LANDESINNUNGSVERBAND SCHORNSTEINFEGERHANDWERK HESSEN

Erläuterungen zur Feuerungsverordnung



Verordnung über Feuerungsanlagen und Brennstofflagerung

Feuerungsverordnung 2021 (FeuV)

Impressum

Urheberrecht: © Landesinnungsverband Schornsteinfegerhandwerk Hessen
(Am Sportplatz 1, 36179 Bebra)
Alle Rechte vorbehalten, auch die des Nachdrucks und der Übersetzung. Ohne schriftliche Genehmigung des Verfassers ist es nicht gestattet, dieses urheberrechtlich geschützte Werk oder Teile daraus in einem photomechanischen oder sonstigen Reproduktionsverfahren zu vervielfältigen.

Gestaltung/Layout: Steffen Kircher, Alexander Prinz
Herstellung: Druck+Verlag Ernst Vögel, Stamsried

Vorwort

Nach der Novellierung der Hessischen Bauordnung (HBO) 2018 folgt mit der Feuerungsverordnung 2021 (FeuV) eine weitere für unser Gewerk grundlegende Rechtsgrundlage. Die FeuVO 2009 hat sich über die elf Jahre, die sie in Kraft war, bewährt, sodass die FeuV 2021 weitgehend auf ihr aufbaut. Die hessische FeuV 2021 ist die Umsetzung der Muster-Feuerungsverordnung 2007 (M-FeuV), zuletzt geändert am 27. September 2017.

Dort, wo es aufgrund technischer Entwicklung nötig wurde, u. a. bei der Verbrennungsluftversorgung raumluftabhängiger Feuerstätten bei zunehmend dichter werdenden Gebäudehüllen, wurde die FeuV angepasst. Erfahrungen aus den Novellierungen anerkannter technischer Regelwerke, u. a. der TRGI, sind entsprechend mit eingeflossen. Hinsichtlich der Abstände von Abgasanlagen zu brennbaren Bauteilen wurde die FeuV um Regeln aus der DIN V 18160-1 ergänzt, sodass der § 8 nun nahezu sämtliche notwendigen Abstände regelt. Erfahrungen aus der Lagerung von Holzpellets trägt die FeuV ebenfalls Rechnung.

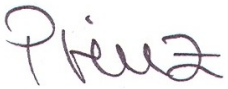
Wir haben die Novellierung der FeuV zum Anlass genommen, uns abermals intensiv mit diesem Regelwerk auseinanderzusetzen, vermeintliche Unklarheiten zu hinterfragen sowie unser Wissen und unsere Erfahrungen in eine Kommentierung einfließen zu lassen. Dabei war es unser Ziel, so kompakt wie möglich und gleichzeitig so umfangreich wie nötig zu kommentieren. Ebenso war es unsere Absicht, möglichst wenig Wissen vorauszusetzen sowie die Inhalte nachvollziehbar zu formulieren. Zu vielen der aufgeführten Themengebiete existiert ein Mehr an Wissen, die von uns dargestellten Inhalte decken das Wesentliche ab. Für denjenigen, der mehr wissen möchte, sind Quellen mit aufgeführt.

Diese Kommentierung richtet sich an Schornsteinfeger, als Hilfe bei der Beurteilung der Zulässigkeit von geplanten oder bereits ausgeführten Feuerungsanlagen. Sie richtet sich ebenfalls an Auszubildende und angehende Meister im Schornsteinfegerhandwerk, zum besseren Verständnis der Zusammenhänge und Hintergründe der baurechtlichen Anforderungen. Sollte unsere Kommentierung auch Planer, Marktpartner und/oder Behörden ansprechen, so wäre uns dies eine Freude.

Bebra, im Juni 2021







Markus Burger	Steffen Kircher	Dipl.-Ing. Alexander Prinz
Landesinnungsmeister	Vorstand Technik	Abteilung Technik

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 1

Verordnung über Feuerungsanlagen und Brennstofflagerung 5

Begründung/Erläuterung 17

Allgemeines 17

§ 1 Anwendungsbereich 19

§ 2 Begriffsbestimmungen 22

§ 3 Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten 27

§ 4 Aufstellung von Feuerstätten, Gasleitungsanlagen 32

§ 5 Aufstellräume für Feuerstätten 41

§ 6 Heizräume 45

§ 7 Abgasanlagen 49

§ 8 Abstände zwischen Abgasanlagen und brennbaren Bauteilen 65

§ 9 Anforderungen an die Mündungen von Abgasanlagen 77

§ 10 Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke und ortsfeste Verbrennungsmotoren 81

§ 11 Brennstofflagerung in Brennstofflagerräumen 85

§ 12 Brennstofflagerung außerhalb von Brennstofflagerräumen 89

§ 13 Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen sowie Prüfungen 92

§ 14 Aufhebung bisherigen Rechts 93

§ 15 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 93

Quellen, Literatur 94

Verordnung über Feuerungsanlagen und Brennstofflagerung (Feuerungsverordnung – FeuV) *)[1])

Vom 15. Oktober 2020

Aufgrund des § 89 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 89 Abs. 11 der Hessischen Bauordnung vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 198), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Juni 2020 (GVBl. S. 378), verordnet der Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen:

Inhaltsübersicht

§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen
§ 3 Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten
§ 4 Aufstellung von Feuerstätten, Gasleitungsanlagen
§ 5 Aufstellräume für Feuerstätten
§ 6 Heizräume
§ 7 Abgasanlagen
§ 8 Abstände zwischen Abgasanlagen und brennbaren Bauteilen
§ 9 Anforderungen an die Mündungen von Abgasanlagen
§ 10 Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke und ortsfeste Verbrennungsmotoren
§ 11 Brennstofflagerung in Brennstofflagerräumen
§ 12 Brennstofflagerung außerhalb von Brennstofflagerräumen
§ 13 Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen sowie Prüfungen
§ 14 Aufhebung bisherigen Rechts
§ 15 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 1
Anwendungsbereich

[1]Diese Verordnung gilt für Feuerungsanlagen nach § 45 Abs. 1 der Hessischen Bauordnung sowie ortsfeste Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerke, Wärmepumpen und Dampfkesselanlagen nach § 45 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 1 bis 3 der Hessischen Bauordnung, wenn sie der Beheizung von Räumen oder der Warmwasserversorgung dienen. [2]Diese Verordnung gilt auch für sonstige Abgasanlagen in oder an Gebäuden sowie für Brennstofflagerungseinrichtungen und Gasleitungsanlagen in Gebäuden nach § 45 Abs. 4 der Hessischen Bauordnung. [3]Sie gilt nicht für Brennstoffzellen und deren Anlagen, die Prozessgase abführen.

*) Ändert FFN 361–126.
[1]) Die Verpflichtung aus der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABI. EU Nr. L 241 S. 1) sind beachtet worden.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Als Nennleistung einer Feuerstätte nach § 2 Abs. 12 der Hessischen Bauordnung gilt

1. die auf dem Typenschild der Feuerstätte angegebene höchste Leistung, bei Blockheizkraftwerken die Gesamtleistung,
2. die in den Grenzen des auf dem Typenschild angegebenen Leistungsbereiches festeingestellte und auf einem Zusatzschild angegebene höchste nutzbare Leistung der Feuerstätte oder
3. bei einer Feuerstätte ohne Typenschild die aus dem Brennstoffdurchsatz mit einem Wirkungsgrad von 80 Prozent ermittelte Leistung.

(2) Eine Feuerstätte ist raumluftunabhängig, wenn ihr die Verbrennungsluft über Leitungen oder Schächte nur direkt vom Freien zugeführt wird und kein Abgas in gefahrdrohender Menge in den Aufstellraum austreten kann; anderenfalls ist sie raumluftabhängig.

§ 3
Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten

(1) [1]Für raumluftabhängige Feuerstätten ist eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung aus dem Freien sicherzustellen. [2]Sie gilt als sichergestellt bei raumluftabhängigen Feuerstätten mit einer Nennleistung von insgesamt

1. bis zu 50 Kilowatt (kW), wenn diese über
   a) eine ins Freie führende Öffnung mit einem lichten Querschnitt von mindestens 150 Quadratzentimetern (cm^2) oder
   b) zwei ins Freie führende Öffnungen mit einem lichten Querschnitt von jeweils mindestens 75 cm^2 oder
   c) eine oder zwei ins Freie führende Leitungen mit nach Buchst. a oder b strömungstechnisch äquivalenten Querschnitten,
2. mehr als 50 kW, wenn diese über
   a) eine ins Freie führende Öffnung mit einem lichten Querschnitt von mindestens 150 cm^2 zuzüglich 2 cm^2 für jedes über 50 kW hinausgehende kW Nennleistung oder
   b) zwei ins Freie führende Öffnungen mit einem lichten Querschnitt von jeweils mindestens 75 cm^2 zuzüglich 2 cm^2 für jedes über 50 kW hinausgehende kW Nennleistung oder
   c) eine oder zwei ins Freie führende Leitungen mit nach Buchst. a oder b strömungstechnisch äquivalenten Querschnitten,

in jedem Aufstellraum nach §§ 5 oder 6 verfügen. [3]Eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung, die beispielsweise bei Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe bei einem verfügbaren Verbrennungsluftvolumenstrom von 1,6 Kubikmeter je Stunde je Kilowatt (m^3/h je kW) vorliegt, kann auch auf andere Weise als nach Satz 2 erfolgen und nachgewiesen werden. [4]Satz 2 gilt nicht für offene Kamine.

(2) [1]Verbrennungsluftöffnungen und -leitungen dürfen nicht verschlossen oder zugestellt werden, wenn nicht durch besondere Sicherheitseinrichtungen gewährleistet ist, dass die Feuerstätten nur bei geöffnetem Verschluss betrieben werden können. [2]Der erforderliche Querschnitt darf durch den Verschluss oder durch Gitter nicht verengt werden.

§ 4
Aufstellung von Feuerstätten, Gasleitungsanlagen

(1) Feuerstätten dürfen nicht aufgestellt werden in

1. notwendigen Treppenräumen nach § 38 Abs. 1 Satz 1 der Hessischen Bauordnung, Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie, notwendigen Fluren nach § 39 Abs. 1 Satz 1 der Hessischen Bauordnung und
2. Garagen, ausgenommen raumluftunabhängige Feuerstätten, deren Oberflächentemperatur bei Nennleistung nicht mehr als 300 Grad Celsius (°C) beträgt.

(2) Eine Beeinträchtigung raumluftabhängiger Feuerstätten durch raumluftabsaugende Anlagen, wie Lüftungs- oder Warmluftheizanlagen, Dunstabzugsanlagen oder Abluft-Wäschetrockner, nach § 44 Abs. 1 der Hessischen Bauordnung liegt nicht vor, wenn

1. ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstätten und der Luft absaugenden Anlagen durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird,
2. die Abgasabführung durch besondere Sicherheitseinrichtungen überwacht wird,
3. die Abgase der Feuerstätten über Luft absaugende Anlagen abgeführt werden oder
4. anlagentechnisch sichergestellt ist, dass während des Betriebes der Feuerstätten kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann.

(3) Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe ohne Flammenüberwachung dürfen nur in Räumen aufgestellt werden, wenn durch mechanische Lüftungsanlagen sichergestellt ist, dass während des Betriebes der Feuerstätten stündlich mindestens ein fünffacher Luftwechsel erfolgt.

(4) Unbeschadet der Anforderungen von § 3 dürfen Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe mit Strömungssicherung nur in Räumen aufgestellt werden,

1. die einen Rauminhalt von mindestens 1 m^3 je kW Nennleistung der Feuerstätten haben, wenn diese gleichzeitig betrieben werden können,
2. in denen durch in Außenwänden angeordnete Öffnungen im unteren und oberen Bereich der Wandfläche mit einem lichten Querschnitt von jeweils mindestens 75 cm^2 eine Durchlüftung ins Freie sichergestellt ist oder
3. in denen durch andere Maßnahmen ein lüftungstechnisch zusammenhängender Rauminhalt nach Nr. 1 entsteht, beispielsweise mittels unten und oben in einer trennenden Wand angeordneter Öffnungen mit einem lichten Querschnitt von jeweils mindestens 150 cm^2 zu unmittelbaren Nachbarräumen.

(5) [1]Gasleitungsanlagen in Räumen müssen so beschaffen, angeordnet oder mit Vorrichtungen ausgerüstet sein, dass bei einer äußeren thermischen Beanspruchung bis zu 650 °C über einen Zeitraum von 30 Minuten keine gefährlichen Gas-Luft-Gemische entstehen können. [2]Alle Gasentnahmestellen müssen mit einer Vorrichtung ausgerüstet sein, die im Brandfall die Brennstoffzufuhr selbsttätig absperrt. [3]Satz 2 gilt nicht, wenn Gasleitungsanlagen durch Ausrüstung mit anderen selbsttätigen Vorrichtungen die Anforderungen nach Satz 1 erfüllen.

(6) Feuerstätten für Propan, Butan und deren Gemische (Flüssiggasfeuerstätten) dürfen in Räumen, deren Fußboden allseitig mehr als 1 Meter (m) unter der Geländeoberfläche liegt, nur aufgestellt werden, wenn

1. sie eine Flammenüberwachung haben und
2. sichergestellt ist, dass auch bei abgeschalteter Feuerungseinrichtung
   a) kein Flüssiggas aus den im Aufstellraum oder Heizraum befindlichen Brennstoffleitungen in gefahrdrohender Menge austreten kann oder
   b) gegebenenfalls austretendes Flüssiggas über eine mechanische Lüftungsanlage sicher abgeführt wird.

(7) [1]Feuerstätten müssen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen so weit entfernt oder abgeschirmt sein, dass bei Nennleistung der Feuerstätten an diesen Bauteilen keine Temperaturen über 85 °C auftreten können. [2]Dies gilt als erfüllt, wenn mindestens die vom Hersteller der Feuerstätte angegebenen Abstandsmaße eingehalten werden oder, wenn diese Angaben fehlen, ein Mindestabstand von 40 Zentimetern (cm) eingehalten wird.

(8) [1]Vor den Feuerungsöffnungen von Feuerstätten für feste Brennstoffe sind Fußböden aus brennbaren Baustoffen durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen zu schützen. [2]Der Belag muss sich vor der Feuerungsöffnung auf eine Tiefe von mindestens 50 cm und seitlich auf jeweils mindestens 30 cm über der Breite der Feuerraumöffnung hinaus erstrecken.

(9) [1]Im Strahlungsbereich offener Kamine müssen Bauteile aus brennbaren Baustoffen von den Feuerraumöffnungen nach oben und nach den Seiten jeweils einen Abstand von mindestens 80 cm haben. [2]Bei Anordnung eines beiderseits belüfteten Strahlungsschutzes genügt ein Abstand von 40 cm.

§ 5
Aufstellräume für Feuerstätten

(1) [1]In einem Raum (Aufstellraum) dürfen Feuerstätten mit einer Nennleistung von insgesamt mehr als 100 kW, die gleichzeitig betrieben werden sollen, nur aufgestellt werden, wenn er

1. nicht anderweitig genutzt wird, ausgenommen zur Aufstellung von Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken und ortsfesten Verbrennungsmotoren sowie für zugehörige Installationen und zur Lagerung von Brennstoffen,
2. gegenüber anderen Räumen keine Öffnungen hat, ausgenommen Öffnungen für dicht- und selbstschließende Türen, und
3. gelüftet werden kann.

[2]Abweichend von den Anforderungen nach Satz 1 dürfen Feuerstätten für feste Brennstoffe nur aufgestellt werden, wenn deren Nennleistung insgesamt nicht mehr als 50 kW beträgt. [3]Abweichend von Satz 1 Nr. 1 darf eine Aufstellung auch in anderweitig genutzten Räumen erfolgen, wenn dies die anderweitige Nutzung erfordert und die Feuerstätten sicher betrieben werden können.

(2) [1]Zusätzlich zu den Anforderungen nach Abs. 1 Satz 1 gilt bei Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe mit einer Nennleistung von mehr als 100 kW, die mit Überdruck betrieben werden und deren Abgase mit Überdruck abgeführt werden, dass sie nur in Räumen aufgestellt werden dürfen, die über zwei unmittelbar ins Freie führende, unten und oben angeordnete Öffnungen mit einem lichten Querschnitt von jeweils mindestens 150 cm^2 zuzüglich 1 cm^2 für jedes über 100 kW hinausgehende kW verfügen. [2]Bei raumluftabhängigen Feuerstätten ist hinsichtlich der Ausbildung und Anzahl der Öffnungen zusätzlich § 3 Abs. 1 zu beachten. [3]Satz 1 gilt nicht, wenn die Feuerstätten der Bauart nach so beschaffen sind, dass Abgase in gefahrdrohender Menge nicht austreten können.

(3) [1]Brenner und Brennstoffördereinrichtungen der Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe mit einer Gesamtnennleistung von mehr als 100 kW müssen durch einen außerhalb des Aufstellraumes angeordneten Schalter (Notschalter) jederzeit abgeschaltet werden können. [2]Neben dem Notschalter muss ein Schild mit der Aufschrift „Notschalter-Feuerung“ vorhanden sein.

(4) [1]Wird in den Fällen des Abs. 1 Satz 1 Heizöl im Aufstellraum gelagert oder in einem Raum, der nur vom Aufstellraum zugänglich ist, muss von einem Notschalter nach Abs. 3 aus, die Heizölzufuhr jederzeit unterbrochen werden können. [2]Neben der Absperreinrichtung muss ein Schild mit der Aufschrift „Notabsperrung-Heizölzufuhr“ vorhanden sein.

§ 6
Heizräume

(1) [1]Feuerstätten für feste Brennstoffe mit einer Nennleistung von insgesamt mehr als 50 kW, die gleichzeitig betrieben werden sollen, dürfen nur in besonderen Räumen (Heizräumen) aufgestellt werden. [2]Die Heizräume dürfen

1. nicht anderweitig genutzt werden, ausgenommen zur Aufstellung von Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe, Speicher-Wassererwärmern, Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken, ortsfesten Verbrennungsmotoren und für zugehörige Installationen sowie zur Lagerung von Brennstoffen und
2. mit Aufenthaltsräumen, ausgenommen solchen für das Betriebspersonal, sowie mit notwendigen Treppenräumen nach § 38 Abs. 1 Satz 1 der Hessischen Bauordnung, Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und dem Ausgang ins Freie nach § 39 Abs. 1 Satz 1 der Hessischen Bauordnung, Sicherheitsschleusen und Vorräumen von Feuerwehraufzügen nicht in unmittelbarer Verbindung stehen.

[3]Abweichend von Satz 2 Nr. 1 darf eine Aufstellung auch in anderen Räumen erfolgen, wenn sich die Räume in einem freistehenden Gebäude befinden und das Gebäude allein dem Betrieb der Feuerstätten, der in Satz 2 Nr. 1 genannten Anlagen sowie der Brennstofflagerung dient. [4]Wenn in Heizräumen nach Satz 1 Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 kW aufgestellt werden sowie Heizöl im Heizraum oder in einem Raum, der nur von diesem Heizraum aus zugänglich ist, gelagert wird, gelten die Anforderungen an Notschalter und Kennzeichnung nach § 5 Abs. 3 und 4 entsprechend.

(2) Heizräume müssen

1. mindestens einen Rauminhalt von 8 m^3 und eine lichte Höhe von 2 m,
2. einen Ausgang, der ins Freie oder in einen Flur führt, der die Anforderungen an notwendige Flure nach § 39 Hessischer Bauordnung erfüllt, und
3. Türen, die in Fluchtrichtung aufschlagen,

haben.

(3) [1]Wände, ausgenommen nichttragende Außenwände, und Stützen von Heizräumen sowie Decken über und unter ihnen müssen feuerbeständig sein. [2]Öffnungen in Decken und Wänden müssen, wenn sie nicht unmittelbar ins Freie führen, mindestens feuerhemmende und selbstschließende Abschlüsse haben. [3]Satz 1 und 2 gelten nicht für Trennwände zwischen Heizräumen und den zum Betrieb der Feuerstätten gehörenden Räumen, wenn diese Räume die Anforderungen von Satz 1 und 2 erfüllen.

(4) [1]Heizräume müssen zur Raumlüftung jeweils eine obere und eine untere Öffnung ins Freie mit einem lichten Querschnitt von mindestens jeweils 150 cm^2 oder Leitungen ins Freie mit strömungstechnisch gleichwertigen Querschnitten haben. [2]§ 3 Abs. 2 gilt entsprechend. [3]Der lichte Querschnitt einer Öffnung oder Leitung darf auf die Verbrennungsluftversorgung nach § 3 Abs. 1 angerechnet werden.

(5) [1]Lüftungsleitungen für Heizräume müssen eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten haben, wenn sie durch andere Räume führen, ausgenommen angrenzende, zum Betrieb der Feuerstätten gehörende Räume, die die Anforderungen nach Abs. 3 Satz 1 und 2 erfüllen. [2]Die Lüftungsleitungen dürfen mit anderen Lüftungsanlagen nicht verbunden sein und nicht der Lüftung anderer Räume dienen.

(6) Lüftungsleitungen, die der Lüftung anderer Räume dienen, müssen, soweit sie durch Heizräume führen, eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten oder selbsttätige Absperrvorrichtungen mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten haben und ohne Öffnungen sein.

§ 7
Abgasanlagen

(1) Abgasanlagen müssen nach lichtem Querschnitt und Höhe, soweit erforderlich auch nach Wärmedurchlasswiderstand und Beschaffenheit der inneren Oberfläche, so bemessen sein, dass die Abgase bei allen bestimmungsgemäßen Betriebszuständen ins Freie abgeführt werden und gegenüber Räumen kein gefährlicher Überdruck auftreten kann.

(2) [1]Die Abgase von Feuerstätten für feste Brennstoffe müssen in Schornsteine, die Abgase von Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe dürfen auch in Abgasleitungen eingeleitet werden. [2]§ 44 Abs. 4 der Hessischen Bauordnung bleibt unberührt.

(3) Abweichend von Abs. 2 Satz 1 sind Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe ohne Abgasanlage zulässig, wenn durch einen sicheren Luftwechsel im Aufstellraum gewährleistet ist, dass Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen, insbesondere wenn

1. durch maschinelle Lüftungsanlagen während des Betriebs der Feuerstätten ein Luftvolumenstrom von mindestens 30 m^3/h je kW Nennleistung aus dem Aufstellraum ins Freie abgeführt wird oder
2. besondere Sicherheitseinrichtungen verhindern, dass die Kohlenmonoxid-Konzentration in den Aufstellräumen einen Wert von 30 Teilen je eine Millionen Teile (ppm) überschreitet.

(4) Mehrere Feuerstätten dürfen an einen gemeinsamen Schornstein, an eine gemeinsame Abgasleitung oder an ein gemeinsames Verbindungsstück nur angeschlossen werden, wenn

1. durch die Bemessung nach Abs. 1 und die Beschaffenheit der Abgasanlage die Ableitung der Abgase für jeden Betriebszustand sichergestellt ist,
2. eine Übertragung von Abgasen zwischen Aufstellräumen oder Heizräumen und ein Austritt von Abgasen über die angeschlossenen Feuerstätten ausgeschlossen sind,
3. die gemeinsame Abgasleitung aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht oder eine Brandübertragung zwischen den Geschossen durch selbsttätige Absperrvorrichtungen oder andere Maßnahmen verhindert wird und
4. alle angeschlossenen Feuerstätten gemeinsam die Anforderungen nach § 4 Abs. 2 erfüllen.

(5) [1]In Gebäuden muss jede Abgasleitung, die Geschosse überbrückt, in einem eigenen Schacht angeordnet sein. [2]Dies gilt nicht für

1. Abgasleitungen in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, die durch nicht mehr als eine Nutzungseinheit führen,
2. einfach belegte Abgasleitungen im Aufstellraum der Feuerstätte und
3. Abgasleitungen in Gebäuden der Gebäudeklassen
   a) 1 und 2, die über eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten und
   b) 3 bis 5, die über eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten

verfügen.

[3]Schächte für Abgasleitungen dürfen nicht anderweitig genutzt werden. [4]Die Anordnung mehrerer Abgasleitungen in einem gemeinsamen Schacht ist zulässig, wenn

1. die Abgasleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,
2. die zugehörigen Feuerstätten in demselben Geschoss aufgestellt sind oder
3. eine Brandübertragung zwischen den Geschossen durch selbsttätige Absperrvorrichtungen oder andere Maßnahmen verhindert wird.

[5]Die Schächte müssen für die Verwendung als Schächte für Abgasleitungen geeignet sein und in Gebäuden der Gebäudeklassen

1. 1 und 2 über eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten,
2. 3 bis 5 über eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten

verfügen.

(6) [1]Abgasleitungen aus normalentflammbaren Baustoffen innerhalb von Gebäuden müssen, wenn sie nicht nach Abs. 5 in Schächten zu verlegen sind, zum Schutz gegen mechanische Beanspruchung von außen in Schutzrohren aus nichtbrennbaren Baustoffen angeordnet oder mit vergleichbaren Schutzvorkehrungen aus nichtbrennbaren Baustoffen ausgestattet sein. [2]Dies gilt nicht für Abgasleitungen im Aufstellraum oder im Heizraum der Feuerstätten. [3]§ 8 bleibt unberührt.

(7) Schornsteine müssen

1. gegen Rußbrände beständig sein,
2. in Gebäuden, in denen sie Geschosse überbrücken,
   a) über eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten verfügen oder
   b) in durchgehenden Schächten, die für die Verwendung als Schächte für Schornsteine geeignet sind und die eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten haben, angeordnet sein,
3. unmittelbar auf dem Baugrund gegründet oder auf einem feuerbeständigen Unterbau, zum Beispiel einer feuerbeständigen Rohdecke, errichtet sein; es genügt ein Unterbau aus nichtbrennbaren Baustoffen für Schornsteine in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, für Schornsteine, die oberhalb der obersten Geschossdecke beginnen, sowie für Schornsteine an Gebäuden,
4. durchgehend, insbesondere nicht durch Decken unterbrochen sein und
5. für die Reinigung Öffnungen mit Schornsteinreinigungsverschlüssen haben.

(8) Schornsteine, Abgasleitungen und Verbindungsstücke, die unter Überdruck betrieben werden, müssen innerhalb von Gebäuden

1. in vom Freien dauernd gelüfteten Räumen liegen,
2. in Räumen liegen, die die Anforderungen nach § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 erfüllen,
3. wenn sie in Schächten liegen, über die gesamte Länge und den ganzen Umfang hinterlüftet sein oder
4. der Bauart nach so beschaffen sein, dass Abgase in gefahrdrohender Menge nicht austreten können.

(9) Verbindungsstücke dürfen nicht in Decken, Wänden oder unzugänglichen Hohlräumen angeordnet sowie nicht in andere Geschosse oder Nutzungseinheiten geführt werden.

(10) [1]Luft-Abgas-Systeme sind zur Abgasabführung nur zulässig, wenn sie getrennte, durchgehende Luft- und Abgasführungen haben. [2]An diese Systeme dürfen nur raumluftunabhängige Feuerstätten angeschlossen werden, deren Bauart sicherstellt, dass sie für diese Betriebsweise geeignet sind. [3]Im Übrigen gelten für Luft-Abgas-Systeme die Abs. 4 bis 9 entsprechend.

§ 8
Abstände zwischen Abgasanlagen und brennbaren Bauteilen

(1) Abgasanlagen müssen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen so weit entfernt oder so abgeschirmt sein, dass an diesen Bauteilen

1. bei Nennleistung der Feuerstätten keine Temperaturen über 85 °C und
2. bei Rußbränden in Schornsteinen keine höheren Temperaturen über 100 °C

auftreten können.

(2) Bei in feuerwiderstandsfähigen Schächten verlegten Abgasleitungen sind zwischen Abgasanlagen und brennbaren Bauteilen keine Abstände erforderlich, wenn die Abgastemperatur der Feuerstätten bei Nennleistung

1. höchstens 120 °C betragen kann oder
2. höchstens 200 °C betragen kann und eine dauernde Hinterlüftung im Schacht von mindestens 2 cm bei runder Abgasleitung in rechteckigem Schacht und ansonsten von mindestens 3 cm gewährleistet ist.

(3) [1]Bei Abgasanlagen mit gelüfteten Zwischenräumen zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen gelten die Anforderungen nach Abs. 1 als erfüllt, insbesondere wenn

1. der auf der Grundlage harmonisierter technischer Spezifikationen nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABl. EU Nr. L 88 S. 5, ABl. EU Nr. R 103 S. 10), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 2019/1342 vom 20. Juni 2019 (ABl. EU Nr. L 169 S. 1) (harmonisierte Europäische Normen, Europäische Bewertungsdokumente) angegebene Mindestabstand,
2. ein Mindestabstand von 5 cm bei Abgasanlagen für Abgastemperaturen der Feuerstätten bei Nennleistung bis zu 400 °C, die in Schächten verlegt sind, und diese
   a) allein einen Wärmedurchlasswiderstand von mindestens 0,12 Quadratmeter mal Kelvin je Watt und eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten oder
   b) zusammen mit den Abgasanlagen, die in Buchst. a geforderten Werte des Wärmedurchlasswiderstandes und der Feuerwiderstandsdauer

   aufweisen, oder
3. ein Mindestabstand von 40 cm bei Abgasanlagen für Abgastemperaturen der Feuerstätten bei Nennleistung bis zu 400 °C,

eingehalten wird. [2]Im Falle des Satz 1 Nr. 2 ist

1. ein Mindestabstand von 2 cm zu Holzbalken und brennbaren Bauteilen entsprechender Abmessungen ausreichend,
2. kein Mindestabstand erforderlich zu brennbaren Bauteilen mit geringer Fläche wie Fußleisten und Dachlatten, soweit die Ableitung der Wärme aus diesen Bauteilen nicht durch Wärmedämmung behindert wird.

[3]Im Falle des Satz 1 Nr. 3 genügt bei Abgasleitungen für Abgastemperaturen der Feuerstätten bei Nennleistung bis zu 300 °C außerhalb von Schächten

1. ein Mindestabstand von 20 cm oder
2. ein Mindestabstand von 5 cm, wenn die Abgasleitungen mindestens 2 cm dick mit nichtbrennbaren Baustoffen geringer Wärmeleitfähigkeit ummantelt sind oder die Abgastemperatur der Feuerstätte bei Nennleistung nicht mehr als 160 °C betragen kann.

[4]Im Falle des Satz 1 Nr. 3 genügt für Verbindungsstücke zu Schornsteinen ein Mindestabstand von 10 cm, wenn die Verbindungsstücke in einer Mindestdicke von 2 cm mit nichtbrennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit ummantelt sind.

(4) [1]Abgasleitungen und Verbindungsstücke zu Schornsteinen, die Bauteile aus brennbaren Baustoffen durchdringen, erfüllen die Anforderungen nach Abs. 1, wenn die Abgastemperatur der Feuerstätten bei Nennleistung nicht mehr als 400 °C betragen kann und diese Abgasleitungen und Verbindungsstücke an der Durchdringung

1. in einem Mindestabstand von 20 cm mit einem Schutzrohr aus nichtbrennbaren Baustoffen versehen oder
2. in einer Mindestdicke von 20 cm mit nichtbrennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit ummantelt sind.

[2]Abweichend von Satz 1 genügt für Abgasleitungen und Verbindungsstücke zu Schornsteinen bei Feuerstätten für flüssige und gasförmige Brennstoffe ein Maß von 5 cm, wenn die Abgastemperatur bei Nennleistung der Feuerstätten nicht mehr als 160 °C betragen kann.

(5) Werden bei Durchdringungen von Abgasanlagen durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen Zwischenräume verschlossen, müssen dafür nichtbrennbare Baustoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit verwendet und die Anforderungen nach Abs. 1 erfüllt werden.

§ 9
Anforderungen an die Mündungen von Abgasanlagen

[1]Die Mündungen von Abgasanlagen müssen

1. den First um mindestens 40 cm überragen oder von der Dachfläche mindestens 1 m entfernt sein; ein Abstand von der Dachfläche von 40 cm genügt, wenn nur raumluftunabhängige Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe angeschlossen sind, die Summe der Nennleistungen der angeschlossenen Feuerstätten nicht mehr als 50 kW beträgt und das Abgas durch Ventilatoren abgeführt wird,
2. Dachaufbauten, Gebäudeteile, Öffnungen zu Räumen und ungeschützte Bauteile aus brennbaren Baustoffen, ausgenommen Bedachungen, um mindestens 1 m überragen, soweit deren Abstand zu den Abgasanlagen weniger als 1,5 m beträgt, und
3. bei Feuerstätten für feste Brennstoffe in Gebäuden, deren Bedachung überwiegend nicht den Anforderungen des § 35 Abs. 1 der Hessischen Bauordnung entspricht, am First des Daches austreten und diesen um mindestens 80 cm überragen.

[2]Satz 1 Nr. 2 gilt nicht für Abgasleitungen untereinander, sofern diese die gleiche Temperaturklasse aufweisen und die Abgastemperaturen der Feuerstätten bei Nennleistung 160 °C nicht überschreiten. [3]Die Anforderungen an die Ableitung der Abgase nach der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen vom 26. Januar 2010 (BGBl. I S. 38), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) in der jeweils geltenden Fassung und der Verordnung über mittelgroße Feuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen vom 13. Juni 2019 (BGBl. I S. 804) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.

§ 10
Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke und ortsfeste Verbrennungsmotoren

(1) Für die Aufstellung von

1. Sorptionswärmepumpen mit feuerbeheizten Austreibern,
2. Blockheizkraftwerken in Gebäuden und
3. ortsfesten Verbrennungsmotoren

gelten die §§ 3 und 4 Abs. 1 bis 7 entsprechend.

(2) In Räumen dürfen

1. Sorptionswärmepumpen mit einer Nennleistung der Feuerung von insgesamt mehr als 50 kW,
2. Wärmepumpen, die die Abgaswärme von Feuerstätten mit einer Nennleistung von insgesamt mehr als 50 kW nutzen,
3. Kompressionswärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern mit Antriebsleistungen von insgesamt mehr als 50 kW,
4. Blockheizkraftwerke mit insgesamt mehr als 35 kW Nennleistung,
5. Kompressionswärmepumpen mit Verbrennungsmotoren,
6. ortsfeste Verbrennungsmotoren und

7. Kombinationen von Feuerstätten und Anlagen nach Nr. 1 bis 4 mit insgesamt mehr als 100 kW Nennleistung, die gemeinsam betrieben werden sollen,

nur aufgestellt werden, wenn sie die Anforderungen nach § 5 erfüllen.

(3) [1]Sind Blockheizkraftwerke oder ortsfeste Verbrennungsmotoren in Gebäuden aufgestellt, sind die Verbrennungsgase durch eigene, dichte Abgasleitungen über das Dach abzuführen. [2]Mehrere ortsfeste Verbrennungsmotoren dürfen an eine gemeinsame Abgasleitung nach Maßgabe des § 7 Abs. 4 angeschlossen werden. [3]Für die Herstellung und Beschaffenheit der Abgasleitungen außerhalb der Aufstellräume der ortsfesten Verbrennungsmotoren gelten § 7 Abs. 5 und 8 sowie § 8 entsprechend.

(4) [1]Die Einleitung der Verbrennungsgase von Blockheizkraftwerken oder ortsfesten Verbrennungsmotoren in Abgasanlagen für Feuerstätten ist zulässig, wenn die ungestörte Abführung der Verbrennungsgase in den freien Luftstrom und, soweit Feuerstätten angeschlossen sind, auch die ungestörte Abführung der Abgase der Feuerstätte in den freien Luftstrom nachgewiesen ist. [2]§ 7 Abs. 1 gilt entsprechend.

(5) Für die Abführung der Verbrennungsgase von Sorptionswärmepumpen mit feuerbeheizten Austreibern und Abgaswärmepumpen gelten die §§ 7 bis 9 entsprechend.

§ 11
Brennstofflagerung in Brennstofflagerräumen

(1) [1]Die Lagerung von mehr als

1. 6 500 Kilogramm (kg) Holzpellets oder 15 000 kg sonstigen festen Brennstoffen,
2. insgesamt 5 000 Liter (l) Heizöl und Dieselkraftstoff oder
3. insgesamt 16 kg Flüssiggas

je Gebäude oder Brandabschnitt nach § 33 Abs. 1 der Hessischen Bauordnung ist nur in besonderen Räumen zulässig, die nicht zu anderen Zwecken genutzt werden dürfen (Brennstofflagerräume). [2]Das Fassungsvermögen der Behälter darf insgesamt

1. für Heizöl oder Dieselkraftstoff 100 000 l oder für Flüssiggas 6 500 l je Brennstofflagerraum und
2. für Flüssiggas 30 000 l je Gebäude oder Brandabschnitt

nicht überschreiten.

(2) [1]Wände und Stützen von Brennstofflagerräumen sowie Decken über oder unter ihnen müssen feuerbeständig sein. [2]Öffnungen in Decken und Wänden müssen, soweit sie nicht unmittelbar ins Freie führen, mindestens feuerhemmende und selbstschließende Abschlüsse haben. [3]Durch Decken und Wände von Brennstofflagerräumen dürfen keine Leitungen geführt werden, ausgenommen Leitungen, die zum Betrieb dieser Räume erforderlich sind, sowie Heizrohrleitungen, Wasserleitungen und Abwasserleitungen. [4]Satz 1 und 2 gelten nicht für Trennwände zwischen Brennstofflagerräumen und Heizräumen.

(3) Brennstofflagerräume für flüssige Brennstoffe müssen

1. gelüftet und von der Feuerwehr vom Freien aus beschäumt werden können und
2. an den Zugängen mit der Aufschrift „Heizöllagerung“ oder „Dieselkraftstofflagerung“ gekennzeichnet sein.

(4) Brennstofflagerräume für Flüssiggas

1. müssen über eine ständig wirksame Lüftung verfügen,
2. dürfen keine Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenommen Öffnungen für Türen, und keine offenen Schächte und Kanäle haben,
3. dürfen mit ihren Fußböden nicht allseitig unterhalb der Geländeoberfläche liegen,
4. dürfen in ihren Fußböden keine Öffnungen haben,

5. müssen an ihren Zugängen mit der Aufschrift „Flüssiggasanlage“ gekennzeichnet sein und
6. dürfen nur mit elektrischen Anlagen ausgestattet sein, die den Anforderungen der Vorschriften aufgrund der Explosionsschutzprodukteverordnung vom 6. Januar 2016 (BGBl. I S. 39) für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Räumen entsprechen.

(5) [1]Brennstofflagerräume für Holzpellets müssen vor dem Betreten ausreichend gelüftet werden können. [2]Die Brennstofflagerräume sind an ihren Zugängen mit der Aufschrift „Holzpelletlagerraum − Lebensgefahr durch giftige Gase − vor Betreten ausreichend lüften!“ zu kennzeichnen. [3]Abs. 4 Nr. 6 gilt entsprechend.

(6) Die am 30. Januar 2021 bereits bestehenden Brennstofflagerräume für Holzpellets müssen die Anforderungen des Abs. 5 Satz 1 und 2 spätestens ab dem 1. Januar 2022 erfüllen.

§ 12
Brennstofflagerung außerhalb von Brennstofflagerräumen

(1) Die Lagerung von Brennstoffen ist in notwendigen Treppenräumen nach § 38 Abs. 1 Satz 1 der Hessischen Bauordnung, in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie und in notwendigen Fluren nach § 39 Abs. 1 Satz 1 der Hessischen Bauordnung verboten.

(2) Heizöl oder Dieselkraftstoff darf nur im Umfang von bis zu

1. 100 l in Wohnungen,
2. 1 000 l in Räumen außerhalb von Wohnungen,
3. 5 000 l je Gebäude oder Brandabschnitt in Räumen außerhalb von Wohnungen, wenn diese Räume gelüftet werden können und gegenüber anderen Räumen keine Öffnungen, ausgenommen Öffnungen mit dichtschließenden Türen, haben und
4. 5 000 l in Räumen, die keine Aufenthaltsräume sind und die Anforderungen nach Nr. 3 erfüllen und sich in Gebäuden der Gebäudeklasse 1 mit nicht mehr als einer Nutzungseinheit befinden,

gelagert werden.

(3) [1]Sind in den Räumen nach Abs. 2 Nr. 2 bis 4 Feuerstätten aufgestellt, müssen diese außerhalb erforderlicher Auffangräume für auslaufenden Brennstoff stehen. [2]Behälter für Heizöl oder Dieselkraftstoff müssen einen Abstand von mindestens 1 m zur Feuerungsanlage haben. [3]Dieser Abstand kann bis auf die Hälfte verringert werden, wenn ein beiderseits belüfteter Strahlungsschutz vorhanden ist. [4]Ein Abstand von 10 cm genügt, wenn nachgewiesen ist, dass die Oberflächentemperatur der Feuerstätte 40 °C nicht überschreitet.

(4) Flüssiggas darf in einem Behälter mit einem Füllgewicht bis zu 16 kg je Wohnung oder in einem Raum außerhalb von Wohnungen gelagert werden, wenn dessen Fußboden allseitig oberhalb der Geländeoberfläche liegt und außer Abläufen mit Flüssigkeitsverschluss keine Öffnungen hat.

(5) Für die Lagerung von mehr als 500 kg Holzpellets in Räumen außerhalb von Brennstofflagerräumen gilt § 11 Abs. 5 und 6 entsprechend.

§ 13
Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen sowie Prüfungen

(1) Für Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen, die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich keine Arbeitskräfte beschäftigt werden, dürfen nur errichtet werden, wenn sie der Druckgeräteverordnung vom 13. Mai 2015 (BGBl. I S. 692), geändert durch Verordnung vom 6. April 2016 (BGBl. I S. 597), entsprechen.

(2) [1]Für Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen nach § 2 Abs. 13 der Betriebssicherheitsverordnung vom 3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. April 2019 (BGBl. I S. 554), die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich keine Arbeitskräfte beschäftigt werden, sind die materiellen Anforderungen und Festlegungen über erstmalige Prüfungen vor Inbetriebnahme und wiederkehrende Prüfungen nach den §§ 15 und 16 Betriebssicherheitsverordnung anzuwenden. [2]Eine sicherheitstechnische Bewertung der Anlagen zur Ermittlung der Prüffristen ist nicht erforderlich; es gelten die Höchstfristen nach der Betriebssicherheitsverordnung.

(3) Zuständige Behörde im Sinne der Vorschriften nach Abs. 2 ist die untere Bauaufsichtsbehörde.

§ 14
Aufhebung bisherigen Rechts

Die Feuerungsverordnung vom 3. Februar 2009 (GVBl. I S. 30)[2]), geändert durch Verordnung vom 3. November 2014 (GVBl. S. 269), wird aufgehoben.

§ 15
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2021 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2031 außer Kraft.

[2]) Hebt auf FFN 361–117.

Begründung/Erläuterung

Allgemeines

Regelungsgegenstand der Feuerungsverordnung (FeuV) sind Feuerungsanlagen nach § 45 Abs. 1 der Hessischen Bauordnung (HBO) vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 198), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Juni 2020 (GVBl. S. 378). Feuerungsanlagen bestehen aus Feuerstätten nach § 2 Abs. 12 HBO sowie Abgasanlagen, wie Schornsteine, Abgasleitungen und Verbindungsstücke. Für ortsfeste Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerke, Wärmepumpen und Dampfkesselanlagen nach§ 45 Abs. 5 HBO in Verbindung mit Abs. 1 bis 3 gilt die FeuV, wenn diese der Beheizung von Räumen oder der Warmwasserversorgung dienen. Sie gilt nicht für Brennstoffzellen und deren Anlagen, die Prozessgase abführen. Weitere Regelungen der Verordnung betreffen die Lagerung von Brennstoffen in Gebäuden.

Vom Betrieb von Feuerungsanlagen gehen trotz Verwendung hochwertiger Produkte und Komponenten vielfältige Gefahren für die Nutzer von Gebäuden und die Allgemeinheit aus, denen u. a. durch bauaufsichtliche Mindestanforderungen an die Aufstellung der Feuerstätten, an die Bemessung und die Installation der Abgasanlagen und an die Brennstofflagerung zu begegnen ist.

Die wesentlichen baurechtlichen Anforderungen an Feuerungsanlagen und an die Brennstoffversorgung bzw. Brennstofflagerung sind in § 45 der Hessischen Bauordnung (HBO) vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 198), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Juni 2020 (GVBl. S. 378), zusammengefasst. § 89 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 89 Abs. 11 HBO ermächtigen den Minister für Wirtschaft, Energie Verkehr und Wohnen, durch Rechtsverordnung Vorschriften zur näheren Bestimmung allgemeiner Anforderungen nach § 45 HBO sowie zu weiteren Anforderungen an Feuerungsanlagen zu erlassen.[3]

Die Feuerungsverordnung orientiert sich eng am entsprechenden Musterentwurf der ARGEBAU (M-FeuV), Stand 27. September 2017, der selbst gemeinschaftsrechtlich notifiziert ist und damit die Verpflichtungen aus der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft abdeckt. Die Orientierung am ARGEBAU-Muster macht ein eigenständiges Notifizierungsverfahren entbehrlich, fördert die angestrebte Vereinheitlichung technischer Länderanforderungen und erleichtert die Umsetzung und Abwicklung in der Praxis.

Die vorliegende Verordnung ersetzt die Verordnung über Feuerungsanlagen und Brennstofflagerung vom 3. Februar 2009, geändert durch Artikel 10 der Verordnung vom 3. November 2014 (GVBl. S. 269). Die bisherige Abkürzung der Feuerungsverordnung „FeuVO" wird aufgrund redaktioneller Vorgaben in „FeuV" geändert.

Aufgrund der neuen HBO ist es notwendig, die Feuerungsverordnung (FeuV) entsprechend anzupassen. Die Vorschriften der HBO wurden auf die im Gesetz erforderlichen Grundregeln zu Feuerungsanlagen und zur Brennstofflagerung reduziert. § 45 HBO entspricht inhaltlich bis auf den Entfall von Abs. 5 dem § 37 HBO a. F. § 45 HBO wurde damit an § 42 Musterbauordnung (MBO) angeglichen.

---

[3] Begründung FeuV, A Allgemeines

Anlagen nach § 45 Abs. 5 HBO, die mit Hilfe von Verbrennungsprozessen (auch) Wärme erzeugen, aber keine Feuerstätten sind, werden hinsichtlich der Aufstellung und Abführung der Verbrennungsgase erfasst, da bei der Abführung dieser Abgase durch das Gebäude bauliche Vorkehrungen zum Gesundheits- und zum Brandschutz erforderlich sind. Verschiedene Einzelregelungen aus § 37 Abs. 6 und 7 HBO a. F. wurden entsprechend der MBO und Muster-Feuerungsverordnung (M-FeuV) in die FeuV verlagert. Dies ermöglicht eine leichtere Anpassung an technische Entwicklungen. Inhaltlich erfolgte eine weitgehende Anpassung an die Regelungen der M-FeuV, Stand: September 2007, zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom 28. Januar 2016 und 27. September 2017.

Die vorliegende Verordnung (ebenso wie § 45 HBO) enthält keine nationalen Anforderungen an die Beschaffenheit von Bauprodukten; sie beschränkt sich auf Regelungen zur Verwendung von Feuerungsanlagen und ihrer Bauteile, ohne das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme der Bauprodukte zu behindern.

Die Verwendungsregelungen müssen als Verordnung erlassen werden, um bei den weitgehenden Verfahrensfreistellungen nach der HBO Rechtssicherheit und Rechtsverbindlichkeit – auch im Hinblick auf die Verwendung von Bauprodukten aus anderen EU-Mitgliedstaaten – zu gewährleisten.

Bestehende Anlagen, die dem bisherigen Recht entsprechen, außer Pelletlagerräume nach § 11 Abs. 5, müssen nicht an das neue Recht angepasst werden. Bei Erneuerung oder wesentlicher Änderung greift hingegen das neue Recht.

Ergänzende Bestimmungen enthalten u. a.

- *die Technische Regel für Gasinstallationen – DVGW-TRGI – (Arbeitsblatt G 600 / September 2018) des Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V,*
- *die Technischen Regeln Ölanlagen – TRÖI 2.1 – (November 2017) des Instituts für Wärme und Oeltechnik;*
- *die Fachregeln Ofen- und Luftheizungsbau – TR-OL –* (2009, Ausgabe 2010) *des Ofen- und Luftheizungsbauerhandwerks.*[4]

[4] Begründung FeuV, A Allgemeines

§ 1 Anwendungsbereich

[1]Diese Verordnung gilt für Feuerungsanlagen nach § 45 Abs. 1 der Hessischen Bauordnung sowie ortsfeste Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerke, Wärmepumpen und Dampfkesselanlagen nach § 45 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 1 bis 3 der Hessischen Bauordnung, wenn sie der Beheizung von Räumen oder der Warmwasserversorgung dienen. [2]Diese Verordnung gilt auch für sonstige Abgasanlagen in oder an Gebäuden sowie für Brennstofflagerungseinrichtungen und Gasleitungsanlagen in Gebäuden nach § 45 Abs. 4 der Hessischen Bauordnung. [3]Sie gilt nicht für Brennstoffzellen und deren Anlagen, die Prozessgase abführen.

HBO § 45 Abs. 1

***Feuerstätten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen)** müssen betriebssicher und brandsicher sein und dürfen auch sonst nicht zu Gefahren, unzumutbaren Nachteilen oder unzumutbaren Belästigungen führen können.*

HBO

Diese FeuV gilt für folgende Anlagen, wenn sie Wärme für die Raumheizung oder Warmwasser erzeugen:

- Feuerungsanlagen,
- ortsfeste Verbrennungsmotoren,
- Blockheizkraftwerke,
- verbrennungsmotorisch betriebene Wärmepumpen,[5]
- feuerbeheizte Sorptionswärmepumpen,[5]
- Dampfkesselanlagen zur Wärmeerzeugung.

Diese FeuV gilt auch für:

- sonstige Abgasanlagen in oder an Gebäuden,
- Brennstofflagerungseinrichtungen in Gebäuden,
- Gasleitungsanlagen in Gebäuden.

FeuV § 1

Diese FeuV gilt nicht für:

- Brennstoffzellen und deren Anlagen, die Prozessgase abführen,
- Notstromaggregate.

Nicht alle Anlagen, die nach HBO durch Prüfsachverständige für Energieerzeugungsanlagen (bBSF) „abzunehmen" sind, unterliegen auch dem Geltungsbereich der FeuV. Nach HBO § 68 Abs. 6 sind u. a. auch die Abgasanlagen von Notstromaggregaten (ortsfester Verbrennungsmotoren) abzunehmen. Diese werden, was die Bauausführung betrifft, nicht nach der FeuV beurteilt, sondern nach den Aufstellanleitungen der Hersteller und/oder nach anerkannten technischen Regeln. Die Mündungen von Abgasanlagen von Notstromaggregaten sind nicht zwingend über Dach zu führen.

[5] Gespräch HMWEVW, Schneider am 22. Januar 2021

HBO

HBO § 68 Abs. 6

Die sichere Benutzbarkeit sowie die ordnungsgemäße Abführung der Abgase von Feuerungsanlagen, Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung, verbrennungsmotorisch betriebenen Wärmepumpen und feuerbeheizten Sorptionswärmepumpen einschließlich Anlagen zur Abführung von Abgasen ortsfester Verbrennungsmotoren ist durch Prüfsachverständige für Energieerzeugungsanlagen im Sinne des § 89 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 zu bescheinigen.

§ 1 bestimmt, dass die FeuV gegenüber § 45 HBO einen eingeschränkten Anwendungsbereich hat. Feuerstätten, Blockheizkraftwerke in Gebäuden und Wärmepumpen erfasst die Verordnung nur dann, wenn sie der Beheizung von Gebäuden oder der Warmwasserbereitung dienen. Anlagen zur Abführung der Ab- oder Verbrennungsgase und Brennstoffversorgungseinrichtungen in Gebäuden unterliegen dagegen umfassend der FeuV. Nicht erfasst werden Brennstoffzellen und die dazugehörigen Anlagen zur Abführung der Prozessgase, da weiterhin für derartige Anlagen der derzeitige Erfahrungsstand eine Formulierung von allgemeingültigen Anforderungen zur Verwendung und Installation noch nicht erlaubt. Insofern ist die Brand- und Betriebssicherheit von Anlagen mit Brennstoffzellen im Einzelfall ggf. gesondert nachzuweisen. Weitere Regelungen der Verordnung betreffen die Lagerung von Brennstoffen in Gebäuden und Anforderungen an Gasleitungsanlagen.

FeuV § 1

Für andere Feuerstätten (z. B. für Prozesswärmeerzeugung) wurden bauaufsichtliche Regelungen durch eine nähere Bestimmung der allgemeinen Anforderungen des § 45 HBO nicht getroffen. Diese Feuerstätten unterliegen unter anderem den Bestimmungen des Arbeitsschutzes oder Immissionsschutzes.

Die im Anwendungsbereich der bisherigen Feuerungsverordnung enthaltenen Anforderungen an Gas-Haushalts-Kochgeräte, die ebenfalls Prozesswärme erzeugen, wurden in die FeuV nicht mehr aufgenommen.

Die bis 21. April 2018 anwendbare Gasgeräte-Richtlinie (2009/142/EC, GAD) wurde von der EU-Gasgeräte-Verordnung vom 09. März 2016 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe ((EU) 2016/426, GAR) ohne Übergangsfrist abgelöst. Gemäß dem Anhang I Nr. 3.4 der Gasgeräteverordnung sind Geräte so zu entwerfen und zu bauen, dass es bei vorschriftsmäßiger Verwendung keine Konzentration von Kohlenstoffmonoxid oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen erzeugt, die vermutlich eine Gefahr für die Gesundheit exponierter Personen oder Haus- und Nutztiere hervorrufen. Anforderungen an die Aufstellräume ergeben sich auch aus Nr. 8.3.1 der TRGI.

Zu den Feuerstätten, die nicht der Verordnung unterliegen, die aber gleichwohl die allgemeinen Anforderungen des § 45 HBO erfüllen müssen, zählen z. B. auch festbrennstoffbefeuerte Saunaöfen und mit Scheitholz befeuerte Backöfen. Diese Feuerstätten sind regelmäßig nicht für eine Beheizung i. S. von § 1 Satz 1 FeuV vorgesehen. Im Hinblick auf ihre Aufstellung und für erforderliche Abstände zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen sind die aufgrund von harmonisierten technischen Spezifikationen dieser Feuerstätten (z. B. DIN EN 15821:2010) vom Hersteller anzugebenden Mindestabstände einzuhalten.[6]

Entgegen der hier getroffenen Aussage der Obersten Bauaufsichtsbehörde vertreten wir die Auffassung, dass sowohl festbrennstoffbefeuerte Saunaöfen, mit Scheitholz befeuerte Backöfen als auch u. a. gasbefeuerte Kaffeeröster[7] Feuerstätten i. S. d. Baurechts sind. In all die-

[6] Begründung FeuV, Zu § 1

[7] vgl. HMWEVL, Schreiben Bludau, 02.8.2017

sen wird durch Verbrennung Wärme erzeugt, bei Saunaöfen zur Beheizung, bei Kaffeerös-tern im technische Bereich, um mit der Wärme bzw. Hitze Kaffee zu rösten.

FeuV § 1

HBO § 2 Abs. 12

Feuerstätten sind in oder an Gebäuden ortsfest benutzte Anlagen oder Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, durch Verbrennung Wärme zu erzeugen.

HBO

Die Bauordnung für Hessen: Kommentar […], Allgeier/Rickenberg, 2013, C1 Erl. § 2 2.11

[…] *Das Feuer muss den Zweck Wärme zu erzeugen, verfolgen. Die Art der Wärmeverwer-tung, sei es zur Beheizung, sei es im technischen Bereich, sei sie häuslicher oder gewerbli-cher Art, berührt den Begriff der Feuerstätte nicht.* […]

Kom-mentie-rung HBO

§ 2 Begriffsbestimmungen

§ 2 Abs. 1

(1) Als Nennleistung einer Feuerstätte nach § 2 Abs. 12 der Hessischen Bauordnung gilt

1. *die auf dem Typenschild der Feuerstätte angegebene höchste Leistung, bei Blockheizkraftwerken die Gesamtleistung,*
2. *die in den Grenzen des auf dem Typenschild angegebenen Leistungsbereiches festeingestellte und auf einem Zusatzschild angegebene höchste nutzbare Leistung der Feuerstätte oder*
3. *bei einer Feuerstätte ohne Typenschild die aus dem Brennstoffdurchsatz mit einem Wirkungsgrad von 80 Prozent ermittelte Leistung.*

In Absatz 1 ist der Begriff „Nennleistung" definiert, der aufgrund gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben (vgl. EG-Wirkungsgradrichtlinie) zu verwenden ist.

Nr. 1

*In **Nr. 1** ist auf die „höchste" Leistung abgestellt, womit die maximale Leistung insbesondere bei modulierenden Geräten, die einen Leistungsbereich abdecken, als Nennleistung gilt. Bei Blockheizkraftwerken (BHKW) ist die Nennleistung die Gesamtleistung, also die Summe von abgegebener elektrischer Generatorleistung und abgegebener thermischer Wärmeleistung der Anlage. Diese kann den **Typenschildern** in der Regel entnommen werden.*

Nr. 2

*In **Nr. 2** erfolgt unter Berücksichtigung von z. B. BHKW's die redaktionelle Anpassung an den Begriff „**Leistungsbereich**" (anstelle von „Wärmeleistungsbereich"); ferner muss die fest eingestellte höchste nutzbare Leistung, die geringer als die höchste Leistung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 sein kann, auf einem Zusatzschild, übereinstimmend mit § 2 Nr. 9 der EnEV und § 2 Nr. 10 der 1. BImSchV, angegeben werden.*

Nr. 3

*Gemäß **Nr. 3** ist bei fehlendem Typenschild – wie nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 a. F. – aus dem **Brennstoffdurchsatz** die Nennleistung zu ermitteln.*[8]

Da der Wirkungsgrad von Öl- und Gasfeuerstätten i. d. R. deutlich über 80 % liegt, ist davon auszugehen, dass sich **Nr. 3** auf die Ermittlung der Nennleistung von Feuerstätten für feste Brennstoffe ohne Typenschild bezieht. Hier den Durchsatz zu ermitteln ist schwierig, da dieser abhängig ist von der vom Hersteller vorgesehenen Beschickungsmenge für die Feuerstätte, welche in der Bedienungsanleitung beschrieben ist. Der Fall, dass ein Typenschild fehlt, eine Bedienungsanleitung aber vorhanden ist, dürfte eher selten auftreten.

[8] Begründung FeuV, Zu § 2

§ 2 Abs. 1

Bei Feuerstätten für gasförmigen Brennstoffe kann, bei fehlendem Typenschild, durch Messung des Gasdurchsatzes (Kubikmeter pro Stunde) die ungefähre Nennleistung ermittelt werden:



Abb. 1 Gaszähler

Gesucht Nennleistung (Q_K):

B_h = Brennstoffdurchsatz
Erdgas [m^3/h]

H_{iB} = Betriebsheizwert
Erdgas H ca. 10,0 kWh/m^3

η_F = Feuerungstechn. Wirkungsgrad
(Gasfeuerstätten ca. 0,95)

$$Q_K = B_h \times H_{iB} \times \eta_F$$

§ 2 Abs. 2

(2) Eine Feuerstätte ist raumluftunabhängig, wenn ihr die Verbrennungsluft über Leitungen oder Schächte nur direkt vom Freien zugeführt wird und kein Abgas in gefahrdrohender Menge in den Aufstellraum austreten kann; anderenfalls ist sie raumluftabhängig.

Absatz 2 erläutert den Begriff „raumluftunabhängige Feuerstätten". Dies ist notwendig, da die FeuV – wie auch die bisherige Feuerungsverordnung (Anm.: FeuVO 2009) *– Erleichterungen für raumluftunabhängige Feuerstätten gegenüber den raumluftabhängigen Feuerstätten gewährt. Der Begriff ist brennstoffneutral, weil es neben raumluftunabhängigen Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe nun auch solche für feste und flüssige Brennstoffe in Verkehr gebracht wurden. Hauptanforderung für „raumluftunabhängige Feuerstätten" ist, dass in keinem Betriebszustand (also auch bei nicht ordnungsgemäßem Betrieb – Fehlerfall) Abgas in gefahrdrohender Menge in den Aufstellraum austreten kann. Voraussetzung für die Raumluftunabhängigkeit ist, dass mindestens die Verbrennungsluftzufuhr über dichte Leitungen direkt vom Freien erfolgt und die Bauart der Feuerstätte eine hinreichende Dichtheit gewährleistet.*[9]

Raumluftunabhängige Feuerstätten für feste Brennstoffe mit motorisch betriebenen Teilen (z.B. Gebläse)

Für diese Feuerstätten gilt nach HVV-TB, dass ein Nachweis der Raumluftunabhängigkeit im Sinne der FeuV in der Praxis durch eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) zu führen ist, da die für die Vergabe des CE-Zeichens relevanten Verfahren nach europäischen Richtlinien oder harmonisierten europäischen Prüfnormen diesen Nachweis nicht vorsehen.[10]

Raumluftunabhängige Feuerstätten für feste Brennstoffe ohne Gebläse, insbesondere Einzelraumfeuerstätten

Die DIN EN 13240[11] (ugs. Kaminöfen) als europäisch harmonisierte Norm nach Bauproduktenverordnung (BauPVO) sieht keine Prüfung der Raumluftunabhängigkeit vor, auch die HVV-TB gibt keine Hinweise bezüglich der Nachweisführung der Raumluftunabhängigkeit von raumluftunabhängigen Feuerstätten für feste Brennstoffe ohne Gebläse. Seit einigen

[9] Begründung FeuV, Zu § 2

[10] vgl. HVV-TB Ausgabe 2017/1 B 3.2.1.11 u. B 3.2.1.13

[11] vgl. DIN EN 13240:2005-10

§ 2 Abs. 2

Jahren erteilt das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen für raumluftunabhängige Einzelraumfeuerstätten für feste Brennstoffe u. a. unter der Vorgabe:

Die raumluftunabhängige Feuerstätte darf in Räumen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner, abgesaugt wird, nur aufgestellt werden, wenn durch die zuluftseitige Bemessung sichergestellt ist, dass durch Betrieb der luftabsaugenden Anlagen ***kein größerer Unterdruck als 8 Pa*** *gegenüber dem Freien im Aufstellraum, der Wohnung oder einer vergleichbaren Nutzungseinheit auftritt.*[12]

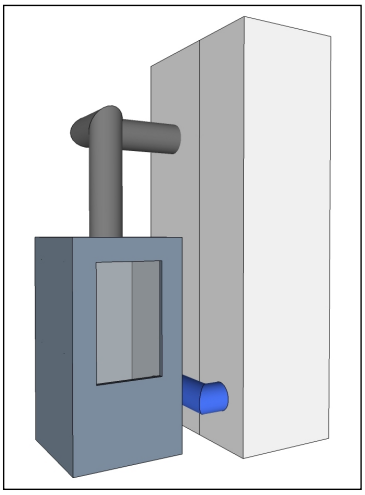


Abb. 2 Einzelraumfeuerstätte feste Brennstoffe, raumluftunabhängig mit AbZ

Dass dies der FeuV-Definition von raumluftunabhängig entspricht, nach der […] *kein Abgas in gefahrdrohender Menge in den Aufstellraum austreten kann* […], ist kritisch zu sehen. Für den gemeinsamen Betrieb von Feuerstätten für feste Brennstoffe, Lüftungsgeräten und Luft absaugenden Einrichtungen hat der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV) Merkblätter mit verschiedenen Fallkonstellationen sowie praxisgerechten Ausführungslösungen veröffentlicht.[13,14] Die Merkblätter beziehen sich inhaltlich auf die Beiblätter 3 und 4 der DIN 1946-6.[15,16]

Raumluftunabhängige Feuerstätten für flüssige Brennstoffe

Nach der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (HVV-TB) fehlt in den für die Vergabe des CE-Zeichens relevanten Verfahren nach europäischen Richtlinien die wesentlichen Merkmale für u. a. *Dichtheit.*[17] In diesem Sinne bedürfen *Raumluftunabhängige Feuerstätten für flüssige Brennstoffe mit motorisch betriebenen Teilen* bezüglich des Nachweises für die Dichtheit und damit einhergehend für die Raumluftunabhängigkeit i. S. d. FeuV einen Verwendbarkeitsnachweis nach § 20 HBO, welcher durch eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) geführt werden kann.

Nach den Technischen Regeln Ölanlagen (TRÖL 2.0) sind Ölgeräte der Art C raumluftunabhängige Feuerstätten, die nach der prEN 15035[18] für diese Betriebsweise geprüft und gekennzeichnet sind. Die TRÖL sagt aus, analog zur TRGI, dass bei raumluftunabhängigen Ölgeräten mit der Zusatzkennzeichnung „x", *Abgase in gefahrdrohender Menge nicht austreten können,* also raumluftunabhängig sind i. S. d. FeuV. Es wird darauf hingewiesen, dass einige Hersteller von Ölgeräten auf diese Zusatzkennzeichnung verzichten, da die entsprechenden harmonisierten europäischen Prüfnormen eine derartige Kennzeichnung nicht vorsehen. Es wird auf Hinweise der Hersteller verwiesen.[19]

[12] DIBt AbZ-Nummer Z-43.12-215 3.1

[13] vgl. Merkblatt f. d. gem. Betrieb v. Feuerstätten f. feste Brennstoffe, […] u. Luft absaugenden Einrichtungen, ZIV, Mai 2017

[14] vgl. Merkblatt f. d. gem. Betrieb v. Feuerstätten f. feste Brennstoffe […] – Mehrfachbelegung, ZIV, Februar 2020

[15] vgl. DIN 1946-6 Beiblatt 3:2017-06

[16] vgl. DIN 1946-6 Beiblatt 4:2017-06

[17] vgl. HVV-TB Ausgabe 2017/1 B 3.2.1.12

[18] vgl. DIN EN 15035:2004-10

[19] vgl. TRÖL 2.0 5.6

§ 2 Abs. 2

Raumluftunabhängige Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe

Im Sinne der MFeuV sind nur Gasgeräte als raumluftunabhängig anzusehen, bei denen ein statischer Überdruck in der Feuerstätte einschließlich ihrer Abgasanlage gegenüber dem Aufstellraum (z. B. durch ein Gebläse für die Verbrennungsluftzu- oder die Abgasabführung erzeugt) und/oder ein Unterdruck im Aufstellraum gegenüber dem Feuerraum (z. B. aufgrund einer in der ***Nutzungseinheit*** *installierten Luft absaugenden Einrichtung wie Dunstabzugshaube oder Abluftwäschetrockner) nicht zu Abgasaustritt in gefahrdrohender Menge führt.* ***Bei Gasgeräten Art C mit der europäischen Zusatzkennzeichnung „x" und Gasgeräten Art C ohne Gebläse gilt dies für das Gasgerät und die zugehörige Abgasanlage als erfüllt.*** *Damit ergeben sich für Gasgeräte Art C mit Gebläse ohne diese Kennzeichnung zusätzliche Anforderungen an die Aufstellbedingungen.*[20]

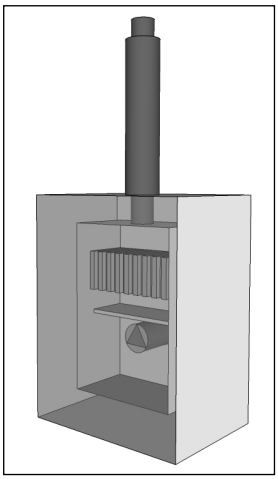


Abb. 3 Gasgerät Art Cx

Bei Gasgeräten der Art C, die die Anforderungen der DIN EN 15502-2-1 an die Dichtheit erfüllen, also bei einem Überdruck von 50 Pa gegenüber der Umgebung die vorgegebene Leckrate nicht überschreiten, kann die Erfüllung der Anforderung angenommen werden.

Gasgeräte Art C ohne Gebläse […] *haben kein „x", da bei ihnen die Abgase im Unterdruck abgeführt werden, D. h. es gibt keine unter Überdruck stehenden Teile des Abgasweges. Auch diese Gasgeräte werden (bei als System mit zugehöriger Abgasanlage zertifizierten Gasgeräte auch zusammen mit der Abgasanlage) entsprechend der relativen Gerätenorm bei einem Überdruck von 50 Pa auf die Einhaltung der zulässigen Leckrate geprüft. Das bedeutet, dass auch diese Gasgeräte (bei einer der Einbauanleitung entsprechenden Installation) für den Einbau in Nutzungseinheiten mit Raumluft absaugenden Einrichtungen ausreichend dicht sind, um einen gefährlichen Abgasaustritt zu verhindern.*

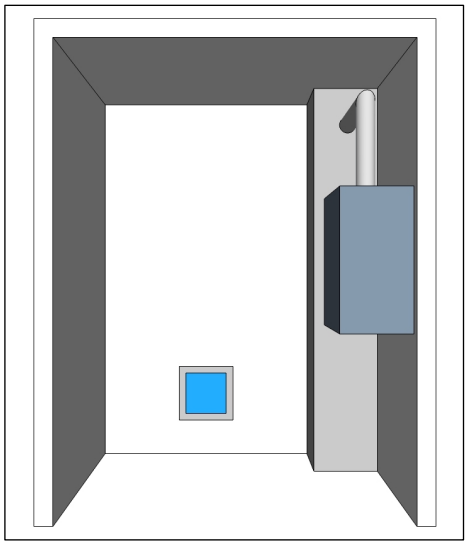


Abb. 4 Gasgerät Art C mit Gebläse ohne Zusatzkennzeichnung „x" und unmittelbar ins Freie führende Öffnung, ≥ 150 cm²

Wenn diese Gasgeräte in Nutzungseinheiten mit z. B. Dunstabzugsanlagen installiert sind, ist auf die Dichtigkeit der Feuerstätte und der Abgasanlagen besonderes Augenmerk zu legen. Bei unsachgemäßer Montage sind ein Abgasaustritt und eine gefährliche Abgaskonzentration nicht auszuschließen.[21]

Gasgeräte Art C mit Gebläse ohne Zusatzkennzeichnung „x" müssen in Räumen aufgestellt werden, die eine unmittelbar ins Freie führende Öffnung mit einem freien Querschnitt von mindestens 150 cm² oder zwei Öffnungen von je 75 cm² haben.[22]

[20] DVGW-TRGI 2018 8.2.3

[21] Praxis der Gasinstallation 2018, S. 312 f.

[22] DVGW-TRGI 2018 8.3.3.1

§ 2 Abs. 2

Gasgeräte Art C mit Gebläse ohne Zusatzkennzeichnung „x" sind nicht raumluftunabhängig i. S. d. FeuV, da nicht auszuschließen ist, dass Abgas in gefahrdrohender Menge in den Aufstellraum austreten kann.

U. a. systemzertifizierte Gaskamine werden nach DIN EN 613 bezüglich der Einhaltung der zulässigen Leckrate bis zu einem Unterdruck von 50 Pa geprüft.[23]

HE-HBO

Handlungsempfehlungen zum Vollzug der HBO 2011 (HE-HBO)

*Als „**Nutzungseinheit**" gilt eine in sich abgeschlossene Folge von Aufenthaltsräumen, die einer Person oder einem gemeinschaftlichen Personenkreis zur Benutzung zur Verfügung stehen (z. B. abgeschlossene Wohnungen, Einliegerwohnungen, Büros, Praxen, Gewerbeeinheiten). Innerhalb der Nutzungseinheit muss der direkte Zugang zu den Rettungswegen jederzeit gewährleistet sein.*

[23] vgl. DIN EN 613:2001-06

§ 3 Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten

Die Verbrennungsluftversorgung hat für die Betriebssicherheit als Grundsatzanforderung an Feuerungsanlagen nach § 45 HBO eine wesentliche Bedeutung. Die Anforderungen werden in einem eigenen Paragraphen zusammengefasst und gelten ungeachtet der jeweiligen Brennstoffarten und Aufstellbedingungen für alle Feuerstätten, die ihre Verbrennungsluft dem Aufstellraum entnehmen. Für raumluftunabhängige Anlagen sind entsprechende Regelungen entbehrlich. Der § 3 wird gegenüber der alten Regelung verändert, ***da aufgrund der erhöhten Gebäudedichtheit nicht mehr in allen Anwendungsfällen davon ausgegangen werden kann, dass der für die sichere Verbrennungsluftversorgung notwendige Volumenstrom von 1,6 m³/h pro kW verfügbar ist****.*

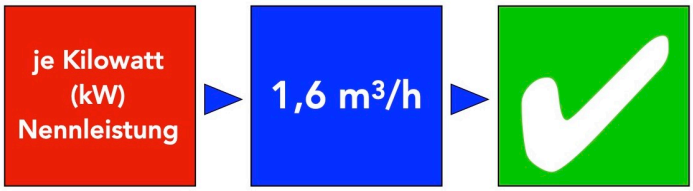


Abb. 5 Verbrennungsluftbedarf nach § 3 Abs. 1 Satz 3

§ 3 Abs. 1 Satz 1

(1) [1]Für raumluftabhängige Feuerstätten ist eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung aus dem Freien sicherzustellen.

In Absatz 1 Satz 1 wird deshalb die grundlegende Forderung formuliert, dass bei raumluftabhängigen Feuerstätten eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung aus dem Freien zu erfolgen hat. Dies gilt zunächst unabhängig von der Nennleistung der mit Verbrennungsluft zu versorgenden Feuerstätte.

Satz 2

(1) [2]Sie gilt als sichergestellt bei raumluftabhängigen Feuerstätten mit einer Nennleistung von insgesamt

1. *bis zu 50 Kilowatt (kW), wenn diese über*
   a) *eine ins Freie führende Öffnung mit einem lichten Querschnitt von mindestens 150 Quadratzentimetern (cm²) oder*
   b) *zwei ins Freie führende Öffnungen mit einem lichten Querschnitt von jeweils mindestens 75 cm² oder*
   c) *eine oder zwei ins Freie führende Leitungen mit nach Buchst. a oder b strömungstechnisch äquivalenten Querschnitten,*
2. *mehr als 50 kW, wenn diese über*
   a) *eine ins Freie führende Öffnung mit einem lichten Querschnitt von mindestens 150 cm² zuzüglich 2 cm² für jedes über 50 kW hinausgehende kW Nennleistung oder*
   b) *zwei ins Freie führende Öffnungen mit einem lichten Querschnitt von jeweils mindestens 75 cm² zuzüglich 2 cm² für jedes über 50 kW hinausgehende kW Nennleistung oder*
   c) *eine oder zwei ins Freie führende Leitungen mit nach Buchst. a oder b strömungstechnisch äquivalenten Querschnitten,*

in jedem Aufstellraum nach §§ 5 oder 6 verfügen.

§ 3 Abs. 1 Satz 2

bis 50 kW	mehr als 50 kW
150 cm² oder 2 x 75 cm²	**150 cm² oder 2 x 75 cm²**
diese Öffnungen können auch mit strömungstechnisch äquivalenten Querschnitten z. B. nach TRGI Diagramm 9.2 und folgenden ausgeführt werden	**zuzüglich 2 cm² für jedes über 50 hinausgehende kW**
	diese Öffnungen können auch mit strömungstechnisch äquivalenten Querschnitten z. B. nach TRGI Diagramm 9.2 und folgenden ausgeführt werden

Abb. 6 Anforderungen an die Größe von Öffnungen zur Verbrennungsluftversorgung durch ins Freie führende Öffnungen

Satz 2 enthält konkretisierende Regelungen zur Verbrennungsluftversorgung von einer oder mehreren Feuerstätten aus der Raumluft in Abhängigkeit von ihrer gleichzeitig abrufbaren Gesamtnennleistung. Hierfür ist die Summe der Nennleistungen von Feuerstätten maßgeblich, die gleichzeitig betrieben werden können. Eine Differenzierung der Anforderungen resultiert aus dem unterschiedlichen Verbrennungsluftbedarf und dem Einfluss verschiedener Anlagen auf die Druckbedingungen im Raum. Entsprechend der Einordnung in zwei Leistungskategorien, Feuerstätten bis zu 50 kW und über 50 kW Nennleistung, bestehen differenzierte Anforderungen.[24]

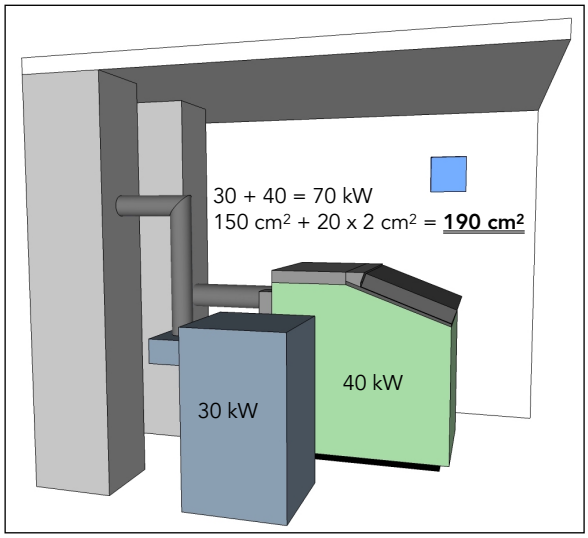


Abb. 7 Verbrennungsluftbedarf in Abhängigkeit von der gleichzeitig abrufbaren Gesamtnennleistung

Werden den zur Verbrennungsluftversorgung dienenden Öffnungen ins Freie Leitungen nachgeschaltet, müssen diese strömungstechnisch gleichwertige Querschnitte haben. Entsprechende Formeln und Diagramme zur Ermittlung strömungstechnisch gleichwertiger Querschnitte finden sich u. a. in der TRGI 2018 im Diagramm 9.2 und den dort folgenden.[25]

Satz 3

(1) [3]Eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung, die beispielsweise bei Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe bei einem verfügbaren Verbrennungsluftvolumenstrom von 1,6 Kubikmeter je Stunde je Kilowatt (m³/h je kW) vorliegt, kann auch auf andere Weise als nach Satz 2 erfolgen und nachgewiesen werden.

In Satz 3 werden wie in § 3 Abs. 6 a. F. andere Lösungen für die Sicherstellung der Verbrennungsluftversorgung zugelassen. Voraussetzung dafür ist, dass die Betriebssicherheit der Feuerstätte sichergestellt ist und ein ausreichender Verbrennungsvolumenstrom z. B. für Feuerstätten für flüssige und gasförmige Brennstoffe von 1,6 m³/h pro kW verfügbar ist. Für Gasfeuerstätten sind die in den technischen Regeln für Gasinstallation (DVGW-TRGI) festgeschriebenen technischen Maßnahmen anwendbar. Bei Einzelraumfeuerstätten für feste

[24] Begründung FeuV, Zu § 3

[25] vgl. DVGW-TRGI 2018 Diagramm 9.2 ff.

§ 3
Abs. 1
Satz 3

Brennstoffe liegt eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung vor, wenn dem Aufstellraum der Feuerstätte bei einem rechnerischen Unterdruck gegenüber dem Freien von nicht mehr als 4 Pa (0,04 mbar) auf natürliche Weise oder durch technische Einrichtungen eine stündliche Verbrennungsluftmenge von 12,5 m³ je kg Brennstoffdurchsatz zuströmen kann. Dies entspricht einer fiktiven Wärmeleistung von 8 kW je kg Brennstoffdurchsatz (DIN 18896 5.2.2, TROL 5.2).

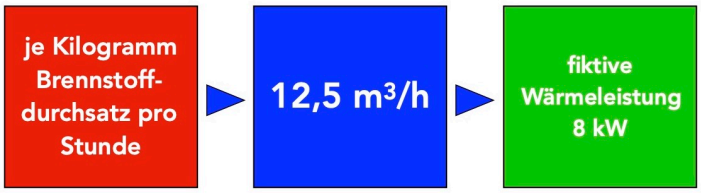


Abb. 8 Verbrennungsluftbedarf Einzelraumfeuerstätten für feste Brennstoffe

Verbrennungsluftversorgung über den Verbrennungsluftverbund (zu Tab. 1)

Die ausreichende Verbrennungsluftversorgung ist auch dann nachzuweisen, wenn die Verbrennungsluft über dauernde Undichtigkeiten in der Gebäudehülle, insbesondere über Fenster oder Türen, zum Freien zuströmt.[26]

Nach der FeuVO 2009 war der Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung geführt, wenn je kW Nennleistung 4 m³ Raumvolumen von Räumen mit Verbindung zum Freien zur Verfügung stand (Verbrennungsluftverbund). Diese Anforderung basierte auf einer Luftwechselrate von 0,4 h^{-1}, welche i. d. R. in vor 2002 errichteten Gebäuden ohne wesentliche Änderungen der Gebäudehülle (z. B. neue Fenster) weiterhin angenommen werden kann. In neueren Gebäuden oder solchen mit wesentlichen Änderungen der Gebäudehülle ist von einer geringeren Luftwechselrate auszugehen, dementsprechend erhöht sich der benötigte Raumlüftungsverbund bzw. sind weitere Maßnahmen wie z. B. Außenluftdurchlasselemente (ALD) zu ergreifen.

Bis zu einer Gesamtnennleistung von insgesamt nicht mehr als 50 kW ist die Verbrennungsluftversorgung ausreichend, wenn jeder Aufstellraum

- mindestens eine Tür ins Freie oder ein Fenster, das geöffnet werden kann (Räume mit Verbindung zum Freien), und einen Rauminhalt von mindestens $f_{VÖG}$ m³ je 1 kW Gesamtnennleistung flüssige und gasförmige Brennstoffe bzw. f_{VFB} m³ je 1 kg Brennstoffdurchsatz feste Brennstoffe pro Stunde hat (siehe Tabelle 1) oder
- mit anderen Räumen derselben Nutzungseinheit (z. B. Wohnung) verbunden ist (Verbrennungsluftverbund), wenn der Gesamtrauminhalt der Räume mit Verbindung zum Freien mindestens $f_{VÖG}$ m³ je 1 kW Gesamtnennleistung flüssige und gasförmige Brennstoffe bzw. f_{VFB} m³ je 1 kg Brennstoffdurchsatz feste Brennstoffe pro Stunde beträgt; Räume ohne Verbindung zum Freien sind auf den Gesamtrauminhalt nicht anzurechnen. Der Verbrennungsluftverbund zwischen dem Aufstellraum und den anderen Räumen muss jeweils durch Verbrennungsluftöffnungen von mindestens 150 cm² zwischen den Räumen hergestellt werden. Der Verbrennungsluftverbund kann auch entsprechend DVGW-TRGI 2018 nachgewiesen werden.

[26] Begründung FeuV, Zu § 3

§ 3 Abs. 1 Satz 3

	Wohnung / Nutzungseinheit					
	eingeschossig[a]			mehrgeschossig[a]		
	Haustyp	$f_{VÖG}$	f_{VFB}	Haustyp	$f_{VÖG}$	f_{VFB}
Ventilatorgestützte Lüftung[b] in ab 2002 errichteten Ein- und Mehrfamilienhäusern	1	12,31	96,15	2	10,77	83,33
Freie Lüftung[c] in ab 2002[d] errichteten Ein- und Mehrfamilienhäusern	3	8,42	65,79	4	7,18	56,82
Freie Lüftung in vor 2002 errichteten Einfamilienhäusern mit wesentlichen Änderungen[e] der Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle						
Freie Lüftung in vor 2002 errichteten Einfamilienhäusern mit wesentlichen Änderungen[e] der Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle	5	6,16	48,08	6	5,39	41,67
Freie Lüftung in vor 2002 errichteten Ein- und Mehrfamilienhäusern ohne wesentliche Änderungen[e] der Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle	7	4[f]	31,25			

[a] Eingeschossig/mehrgeschossig ist die Geschosszahl innerhalb der Wohnung/Nutzungseinheit, z. B. Wohnung in einer Etage eines Mehrfamilienhauses = eingeschossig; Wohnung über 2 Etagen eines Mehrfamilienhauses = mehrgeschossig

[b] z. B. kontrollierte Be- und Entlüftung mittels eines oder mehrerer Ventilatoren

[c] Lüftung über Undichtheiten in der Gebäudehülle, z. B. Fensterfugen

[d] d. h. nach EnEV 2002 und folgende errichtete Gebäude

[e] eine wesentliche Änderung der Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle liegt z. B. vor, wenn
- in einer Nutzungseinheit mehr als 1/3 der vorhandenen Fenster ausgetauscht wurde oder
- in einem Einfamilienhaus mehr als 1/3 der vorhandenen Fenster ausgetauscht oder mehr als 1/3 der Dachfläche abgedichtet wurde

$f_{VÖG}$ erforderliches Raumvolumen von Räumen mit mindestens einer Tür ins Freie oder einem Fenster, das geöffnet werden kann, pro kW Gesamtnennwärmeleistung von Feuerstätten für flüssige und gasförmige Brennstoffe [m^3]

f_{VFB} erforderliches Raumvolumen von Räumen mit mindestens einer Tür ins Freie oder einem Fenster, das geöffnet werden kann, pro kg Brennstoffdurchsatz pro Stunde von Feuerstätten für feste Brennstoffe [m^3]

[f] entspricht der bisherigen 4 m^3/kW-Regel

Tab. 1 Verbrennungsluftversorgung über den Raumlüftungsverbund[27]

Satz 4

(1) [4]Satz 2 gilt nicht für offene Kamine.

*In **Satz 4** wird klargestellt, dass auf offene Kamine Satz 2 Nrn. 1 und 2 nicht anzuwenden sind; die Sicherstellung des sehr großen Verbrennungsluftbedarfs ist im technischen Regelwerk über Aufstellung, Anordnung und Betrieb offener Kamine geregelt.*

Feuerstätten ohne Feuerraumtüren und solche, die bestimmungsgemäß offen betrieben werden können (z. B. offene Kamine), dürfen nur betrieben werden, wenn ihnen mindestens 360 m^3/h Verbrennungsluft je 1 m^2 Feuerraumöffnung zuströmen können. Befinden sich weitere Feuerstätten in den Aufstellräumen oder stehen mit diesen in Verbindung, erhöht sich der anzunehmende Verbrennungsluftbedarf auf 540 m^3/h je 1 m^2 Feuerraumöffnung. Diesen weiteren Feuerstätten ist zusätzlich 1,6 m^3/h je kW Gesamtnennleistung zuzuführen.[28]

[27] vgl. ZIV-Beurteilungskriterien 2.2.2 u. TRGI 2018 9.2.3.2.1

[28] vgl. DIN18896:2014-02 5.2.2

§ 3
Abs. 2

(2) [1]Verbrennungsluftöffnungen und -leitungen dürfen nicht verschlossen oder zugestellt werden, wenn nicht durch besondere Sicherheitseinrichtungen gewährleistet ist, dass die Feuerstätten nur bei geöffnetem Verschluss betrieben werden können. [2]Der erforderliche Querschnitt darf durch den Verschluss oder durch Gitter nicht verengt werden.

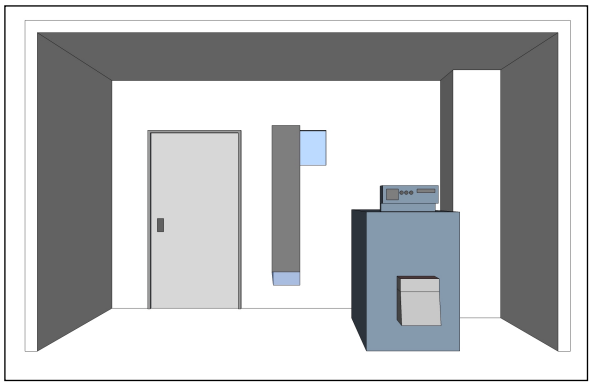


Abb. 9 Verbrennungsluftöffnungen und -leitungen dürfen nicht verschlossen oder zugestellt werden

Absatz 2 bestimmt, dass bei der Berechnung der geforderten lichten Querschnitte die den Luftstrom einschränkenden Flächen von Gittern oder anderen Verschlüssen wie aufgeführt abzuziehen sind. Die detaillierten Regelungen stellen darauf ab, dass eine hinreichende Nachströmung in jedem Fall sichergestellt ist.[29]

Die Verbrennungsluftöffnungen dürfen nicht verschließbar sein oder zugestellt werden. Um dies sicherzustellen, sind die Öffnungen vorzugsweise in Türen anzubringen. Die Verbrennungsluftöffnungen können durch Gitter abgedeckt werden. Die einzelnen Öffnungen dieser Abdeckungen müssen mindestens 10 mm × 10 mm groß, die einzelnen Stege, Lamellen, Drähte oder Ähnliches mindestens 0,5 mm dick sein und die Gesamtfläche der einzelnen Öffnungen muss mindestens 150 cm² betragen. Verbrennungsluftöffnungen können auch Blenden oder ähnliche Einbauten haben, die den Luftstrom umlenken oder einschnüren, wenn die Gesamtfläche der Öffnungen so viel größer als 150 cm² ist, dass die Einbauten den Strömungswiderstand gegenüber dem einer Öffnung mit der Mindestgröße und ohne Einbauten nicht erhöhen.[30]

Nach TROL muss die Verbrennungsluftleitung für offene Kamine unmittelbar an ebendiesem eine Absperrvorrichtung haben. Die Stellung muss erkennbar sein und sie darf während des Betriebs des offenen Kamins nicht verschlossen sein.[31]

[29] Begründung FeuV, Zu § 3

[30] DVGW-TRGI 2018 9.2.3.2.3

[31] vgl. TROL 2010 12.1.2

§ 4 Aufstellung von Feuerstätten, Gasleitungsanlagen

Die Regelungen betreffen die Aufstellung von Feuerstätten unterschiedlicher Brennstoffarten und konkrete Forderungen an die Einbausituation sowie Gasleitungsanlagen.

§ 4 Abs. 1

(1) Feuerstätten dürfen nicht aufgestellt werden in

1. *notwendigen Treppenräumen nach § 38 Abs. 1 Satz 1 der Hessischen Bauordnung, Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie, notwendigen Fluren nach § 39 Abs. 1 Satz 1 der Hessischen Bauordnung und*
2. *Garagen, ausgenommen raumluftunabhängige Feuerstätten, deren Oberflächentemperatur bei Nennleistung nicht mehr als 300 Grad Celsius (°C) beträgt.*

Nr. 1

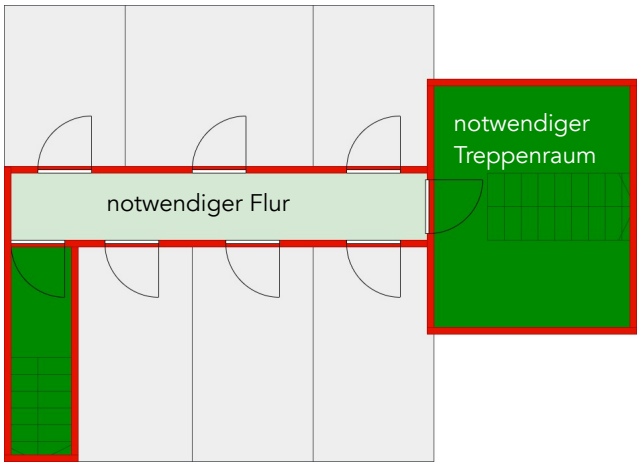


Abb. 10 Notwendiger Flur und notwendiger Treppenraum

*Inhaltlich benennt Absatz 1 zur Konkretisierung des Schutzzieles des § 45 Abs. 2 HBO die Räume, in denen Feuerungsanlagen nicht aufgestellt werden dürfen. Vertikale und horizontale Rettungswege sind davon generell betroffen (**Nr. 1**).*

HBO

HBO § 45 Abs. 2
Feuerstätten dürfen in Räumen nur aufgestellt werden, wenn nach Lage, Größe, baulicher Beschaffenheit und Nutzung der Räume Gefahren nicht entstehen.

Nr. 2

*Das abzusichernde Gefährdungspotenzial der Feuerstätten in **Garagen (Nr. 2)** beschränkt sich auf die Oberflächentemperatur der Feuerstätte, die bei Werten bis 300 °C als unkritisch für die Selbstzündung leicht entzündlicher oder explosionsfähiger Stoffe, wie Kraftstoffe und Schmiermittel, angesehen wird. Die erforderlichen Abstände der Feuerstätten zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen gemäß Abs. 7 und 9 bleiben unberührt.*[32]

HBO

HBO § 2 Abs. 11 Satz 2 und 3
[2]Garagen sind ganz oder teilweise umschlossene Räume zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. [3]Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- und Lagerflächen oder -räume für Fahrzeuge gelten nicht als Stellplätze, Abstellplätze oder Garagen im Sinne dieser Vorschrift.

[32] Begründung FeuV, Zu § 4

(2) Eine Beeinträchtigung raumluftabhängiger Feuerstätten durch raumluftabsaugende Anlagen, wie Lüftungs- oder Warmluftheizanlagen, Dunstabzugsanlagen oder Abluft-Wäschetrockner, nach § 44 Abs. 1 der Hessischen Bauordnung liegt nicht vor, wenn

1. *ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstätten und der Luft absaugenden Anlagen durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird,*
2. *die Abgasabführung durch besondere Sicherheitseinrichtungen überwacht wird,*
3. *die Abgase der Feuerstätten über Luft absaugende Anlagen abgeführt werden oder*
4. *anlagentechnisch sichergestellt ist, dass während des Betriebes der Feuerstätten kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann.*

§ 4 Abs. 2

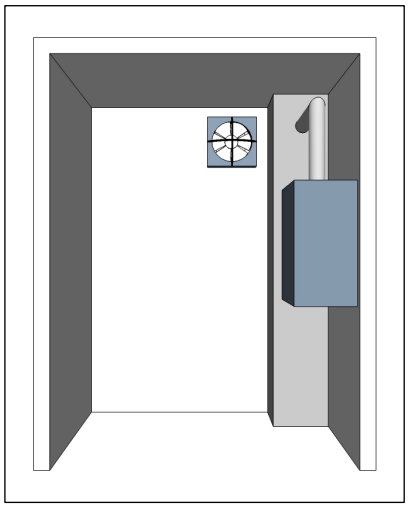


Abb. 11 Raumluftabhängige Feuerstätte und Abluftventilator

Absatz 2 entspricht inhaltlich dem Absatz 2 a. F. Er berücksichtigt, dass durch luftabsaugende Anlagen (Ventilatoren) in den Aufstellräumen der Feuerstätten ein Unterdruck entstehen kann, der durch die raumluftabhängige Feuerstätte oder deren Abgasanlage nicht mehr überwunden wird. Die Folge wäre, dass gefährliche Abgase in den Raum gelangen. Im Verbund sind daher Druckbedingungen sicherzustellen, die bei jedem Betriebszustand eine Störung ausschließen. Dies kann durch eine von vier technisch möglichen Lösungen realisiert werden. Die Anforderung nach Nr. 4 kann auch durch entsprechende Dimensionierung (z. B. der Lüftungsanlage) erfüllt werden. In Betrieb befindliche lüftungstechnische Anlagen dürfen den Betrieb der Feuerstätten auch in anderen Geschossen nicht beeinträchtigen; der Austritt von Abgasen aus nicht in Betrieb befindlichen Feuerstätten ist zu verhindern (vgl. § 7 Abs. 4 Nr. 2).[33]

HBO § 44 Abs. 1
Lüftungsanlagen müssen betriebssicher und brandsicher sein; sie dürfen den ordnungsgemäßen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeinträchtigen.

HBO

Raumluftabhängige zentrale Feuerungsanlagen außerhalb von Aufenthaltsräumen

I. d. R. werden zentrale Feuerungsanlagen in ihren Aufstellräumen außerhalb von Aufenthaltsräumen aufgrund ihrer Zuluftöffnung ins Freie nicht durch raumluftabsaugende Einrichtungen beeinträchtigt. Liegt dennoch eine Beeinträchtigung vor, kann z. B. eine entsprechende Vergrößerung der Zuluftöffnung Abhilfe schaffen.

Raumluftabhängige Einzelfeuerstätten für feste Brennstoffe und luftabsaugende Anlagen

Durch den Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV) wurde im Jahr 2017 das *Merkblatt für den gemeinsamen Betrieb von Feuerstätten für feste Brennstoffe, Lüftungsgeräten und Luft absaugenden Einrichtungen* herausgegeben, welches in Anlehnung an die Beiblätter 3 und 4 der DIN 1946-6, anhand von praxisgerechten Fallbeispielen Lösungsmög-

[33] Begründung FeuV, Zu § 4

§ 4 Abs. 2

lichkeiten aufzeigt. Dieses Merkblatt bezieht sich ausschließlich auf **einfach belegte Abgasanlagen**.

Das Merkblatt stellt bezüglich raumluftabhängiger Einzelfeuerstätten für feste Brennstoffe und luftabsaugende Anlagen folgende Fallbeispiele dar

- Bsp. 1 – Dunstabzugshaube
- Bsp. 2 – Kontrollierte Wohnraumlüftung (zentral/dezentral) mit Zu- und Abluft
- Bsp. 3 – Dunstabzugshaube – Kontrollierte Wohnraumlüftung (zentral/dezentral) mit Zu- und Abluft
- Bsp. 4 – Abluftwäschetrockner oder Zentralstaubsauger
- Bsp. 5 – Badentlüfter[34]

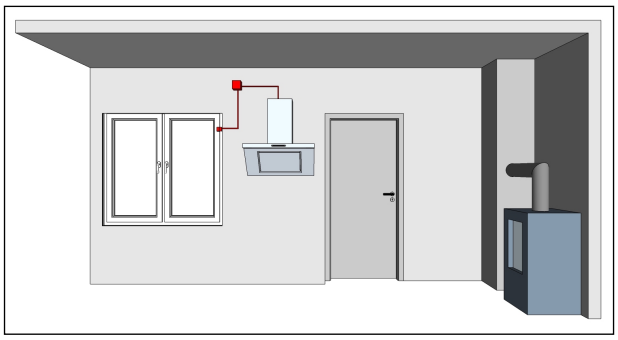


Abb. 12 Dunsthaube mit Positionsüberwachung, AbZ (Fensterkontaktschalter)

Für das Bsp. 1, die Kombination **Einzelraumfeuerstätte für feste Brennstoffe und Dunstabzugsanlage** mit Dunstabführung ins Freie, ist die Standardlösung ein Fensterkontaktschalter (Positionsüberwachung), durch den sichergestellt ist, dass die Dunstabzugsanlage nur bei gekipptem Fenster betrieben werden kann, sodass ausreichend Luft nachströmt. Dadurch ist, i. S. v. **Nr. 4** anlagentechnisch sichergestellt, dass aufgrund der luftabsaugenden Anlagen in der Nutzungseinheit kein höherer Differenzdruck als 4 Pa zum Freien entsteht. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) der Positionsüberwachung ist zu beachten.

Eine Lösungsmöglichkeit für das Bsp. 2, **Einzelraumfeuerstätte für feste Brennstoffe und Kontrollierte Wohnraumlüftung**, ist z. B. eine Druckdifferenzüberwachung als Sicherheitseinrichtung mit AbZ. Diese Sicherheitseinrichtung gibt es u. a. in einer Ausführung, bei der der Differenzdruck zwischen Aufstellraum und Verbindungsstück als Führungsgröße erfasst wird. Liegt kein Unterdruck im Verbindungsstück vor, schaltet die Sicherheitseinrichtung die Kontrollierte Wohnraumlüftung stromlos. Hier ist i. S. v. **Nr. 2** *die Abgasabführung durch besondere Sicherheitseinrichtungen überwacht.*

Für den Fall von **mehrfachbelegten Abgasanlagen** hat der ZIV 2020 das *Merkblatt für den gemeinsamen Betrieb von Feuerstätten für feste Brennstoffe ohne Gebläse, die an mehrfach belegte Schornsteine angeschlossen sind, Lüftungsgeräten und Luft absaugenden Einrichtungen* herausgegeben.

Weil die Gefahr besteht, dass in der Mehrfachbelegung durch luftabsaugende Anlagen Abgase aus anderen Nutzungseinheiten über die Abgasanlage angesaugt werden sowie aufgrund des Umstands, dass Sicherheitseinrichtungen wie Differenzdruck-Überwachungen in ihrem Anwendungsbereich i. d. R. auf einfachbelegte Abgasanlagen beschränkt sind, sind hier die praktischen Lösungsmöglichkeiten eingeschränkt.[35]

[34] vgl. Merkblatt f. d. gem. Betrieb v. Feuerstätten f. feste Brennstoffe, […] u. Luft absaugenden Einrichtungen, ZIV, Mai 2017

[35] vgl. Merkblatt f. d. gem. Betrieb v. Feuerstätten f. feste Brennstoffe […] – Mehrfachbelegung, ZIV, Februar 2020

Raumluftabhängige Einzelfeuerstätten für flüssige Brennstoffe und luftabsaugende Anlagen

Die Verbreitung von Einzelraumfeuerstätten für flüssige Brennstoffe ist rückläufig, die Kombination mit luftabsaugenden Anlagen selten. Analog zu den atmosphärischen Gasfeuerstätten ist i. S. v. **Nr. 4** sicherzustellen, dass aufgrund der luftabsaugenden Anlagen in der Nutzungseinheit kein höherer Differenzdruck als 4 Pa zum Freien entsteht.

Raumluftabhängige Einzelfeuerstätten für gasförmige Brennstoffe sowie Gas-Etagenheizungen und luftabsaugende Anlagen[36]

Auch hier ist, i. S. v. **Nr. 4**, sicherzustellen, dass aufgrund der luftabsaugenden Anlagen in der Nutzungseinheit kein höherer Differenzdruck als 4 Pa zum Freien entsteht. Für die Kombination **B_{11}-Gasgerät und Dunstabzugsanlage** mit Dunstabführung ins Freie, ist auch hier die Standardlösung ein Fensterkontaktschalter (Positionsüberwachung), durch den sichergestellt ist, dass die Dunstabzugsanlage nur bei gekipptem Fenster betrieben werden kann, sodass ausreichend Luft nachströmt. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) der Positionsüberwachung ist zu beachten.

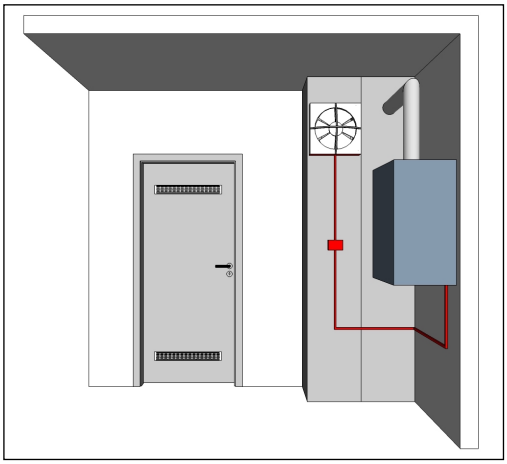


Abb. 13 Gasgerät B_{11} und Badentlüfter

Für die Kombination **B_{11}-Gasgerät und Badentlüfter** ist bei neueren Badentlüftern die AbZ zu beachten, in der i. d. R. steht, dass diese zusammen mit raumluftabhängigen Feuerstätten nur zusammen mit einer Sicherheitseinrichtung (Positionsüberwachung, Differenzdruck-Überwachung) betrieben werden dürfen. Auch ein wechselseitiger Betrieb, bei der die Feuerstätte im Betrieb den Badentlüfter abschaltet, ist i. S. v. **Nr. 1** möglich. Diese Sicherheitseinrichtung benötigt keine AbZ, ist aber durch einen Fachbetrieb zu installieren. Für ältere Badentlüfter ohne AbZ ist ein messtechnischer Nachweis, im Sinne einer 4-Pa-Messung nach DVGW-AB 625 sowie ein rechnerischer Nachweis der ausreichenden Infiltration bei einem maximalen Differenzdruck zum Freien von 4 Pa, nach DIN 1946 vertretbar.[37]

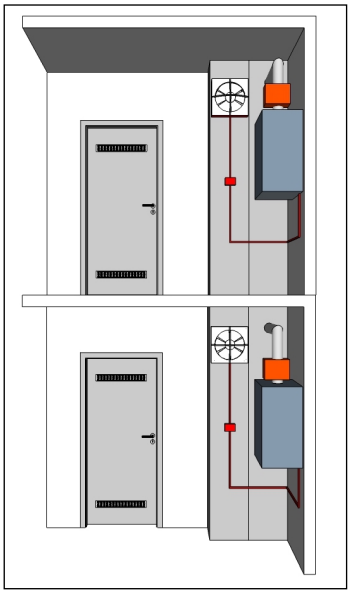


Abb. 14 Gasgeräte B_{11}, Badentlüfter, Mehrfachbelegung

Bei Anschluss eines Gasgerätes Art B_1 an eine mehrfach belegte Abgasanlage ist bei wechselseitigem Betrieb von Gasgerät und Luft absaugender Einrichtung hinter der Strömungssicherung eine mechanisch betätigte Abgasklappe nach DIN 3388-2 einzubauen. Diese verschließt bei alleinigem Betrieb der Luft absaugenden Einrichtung die Verbindung zum senkrechten Teil der Abgasanlage und verhindert damit, dass Abgase anderer Feuerstätten in den Aufstellraum des unbenutzten Gasgerätes gelangen. […] [38]

[36] vgl. DVGW-TRGI 2018 8.3.2.3

[37] vgl. DVGW-Arbeitsblatt G 625

[38] DVGW-TRGI 2018 8.3.2.3.5

§ 4 Abs. 2

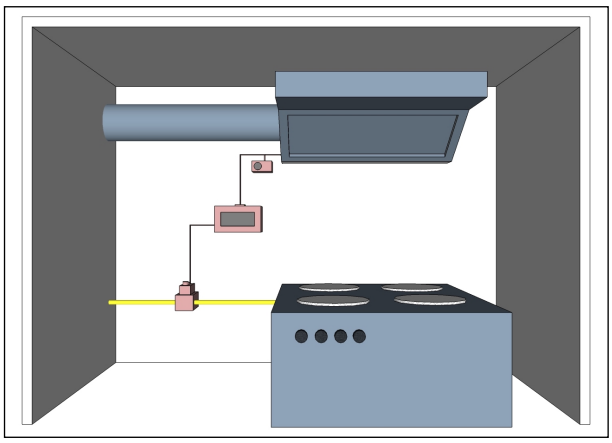


Abb. 15 Sicherheitsstrecke mit Strömungssensorik

Im Sinne von **Nr. 3** können nach DVGW Arbeitsblatt G 631 (A), in gewerblichen Küchen, die Abgase von Gasgeräten der Art B über Küchenlüftungsanlagen ins Freie abgeführt werden. Durch eine Abschalteinrichtung (Magnetventil), i. V. m. einer Strömungssensorik in der Haube, ist sicherzustellen, dass die Gaszufuhr nur dann erfolgt, wenn die Absaugung der Abgase sichergestellt ist.[39] Lediglich eine Kopplung des Magnetventils mit der Stromzufuhr der Küchenlüftungsanlagen, wie in der Praxis oft ausgeführt, ist nicht ausreichend.

Direkte Abgasabführung liegt vor, wenn die Abgase der Gasgeräte Art B über eigene Abgasanlagen (z. B. Abgasleitungen) abgeführt werden. Ist im Aufstellraum dieser Gasgeräte Art B eine Küchenabluftanlage vorhanden, so muss sichergestellt sein, dass bei deren Betrieb so viel Zuluft nachströmen kann, dass die Abgasabführung der Gasgeräte nicht durch Unterdruck gestört werden kann. Dies ist rechnerisch oder durch eine Funktionsprüfung nachzuweisen.[40]

Liegt ein rechnerischer Nachweis oder ein Nachweis durch eine 4-Pascal-Differenzdruckmessung nach DVGW-Arbeitsblatt G 625 bei Betrieb der Küchenabluftanlage unter Volllast vor, ist i. S. v. **Nr. 4** anlagentechnisch sichergestellt, dass während des Betriebes der Feuerstätten kein gefährlicher Unterdruck entsteht.

HBO

HBO § 44 Abs. 4

[1]Lüftungsanlagen dürfen nicht in Abgasanlagen eingeführt werden; die gemeinsame Nutzung von Lüftungsleitungen zur Lüftung und zur Ableitung der Abgase von Feuerstätten ist zulässig, wenn keine Bedenken wegen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes bestehen. [2]Die Abluft ist ins Freie zu führen. […]

§ 4 Abs. 3

(3) Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe ohne Flammenüberwachung dürfen nur in Räumen aufgestellt werden, wenn durch mechanische Lüftungsanlagen sichergestellt ist, dass während des Betriebes der Feuerstätten stündlich mindestens ein fünffacher Luftwechsel erfolgt.

Absatz 3 konkretisiert § 45 Abs. 2 HBO und soll sicherstellen, dass bei Gasfeuerstätten ohne Flammenüberwachung keine zündfähigen Gas-Luftgemische aufgrund des nicht bestimmungsgemäßen Austretens von unverbranntem Brennstoff in den Aufstellraum entstehen. Satz 2 a. F. ist entfallen, da Gas-Haushalts-Kochgeräte nicht mehr in der FeuV geregelt sind.[41]

§ 4 Abs. 3 beschreibt die Anforderungen an Gasgeräte Art B_1 und B_4, diese sind in Aufenthaltsräumen mit einer Flammenüberwachung auszustatten.

[39] vgl. DVGW-AB G 631 (A) 5.2.7.2 ff

[40] DVGW-Arbeitsblatt G 631 (A) 5.2.7.2.1

[41] Begründung FeuV, Zu § 4

§ 4 Abs. 4

(4) Unbeschadet der Anforderungen von § 3 dürfen Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe mit Strömungssicherung nur in Räumen aufgestellt werden,

1. *die einen Rauminhalt von mindestens 1 m³ je kW Nennleistung der Feuerstätten haben, wenn diese gleichzeitig betrieben werden können,*
2. *in denen durch in Außenwänden angeordnete Öffnungen im unteren und oberen Bereich der Wandfläche mit einem lichten Querschnitt von jeweils mindestens 75 cm² eine Durchlüftung ins Freie sichergestellt ist oder*
3. *in denen durch andere Maßnahmen ein lüftungstechnisch zusammenhängender Rauminhalt nach Nr. 1 entsteht, beispielsweise mittels unten und oben in einer trennenden Wand angeordneter Öffnungen mit einem lichten Querschnitt von jeweils mindestens 150 cm² zu unmittelbaren Nachbarräumen.*

Absatz 4 soll mit der Forderung nach einem bestimmten Rauminhalt bei raumluftabhängigen Gasfeuerstätten mit Strömungssicherung eine Gefährdung durch den bestimmungsgemäßen kurzzeitigen Abgasaustritt über die Strömungssicherung, z. B. beim Starten der Gasgeräte, verhindern. Ggf. austretendes Abgas aus der Strömungssicherung im „kalten" Anfahrzustand ist durch ausreichende Vermischung mit Raumluft, ggf. unter Einbeziehung unmittelbar benachbarter Räume, oder Durchlüftung mittels Wandöffnungen so weit zu verdünnen, dass keine Gefährdungen auftreten. Die Lüftungsöffnungen können mit denen nach § 3 Abs. 1 geforderten Öffnungen zur Verbrennungsluftversorgung identisch sein. Die Forderungen entsprechen den Vorgaben der Technischen Regeln für Gas-Installation (TRGI).[42]



Abb. 16 Schutzziel 1 durch den Aufstellraum erreicht

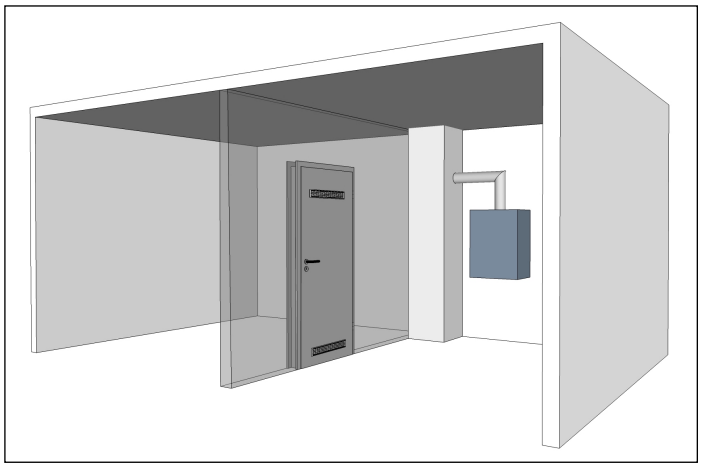


Abb. 17 Schutzziel 1 erreicht durch lüftungstechnische Verbindung zu einem unmittelbar benachbarten Raum

Diese Anforderung ist auch als ***Abgasverdünnung Schutzziel 1*** **der TRGI** bekannt.

Für den Fall, dass der Aufstellraum einen kleineren Rauminhalt als mindestens 1 m³ je 1 kW Gesamtnennleistung der Gasgeräte Art B_1 und B_4 aufweist, kann der in **Nr. 3** beschriebene lüftungstechnisch zusammenhängende Rauminhalt nur durch Lüftungsöffnungen (2 x 150 cm²) zu einem oder mehreren unmittelbar benachbarte Räume hergestellt werden. Eine Erfüllung der Anforderun-

[42] Begründung FeuV, Zu § 4

§ 4 Abs. 4

gen nach Nr. 3 über einen Verbundraum, z. B. über Flur zu einem weiteren Raum, ist nicht zulässig.[43]

Beide Öffnungen müssen in derselben Wand oder auch Tür und höhenversetzt angeordnet sein; sie dürfen nicht verschließbar sein oder zugestellt werden. Dabei soll die oben liegende Öffnung möglichst nicht tiefer als 1,80 m über dem Fußboden, die unten liegende Öffnung in der Nähe des Fußbodens angebracht werden. Beide Öffnungen können zugleich als Verbrennungsluftöffnungen dienen.[44]

Abs. 5

(5) [1]Gasleitungsanlagen in Räumen müssen so beschaffen, angeordnet oder mit Vorrichtungen ausgerüstet sein, dass bei einer äußeren thermischen Beanspruchung bis zu 650 °C über einen Zeitraum von 30 Minuten keine gefährlichen Gas-Luft-Gemische entstehen können. [2]Alle Gasentnahmestellen müssen mit einer Vorrichtung ausgerüstet sein, die im Brandfall die Brennstoffzufuhr selbsttätig absperrt. [3]Satz 2 gilt nicht, wenn Gasleitungsanlagen durch Ausrüstung mit anderen selbsttätigen Vorrichtungen die Anforderungen nach Satz 1 erfüllen.

In Absatz 5 wird wegen neuer technischer Alternativen in der Gasleitungsinstallation – wie nichtmetallener Gasleitungen oder Zinkdruckgussarmaturen zwischen den bisher üblichen Gasleitungsanlagen, deren Bauteile und Verbindungen selbst oder durch Verlegung in Schächten oder Kanälen die Anforderungen an die Brandsicherheit erfüllen – und solchen, die nur im Zusammenwirken mit selbsttätigen Absperrvorrichtungen brandsicher sind, unterschieden. Da Armaturen und Leitungen nicht unter den Anwendungsbereich der Gasgeräteverordnung fallen, werden Anforderungen an die Brandsicherheit dieser Bauteile erhoben.[45]

Abs. 6

(6) Feuerstätten für Propan, Butan und deren Gemische (Flüssiggasfeuerstätten) dürfen in Räumen, deren Fußboden allseitig mehr als 1 Meter (m) unter der Geländeoberfläche liegt, nur aufgestellt werden, wenn

1. sie eine Flammenüberwachung haben und

2. sichergestellt ist, dass auch bei abgeschalteter Feuerungseinrichtung

a) kein Flüssiggas aus den im Aufstellraum oder Heizraum befindlichen Brennstoffleitungen in gefahrdrohender Menge austreten kann oder

b) gegebenenfalls austretendes Flüssiggas über eine mechanische Lüftungsanlage sicher abgeführt wird.

In Absatz 6 werden für Räume von Feuerstätten für Flüssiggas, wie Propan, Butan und deren Gemische, die mehr als 1 m unter der Geländeoberfläche liegen, besondere Sicherheitsmaßnahmen gefordert. Die Bestimmungen beruhen auf der sicherheitstechnisch bedeutsamen Eigenschaft von austretendem Flüssiggas, das schwerer als Luft ist und deshalb auf den Boden absinkt und in relativ geringer Konzentration mit der Umgebungsluft ein explosionsfähiges Gemisch bildet. Die nach Nr. 2 alternativ mögliche Abführung von ggf. austretendem Flüssiggas mittels mechanischer Lüftungsanlage setzt voraus, dass an keiner Stelle ein explosionsfähiges Gemisch entstehen kann („sichere" Abführung).[46]

---

[43] vgl. DVGW-TRGI 2018 8.3.2.4.2

[44] DVGW-TRGI 2018 8.3.2.4.2.1

[45] Begründung FeuV, Zu § 4

[46] Begründung FeuV, Zu § 4

§ 4 Abs. 5

Die Anforderung an eine Flammenüberwachung erfüllen i. d. R. alle neueren Flüssiggasfeuerstätten. Die Anforderung Nr. 2 a ist u. a. dann erfüllt, wenn durch eine im Gerät integrierte Verriegelung (z. B. Magnetventil) bei Abschaltung des Gerätes sicher verhindert wird, dass Flüssiggas in gefahrdrohender Menge austreten kann. Nach der Verordnung (EU) 2016/426 (Gasgeräteverordnung) sind Gasgeräte so herzustellen, dass die Gasleckrate kein Risiko darstellt. Bei Gasgeräten mit Flammenüberwachung, die nach Gasgeräteverordnung hergestellt und geprüft wurden, ist diese Forderung i. d. R. erfüllt.[47]

Abs. 7

(7) [1]Feuerstätten müssen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen so weit entfernt oder abgeschirmt sein, dass bei Nennleistung der Feuerstätten an diesen Bauteilen keine Temperaturen über 85 °C auftreten können. [2]Dies gilt als erfüllt, wenn mindestens die vom Hersteller der Feuerstätte angegebenen Abstandsmaße eingehalten werden oder, wenn diese Angaben fehlen, ein Mindestabstand von 40 Zentimetern (cm) eingehalten wird.

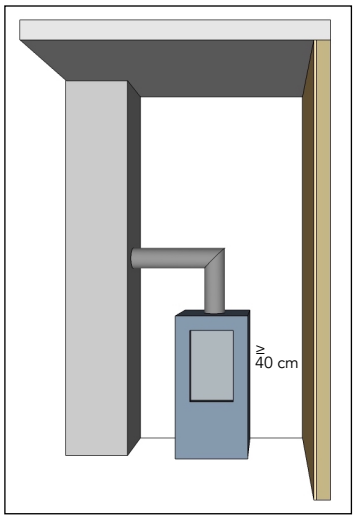


Abb. 18 Mindestabstand 40 cm bei fehlender Herstellerangabe

Feuerstätten nach harmonisierten Normen nach Verordnung (EU) 305 / 2011 (Bauprodukte-Verordnung, BauPVO), wie z. B. Kaminöfen (EN 13240), Pelletseinzelfeuerstätten (EN 14785) oder Herde für feste Brennstoffe (EN 12815) verfügen über eine Leistungserklärung, in der die Abstände zu brennbaren Bauteilen definiert sind. Für andere Feuerstätten können Abstandsmaße in der Aufstellanleitung definiert sein.

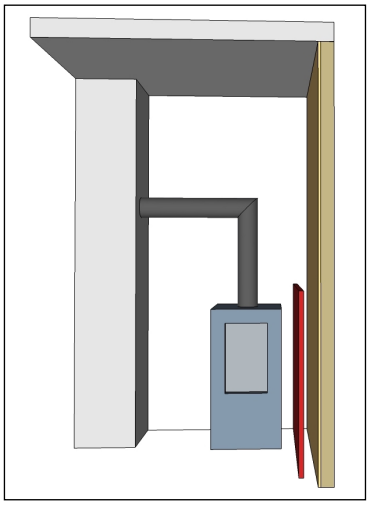


Abb. 19 Abstandsreduzierung auf ≥ 20 cm durch Strahlenschutz

Die Anordnung eines beiderseits belüfteten Strahlungsschutzes zur Reduzierung des erforderlichen Abstands auf 20 cm ist zulässig, wobei der Abstand des Strahlungsschutzes sowohl zur Feuerstätte als auch zum Bauteil mindestens 5 cm betragen sollte.[48] Siehe auch Erläuterung zu Abs. 9.

[47] vgl. TRF 2012 9.2

[48] vgl. ZIV-Beurteilungskriterien 2.3.7

§ 4 Abs. 8

(8) [1]Vor den Feuerungsöffnungen von Feuerstätten für feste Brennstoffe sind Fußböden aus brennbaren Baustoffen durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen zu schützen. [2]Der Belag muss sich vor der Feuerungsöffnung auf eine Tiefe von mindestens 50 cm und seitlich auf jeweils mindestens 30 cm über der Breite der Feuerraumöffnung hinaus erstrecken.

Hierdurch soll, für den Fall des Herausfallens von Glut, eine Brandentstehung verhindert werden. Dies gilt auch für die Feuerungsöffnungen von Pelletseinzelfeuerstätten. Solange der Gesetzgeber nicht zwischen Feuerstätten, bei denen eine reelle Gefahr des Glutaustritts durch Öffnen der Feuerungsöffnung während des Betrieb besteht, und solchen, bei denen die Gefahr als geringfügig einzuschätzen ist, differenziert, ist diese Anforderung verbindliches Baurecht für sämtliche Feuerstätten für feste Brennstoffe.

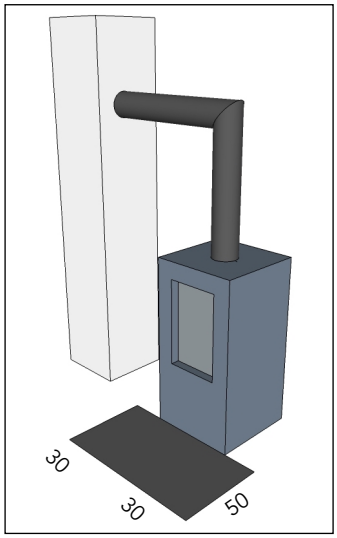


Abb. 20 Brandschutzvorlage vor der Feuerraumöffnung

Abs. 9

(9) [1]Im Strahlungsbereich offener Kamine müssen Bauteile aus brennbaren Baustoffen von den Feuerraumöffnungen nach oben und nach den Seiten jeweils einen Abstand von mindestens 80 cm haben. [2]Bei Anordnung eines beiderseits belüfteten Strahlungsschutzes genügt ein Abstand von 40 cm.

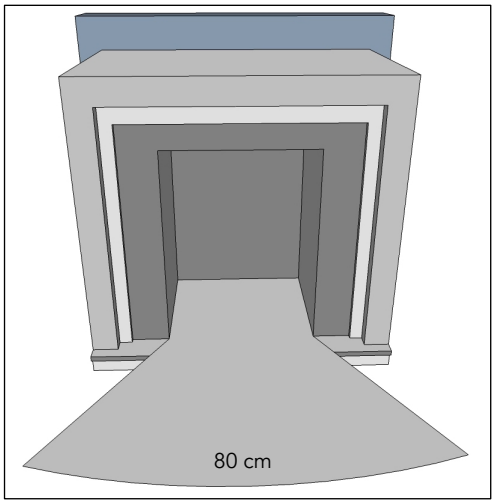


Abb. 21 Im Strahlungsbereich offener Kamine

Der in Abs. 9 Satz 2 festgelegte Abstand von Feuerraumöffnungen offener Kamine zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen von 40 cm bei Installation eines Strahlungsschutzes setzt die Verwendung von Baustoffen voraus, die weitgehend undurchlässig für Wärmestrahlung sind (z. B. Blech, Kalziumsilikatplatten u. Ä.). Die Verwendung von Bauteilen mit vermindertem Strahlungsschutz wie Glas ist für die Inanspruchnahme des reduzierten Abstandsmaßes nicht geeignet.[49]

Der Schutz von brennbaren Bauteilen im Strahlungsbereich der ggf. verglasten Feuerraumöffnungen von anderen Feuerstätten als offenen Kaminen, ist in der DIN 18896 geregelt und entspricht den in Abs. 9 beschriebenen Anforderungen.[50]

[49] Begründung FeuV, Zu § 4

[50] vgl. DIN 18896:2014-02 4.4.3

§ 5 Aufstellräume für Feuerstätten

§ 5 regelt i. V. m. § 6 die Anforderungen an die Räume zur Aufstellung von Feuerstätten. Die Anforderungen richten sich nach der Art des Brennstoffes und der Summe der Nennleistungen der Feuerstätten, die gleichzeitig betrieben werden sollen.[51]

§ 5 Abs. 1 Satz 1

(1) [1]In einem Raum (Aufstellraum) dürfen Feuerstätten mit einer Nennleistung von insgesamt mehr als 100 kW, die gleichzeitig betrieben werden sollen, nur aufgestellt werden, wenn er

1. *nicht anderweitig genutzt wird, ausgenommen zur Aufstellung von Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken und ortsfesten Verbrennungsmotoren sowie für zugehörige Installationen und zur Lagerung von Brennstoffen,*
2. *gegenüber anderen Räumen keine Öffnungen hat, ausgenommen Öffnungen für dicht- und selbstschließende Türen, und*
3. *gelüftet werden kann.*

In Absatz 1 werden die Anforderungen an den Aufstellraum genannt. Die Summe der Nennleistungen der in einem Raum aufgestellten Feuerstätten, ab der ein besonderer Aufstellraum erforderlich wird, beträgt für Öl- und Gasfeuerstätten 100 kW. Mit dieser Leistungsgrenze wird der technischen Entwicklung – unter Berücksichtigung der sicherheitstechnischen Gesichtspunkte dieser Feuerstätten – Rechnung getragen. Die Grenzziehung bei 100 kW gestattet überdies, nach europäischen Produktnormen hergestellte Feuerstätten, die bis zu 70 kW Nennleistung haben können, in Gebäuden ohne weitergehende Bedingungen an den Aufstellraum zu installieren. Die Summe der Nennleistungen der Feuerstätten setzt sich aus den einzelnen Nennleistungen unabhängig von der Art des Brennstoffes zusammen; auch die Nennleistungen von Feuerstätten für feste Brennstoffe sind somit zu berücksichtigen.[52]

Für diese „**besonderen Aufstellräume**“ gibt es keine Anforderung bezüglich des Feuerwiderstands der Wände, Decken und Türen.

Die Anforderung Nr. 3 „[…] gelüftet werden kann.“ muss nicht zwingend durch ein Fenster nach außen erfüllt werden, sondern kann auch durch eine Lüftungsanlage gewährleistet sein.

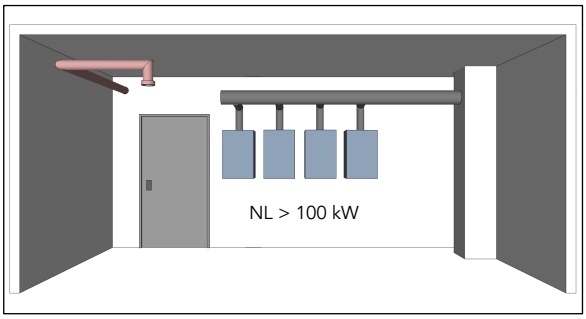


Abb. 22 „Besonderer Aufstellraum“, keine Anforderungen an den Feuerwiderstand der Außenbauteile, mögliche Entlüftung durch eine Lüftungsanlage

[51] Begründung FeuV, Zu § 5

[52] Begründung FeuV, Zu § 5

§ 5 Abs. 1 Satz 2

(1) [2]Abweichend von den Anforderungen nach Satz 1 dürfen Feuerstätten für feste Brennstoffe nur aufgestellt werden, wenn deren Nennleistung insgesamt nicht mehr als 50 kW beträgt.

Es wird jedoch ein Heizraum gemäß § 6 erforderlich, wenn die Summe der Nennleistungen der Feuerstätten für feste Brennstoffe den Wert von 50 kW überschreitet.[53]

Satz 3

(1) [3]Abweichend von Satz 1 Nr. 1 darf eine Aufstellung auch in anderweitig genutzten Räumen erfolgen, wenn dies die anderweitige Nutzung erfordert und die Feuerstätten sicher betrieben werden können.

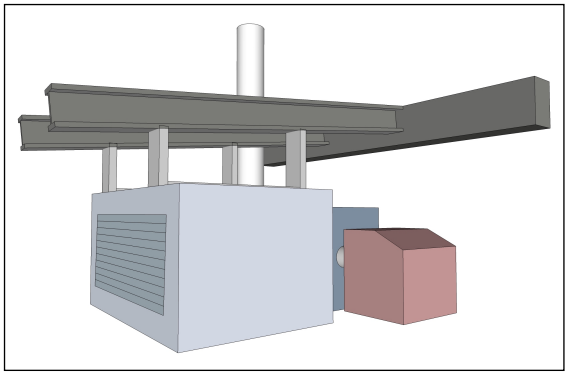


Abb. 23 Warmlufterzeuger unter einer Hallendecke

Zudem ermöglicht Satz 3, in besonderen Fällen auf einen Aufstellraum zu verzichten. Hiervon kann Gebrauch gemacht werden, wenn die Nutzung dieses erfordert und der sichere Betrieb der Feuerstätten gewährleistet ist. Die Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass in gewerblichen und industriellen Betrieben die Feuerstätten häufig in den Arbeitsräumen selbst aufgestellt werden müssen (z. B. Warmlufterzeuger). Hierdurch wird die Erteilung von Abweichungen vermieden.

Abs. 2

(2) [1]Zusätzlich zu den Anforderungen nach Abs. 1 Satz 1 gilt bei Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe mit einer Nennleistung von mehr als 100 kW, die mit Überdruck betrieben werden und deren Abgase mit Überdruck abgeführt werden, dass sie nur in Räumen aufgestellt werden dürfen, die über zwei unmittelbar ins Freie führende, unten und oben angeordnete Öffnungen mit einem lichten Querschnitt von jeweils mindestens 150 cm² zuzüglich 1 cm² für jedes über 100 kW hinausgehende kW verfügen. [2]Bei raumluftabhängigen Feuerstätten ist hinsichtlich der Ausbildung und Anzahl der Öffnungen zusätzlich § 3 Abs. 1 zu beachten. [3]Satz 1 gilt nicht, wenn die Feuerstätten der Bauart nach so beschaffen sind, dass Abgase in gefahrdrohender Menge nicht austreten können.

Die Regelungen nach Absatz 2 sind aufgrund der europäischen Normung für Gasfeuerstätten erforderlich. Im Vergleich zum früheren Niveau sind die abgasseitigen Dichtigkeitsanforderungen an Gasfeuerstätten, die unter Überdruck betrieben und deren Abgase unter Überdruck (jeweils gegenüber dem Aufstellraum) abgeführt werden, proportional zur Leistung der Gasfeuerstätten definiert. Für den

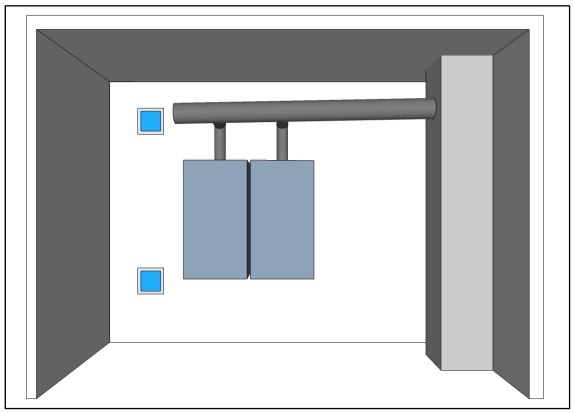


Abb. 24 z. B. Gasgeräte Art C mit Gebläse ohne Zusatzkennzeichnung „x" > 100 kW, zwei unmittelbar ins Freie führende Öffnungen, ≥ 150 cm², zuzüglich 1 cm² für jedes über 100 kW hinausgehende kW

[53] Begründung FeuV, Zu § 5

§ 5 Abs. 2

Bereich über 100 kW sind daher zusätzliche Belüftungsanforderungen an Aufstellräume solcher Gasfeuerstätten zu stellen. Für die genannten Gasfeuerstätten werden die Anforderungen von § 5 Abs. 1 Nr. 3 hinsichtlich der Art und Anzahl der Belüftungsöffnungen konkretisiert.[54,55]

Die Anforderungen des § 5 Abs. 2 entsprechen der TRGI 8.3.3.1 Absatz 2 Satz 2 für Gasgeräte Art C mit Gebläse ohne Zusatzkennzeichnung „x". Ziel ist es, evtl. in den Aufstellraum austretendes Abgas ins Freie zu befördern. Für Gasgeräte Art C mit Gebläse mit Zusatzkennzeichnung „x" gibt es keine Anforderungen nach § 5 Abs. 2.

Die Anforderung „unmittelbar ins Freie […] führende Öffnungen" beinhaltet, dass Lüftungsleitungen, z. B. durch andere Räume, unzulässig sind.[56]

In vielen Heiz- oder besonderen Aufstellräumen im Bestand gibt es Lüftungsanlagen, bestehend aus einer Zuluftöffnung ins Freie sowie einem Abluftschacht neben dem Abgasschacht, Entlüftung über Dach. Erfüllt diese Lüftungsanlage in gleichem Maße das Ziel den Aufstellraum zu lüften, um evtl. austretendes Abgas ins Freie zu befördern, besteht die Möglichkeit nach HBO § 73 einen Antrag auf Abweichung bei der unteren Bauaufsichtsbehörde zu stellen.[57]

HBO § 73 Abs. 1 Satz 1

[1]Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von Vorschriften dieses Gesetzes oder von Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes zulassen, wenn sie unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des § 3 vereinbar sind (Schutzzielbetrachtung).

Abs. 3

(3) [1]Brenner und Brennstoffördereinrichtungen der Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe mit einer Gesamtnennleistung von mehr als 100 kW müssen durch einen außerhalb des Aufstellraumes angeordneten Schalter (Notschalter) jederzeit abgeschaltet werden können. [2]Neben dem Notschalter muss ein Schild mit der Aufschrift „Notschalter-Feuerung" vorhanden sein.



Abb. 25 Schild für Aufstellraum Feuerstätten Öl u. Gas > 100 kW

Die Absätze 3 und 4 fordern, dass außerhalb des Aufstellraumes Einrichtungen vorhanden sein müssen, die es ermöglichen, den Brenner, die Brennstoffördereinrichtung und ggf. die Heizölzufuhr (aufgrund der auftretenden „Heberwirkung" bei Lagerbehältern auf gleicher Ebene) abstellen zu können. Dadurch soll die Zufuhr von Wärme und Brennstoff im Brand- bzw. Gefahrenfall unterbunden werden können, ohne den Aufstellraum betreten zu müssen.[58]

[54] Begründung FeuV, Zu § 5

[55] vgl. DVGW-TRGI 2018 8.3.3.1

[56] vgl. DVGW-TRGI 2018 8.3.2.4.2.2.1

[57] vgl. DVGW-TRGI 2018 8.3.2.4.2.2.2

[58] Begründung FeuV, Zu § 5

§ 5 Abs. 4

(4) [1]Wird in den Fällen des Abs. 1 Satz 1 Heizöl im Aufstellraum gelagert oder in einem Raum, der nur vom Aufstellraum zugänglich ist, muss von einem Notschalter nach Abs. 3 aus, die Heizölzufuhr jederzeit unterbrochen werden können. [2]Neben der Absperreinrichtung muss ein Schild mit der Aufschrift „Notabsperrung-Heizölzufuhr" vorhanden sein.

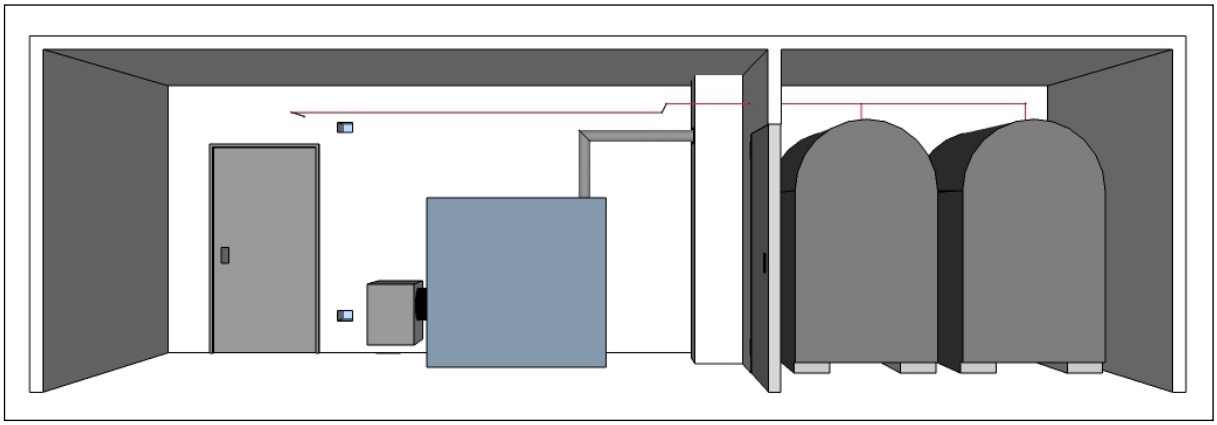


Abb. 26 Heizöllagerung nur von einem Aufstellraum nach § 5 Abs. 1 Satz 1 zugänglich



Abb. 27 Schild nach § 5 Abs. 4

§ 6 Heizräume

Im Vergleich zu den Feuerstätten für gasförmige und flüssige Brennstoffe sind Feuerstätten für feste Brennstoffe im Allgemeinen nicht so schnell regelbar, da die zugeführte Brennstoffmenge noch verbrennt, auch wenn die Brennstoffzufuhr bereits unterbrochen wurde. Dies erfolgt unabhängig von der Wärmeanforderung der angeschlossenen Wärmeverbraucher. Bei fehlender Wärmeabfuhr liegt somit ein zusätzliches Gefahren erhöhendes Moment bei Feuerstätten für feste Brennstoffe vor.[59]

(1) [1]Feuerstätten für feste Brennstoffe mit einer Nennleistung von insgesamt mehr als 50 kW, die gleichzeitig betrieben werden sollen, dürfen nur in besonderen Räumen (Heizräumen) aufgestellt werden. [2]Die Heizräume dürfen

1. *nicht anderweitig genutzt werden, ausgenommen zur Aufstellung von Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe, Speicher-Wassererwärmern, Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken, ortsfesten Verbrennungsmotoren und für zugehörige Installationen sowie zur Lagerung von Brennstoffen und*
2. *mit Aufenthaltsräumen, ausgenommen solchen für das Betriebspersonal, sowie mit notwendigen Treppenräumen nach § 38 Abs. 1 Satz 1 der Hessischen Bauordnung, Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und dem Ausgang ins Freie nach § 39 Abs. 1 Satz 1 der Hessischen Bauordnung, Sicherheitsschleusen und Vorräumen von Feuerwehraufzügen nicht in unmittelbarer Verbindung stehen.*

§ 6 Abs. 1 Sätze 1 u. 2

Aus diesen Gründen und wegen anderer Besonderheiten des Betriebes von Feuerstätten für feste Brennstoffe (z. B. Entnahme und Entsorgung von Verbrennungsrückständen) werden in den Absätzen 1 bis 3 besondere Anforderungen an die Räume für diese Feuerstätten gestellt. Diese betreffen insbesondere die Nutzung, die Feuerwiderstandsfähigkeit der raumabschließenden Bauteile, die Anbindung an andere Räume und die Öffnungen, sofern die Summe der Nennleistungen 50 kW überschreitet.[60]

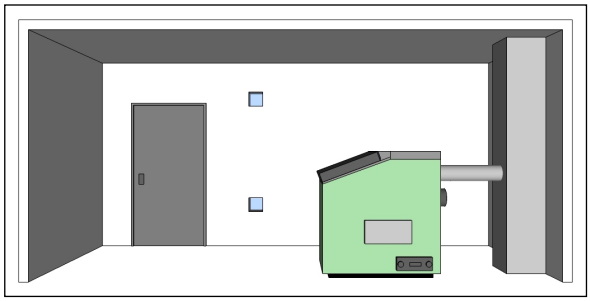


Abb. 28 Heizraum, feste Brennstoffe > 50 kW

(1) [3]Abweichend von Satz 2 Nr. 1 darf eine Aufstellung auch in anderen Räumen erfolgen, wenn sich die Räume in einem freistehenden Gebäude befinden und das Gebäude allein dem Betrieb der Feuerstätten, der in Satz 2 Nr. 1 genannten Anlagen sowie der Brennstofflagerung dient.

Abs. 1 Satz 3

Mit § 6 Abs. 1 Satz 3 FeuV sollte eine vertretbare Erleichterung für Gebäude geschaffen werden, die ausschließlich der Unterbringung der Wärmeversorgung und der Brennstofflagerung dienen. Die Anforderungen an Heizräume nach § 6 sind in diesem Fall – soweit überhaupt zutreffend – nicht zu erfüllen.[61]

[59] Begründung FeuV, Zu § 6

[60] Begründung FeuV, Zu § 6

[61] HMWEVW Schneider, Email vom 26. März 2021

Ziel des Gesetzgebers ist es, dass freistehende Gebäude, die ausschließlich der Wärmeversorgung und der Brennstofflagerung dienen, nicht die Anforderungen an Heizräume hinsichtlich des Feuerwiderstands der Außenbauteile (§ 6 Abs. 3) einhalten müssen.

§ 6 Abs. 1 Satz 4

(1) [4]Wenn in Heizräumen nach Satz 1 Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 kW aufgestellt werden sowie Heizöl im Heizraum oder in einem Raum, der nur von diesem Heizraum aus zugänglich ist, gelagert wird, gelten die Anforderungen an Notschalter und Kennzeichnung nach § 5 Abs. 3 und 4 entsprechend.



Abb. 25 Schild für Aufstellraum Feuerstätten Öl u. Gas > 100 kW



Abb. 27 Schild nach § 5 Abs. 4

Abs. 2

(2) Heizräume müssen

1. *mindestens einen Rauminhalt von 8 m³ und eine lichte Höhe von 2 m,*
2. *einen Ausgang, der ins Freie oder in einen Flur führt, der die Anforderungen an notwendige Flure nach § 39 Hessischer Bauordnung erfüllt, und*
3. *Türen, die in Fluchtrichtung aufschlagen,*

haben.

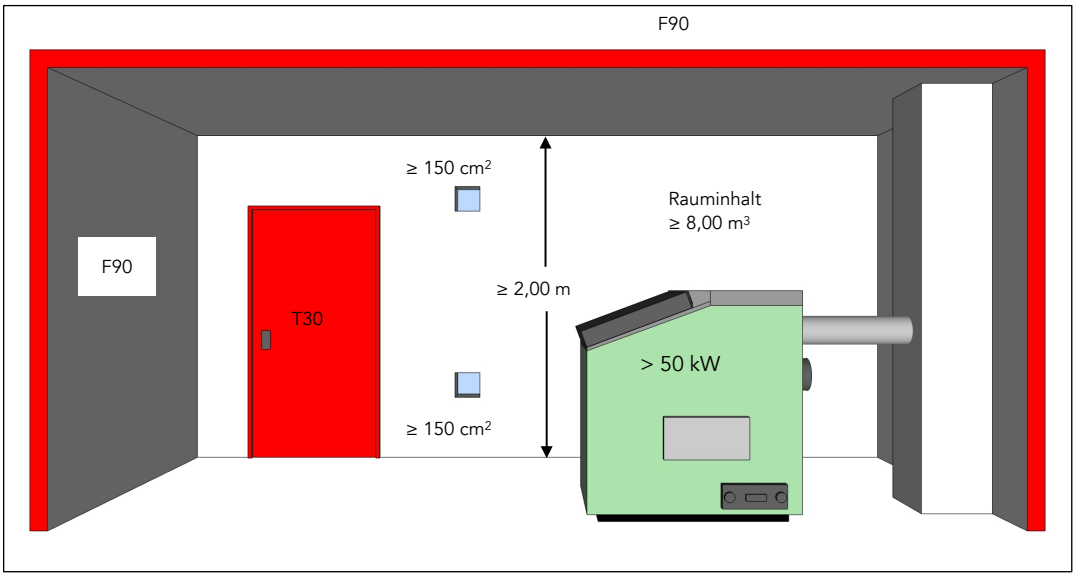


Abb. 29 Anforderungen an Heizräume, feste Brennstoffe > 50 kW NL

§ 6 Abs. 3

(3) [1]Wände, ausgenommen nichttragende Außenwände, und Stützen von Heizräumen sowie Decken über und unter ihnen müssen feuerbeständig sein. [2]Öffnungen in Decken und Wänden müssen, wenn sie nicht unmittelbar ins Freie führen, mindestens feuerhemmende und selbstschließende Abschlüsse haben. [3]Satz 1 und 2 gelten nicht für Trennwände zwischen Heizräumen und den zum Betrieb der Feuerstätten gehörenden Räumen, wenn diese Räume die Anforderungen von Satz 1 und 2 erfüllen.

Feuerbeständig steht für eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten, feuerhemmend für eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten.[62] Daraus ergibt sich, dass Türen des Heizraums, die nicht unmittelbar ins Freie führen, mindestens in T30 auszuführen sind.

Abs. 4

(4) [1]Heizräume müssen zur Raumlüftung jeweils eine obere und eine untere Öffnung ins Freie mit einem lichten Querschnitt von mindestens jeweils 150 cm² oder Leitungen ins Freie mit strömungstechnisch gleichwertigen Querschnitten haben. [2]§ 3 Abs. 2 gilt entsprechend. [3]Der lichte Querschnitt einer Öffnung oder Leitung darf auf die Verbrennungsluftversorgung nach § 3 Abs. 1 angerechnet werden.

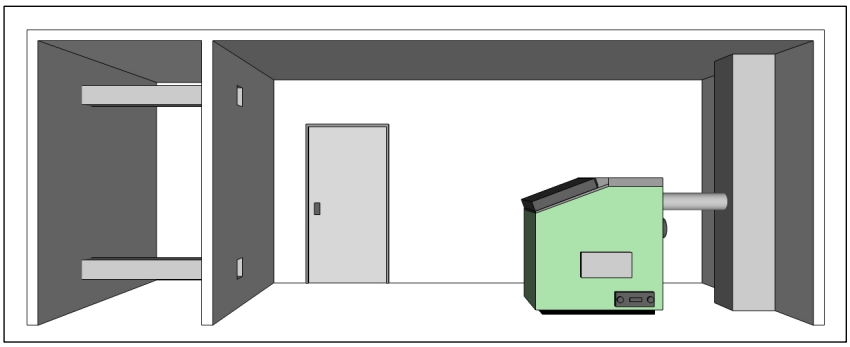


Abb. 30 Raumlüftung Heizraum, obere und untere Öffnung ins Freie je 150 cm², Leitungen ins Freie mit strömungstechnisch gleichwertigen Querschnitten

Nach Absatz 4 sollen die Anforderungen an die Raumlüftung die Abfuhr von überschüssiger Wärme und die Ableitung von kurzzeitig austretenden Abgasen ermöglichen. Die Öffnungen zur Raumlüftung können auf die Verbrennungsluftversorgung angerechnet werden. Der Verweis auf § 3 Abs. 1 dient der Sicherstellung der Lüftung des Heizraumes insbesondere während des Betriebs der Feuerstätten.[63]

Werden den zur Raumlüftung von Heizräumen geforderten Öffnungen ins Freie Leitungen nachgeschaltet, müssen diese strömungstechnisch gleichwertige Querschnitte haben. Entsprechende Formeln und Diagramme zur Ermittlung strömungstechnisch gleichwertiger Querschnitte finden sich unter anderem in der TRGI 2018 im Diagramm 9.2 und den dort folgenden.[64]

[62] H-VV TB Ausgabe 2017/1 Anhang 4 Tabelle 4.1.1 ff

[63] Begründung FeuV, Zu § 6

[64] vgl. DVGW-TRGI 2018 Diagramm 9.2 ff.

§ 6 Abs. 5

(5) [1]Lüftungsleitungen für Heizräume müssen eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten haben, wenn sie durch andere Räume führen, ausgenommen angrenzende, zum Betrieb der Feuerstätten gehörende Räume, die die Anforderungen nach Abs. 3 Satz 1 und 2 erfüllen. [2]Die Lüftungsleitungen dürfen mit anderen Lüftungsanlagen nicht verbunden sein und nicht der Lüftung anderer Räume dienen.

Absatz 5 benennt die Anforderungen an Lüftungsleitungen, die der ständigen Lüftung des Heizraumes dienen. Zur Sicherstellung der Verbrennungsluftversorgung sowie der erforderlichen Raumlüftung beschränken sich die brandschutztechnischen Vorkehrungen ausschließlich auf die feuerwiderstandsfähige Ausführung der Lüftungsleitungen. Die Verwendung von Brandschutzklappen in diesen Lüftungsleitungen ist insoweit nicht gestattet. Durch die Regelungen des Satzes 2 und Absatz 6 sollen Gefahren durch Übertragung von schädlichen Gasen aber auch von Feuer und Rauch verhindert werden.[65]

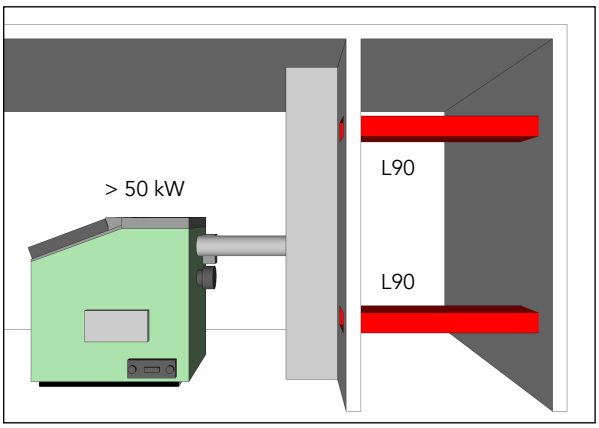


Abb. 31 Lüftungsleitungen für Heizräume, § 6 Abs. 5

Abs. 6

(6) Lüftungsleitungen, die der Lüftung anderer Räume dienen, müssen, soweit sie durch Heizräume führen, eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten oder selbsttätige Absperrvorrichtungen mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten haben und ohne Öffnungen sein.

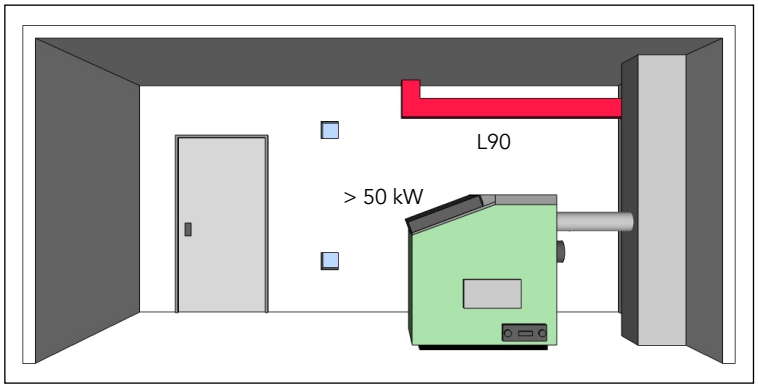


Abb. 32 Lüftungsleitungen anderer Räume durch Heizräume, § 6 Abs. 6

[65] Begründung FeuV, Zu § 6

§ 7 Abgasanlagen

Dieser Paragraph enthält die baulichen und feuerungstechnischen Anforderungen an Abgasanlagen (Schornsteine, Abgasleitungen und Verbindungsstücke) und regelt zudem die Aufstellung von Gasfeuerstätten ohne Abgasanlage unter Wahrung des Schutzzieles.[66]

§ 7 Abs. 1

(1) Abgasanlagen müssen nach lichtem Querschnitt und Höhe, soweit erforderlich auch nach Wärmedurchlasswiderstand und Beschaffenheit der inneren Oberfläche, so bemessen sein, dass die Abgase bei allen bestimmungsgemäßen Betriebszuständen ins Freie abgeführt werden und gegenüber Räumen kein gefährlicher Überdruck auftreten kann.

Absatz 1 stellt allgemeine Anforderungen an Abgasanlagen.[67]

Zur Beurteilung der Einhaltung der allgemeinen Anforderungen nach Absatz 1 kann u. a. ein rechnerischer Nachweis nach EN 13384[68] herangezogen werden. Bei sog. systemzertifizierten Feuerungsanlagen, i. d. R. Gasfeuerungsanlagen, die als Einheit von Feuerstätte und Abgasanlage über einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis verfügen, sind die zulässigen Bedingungen der Abgasführung in der Installationsanleitung des Herstellers definiert.

Abs. 2

(2) [1]Die Abgase von Feuerstätten für feste Brennstoffe müssen in Schornsteine, die Abgase von Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe dürfen auch in Abgasleitungen eingeleitet werden. [2]§ 44 Abs. 4 der Hessischen Bauordnung bleibt unberührt.

Die Anforderungen an Schornsteine sind in Absatz 7 definiert.

Absatz 2 regelt den Anschluss der Feuerstätten an die entsprechende Abgasanlage in Abhängigkeit vom Brennstoff. Ein Anschlussgebot an Schornsteine, die immer gegen Rußbrand beständig sein müssen, besteht nur für Feuerstätten für feste Brennstoffe. Die HBO sieht – unter Wahrung der Brand- und Betriebssicherheit – die Möglichkeit der Einleitung von Abgasen von Gasfeuerstätten in Lüftungsleitungen vor. Aus diesem Grunde wird der Bezug zu § 44 Abs. 4 HBO hergestellt; weitere Anforderungen beinhaltet die, in der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VVTB) als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführte, Muster-

Abgasanlagen	
Schornsteine	**Abgasleitungen**
Temperaturbeständig T400 – T600 Über-/Unterdruck feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe Feuerwiderstandsdauer L90 / L120 durchgängig, nicht durch Decken unterbrochen rußbrandbeständig	Temperaturbeständig T80 – T600 Über-/Unterdruck flüssige und gasförmige Brennstoffe Feuerwiderstandsdauer L00, L30, L60, L90, L120 Schächte als System mit AbZ müssen durchgängig sein

Tabelle 2 Einteilung Abgasanlagen

[66] Begründung FeuV, Zu § 7

[67] Begründung FeuV, Zu § 7

[68] vgl. DIN EN 13384-1:2019-09

§ 7 Abs. 2

Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie – MLüAR, Anhang 19 zu lfd Nr. A.2.2.1.11 der H-VV TB).[69]

HBO

HBO § 44 Abs. 4

(1) [1]Lüftungsanlagen dürfen nicht in Abgasanlagen eingeführt werden; die gemeinsame Nutzung von Lüftungsleitungen zur Lüftung und zur Ableitung der Abgase von Feuerstätten ist zulässig, wenn keine Bedenken wegen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes bestehen. […]

Gemeinsame Nutzung von Lüftungsleitungen zur Lüftung und zur Ableitung der Abgase

Die gemeinsame Nutzung von Lüftungsleitungen zur Lüftung und zur Ableitung der Abgase von Feuerstätten wird u. a. in der TRGI 2018 beschrieben im Zusammenhang mit

- motorischen Zentralentlüftungsanlagen nach DIN 18017-3, nach DVGW-Arbeitsblatt G 626[70, 71]
- bestehenden Anlagen nach DIN 18017-1:1987-02; zurückgezogen August 2010.[72]

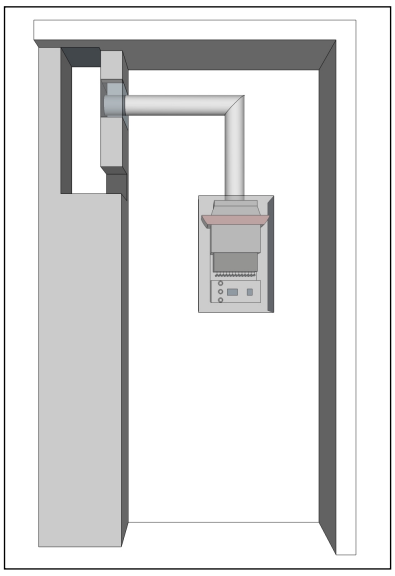


Abb. 33 Abführung der Abgase über Einzelschachtanlagen nach DIN 18017-1, innenliegendes Bad

Werden innenliegende Räume über Einzelschachtanlagen entlüftet, so sind die Abgase von Gasgeräten der Art B_1 und B_4 ebenfalls über die Einzelschachtanlagen abzuführen.

Zur Ableitung von Abgasen von Gasgeräten der Art B über Küchenlüftungsanlagen in gewerblichen Küchen nach DVGW-Arbeitsblatt G 631 siehe Kommentierung zu § 4 Abs. 2 auf Seite 35 („Im Sinne von Nr. 3“).

Nach DVGW-Arbeitsblatt G 631 sind die Abgase von Gasgeräten Art A mit einer Gesamtnennbelastung größer 14 kW über Küchenlüftungsanlagen ins Freie abzuführen, für Gasgeräte Art B ist dies im Rahmen einer indirekten Abgasabführung möglich. Durch eine Überwachung der Abgasabführung mit Strömungssensorik ist dafür zu sorgen, dass die Gaszufuhr zu den Brennern nur freigegeben wird, wenn die Luftabsaugung sichergestellt ist.[73]

[69] Begründung FeuV, Zu § 7

[70] vgl. DVGW-TRGI 2018 10.3.5.2

[71] vgl. DVGW-Arbeitsblatt G 626

[72] vgl. DVGW-TRGI 2018 8.3.2.4.1

[73] vgl. DVGW-Arbeitsblatt G 631 5.2.7.1.2 ff.

§ 7 Abs. 3

(3) Abweichend von Abs. 2 Satz 1 sind Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe ohne Abgasanlage zulässig, wenn durch einen sicheren Luftwechsel im Aufstellraum gewährleistet ist, dass Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen, insbesondere wenn

1. *durch maschinelle Lüftungsanlagen während des Betriebs der Feuerstätten ein Luftvolumenstrom von mindestens 30 m³/h je kW Nennleistung aus dem Aufstellraum ins Freie abgeführt wird oder*
2. *besondere Sicherheitseinrichtungen verhindern, dass die Kohlenmonoxid-Konzentration in den Aufstellräumen einen Wert von 30 Teilen je eine Millionen Teile (ppm) überschreitet.*

Absatz 3 fasst die in der HBO ersatzlos entfallenen Regelungen des § 37 Abs. 6 Nr. 1 HBO a. F. zusammen und ermöglicht weiterhin die Aufstellung von Gasfeuerstätten unter bestimmten Voraussetzungen und unter Wahrung des Schutzziels. Satz 2 Nr. 1 beinhaltet als eine Möglichkeit, unabhängig von Produkteigenschaften der Feuerstätte, eine maschinelle Lüftung des Aufstellraumes mit einem Mindestluftvolumenstrom. Satz 2 Nr. 2 ist alternativ zu Nr. 1 und nennt die maximal zulässige CO-Konzentration, die unter Wahrung des Gesundheitsschutzes im Aufstellraum der Feuerstätte akzeptiert werden kann.[74]

Zulässige Feuerstätten ohne Abgasanlage i. S. d. § 7 Abs. 3 **Nr. 1** sind z. B. sog. Hellstrahler in Industriehallen nach DVGW-Arbeitsblatt G 638-1.[75] **Nr. 2** definiert eine maximal zulässige CO-Konzentration in den Aufstellräumen, die durch Sicherheitseinrichtungen zu überwachen ist und bei deren Einhaltung Feuerstätten ohne Abgasanlage alternativ zu Nr. 1 zulässig sind; eine in der Praxis umgesetzte technische Lösung ist bisher nicht bekannt.

[74] Begründung FeuV, Zu § 7

[75] vgl. DVGW-Arbeitsblatt G 638-1

§ 7 Abs. 4

(4) Mehrere Feuerstätten dürfen an einen gemeinsamen Schornstein, an eine gemeinsame Abgasleitung oder an ein gemeinsames Verbindungsstück nur angeschlossen werden, wenn

1. *durch die Bemessung nach Abs. 1 und die Beschaffenheit der Abgasanlage die Ableitung der Abgase für jeden Betriebszustand sichergestellt ist,*
2. *eine Übertragung von Abgasen zwischen Aufstellräumen oder Heizräumen und ein Austritt von Abgasen über die angeschlossenen Feuerstätten ausgeschlossen sind,*
3. *die gemeinsame Abgasleitung aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht oder eine Brandübertragung zwischen den Geschossen durch selbsttätige Absperrvorrichtungen oder andere Maßnahmen verhindert wird und*
4. *alle angeschlossenen Feuerstätten gemeinsam die Anforderungen nach § 4 Abs. 2 erfüllen.*

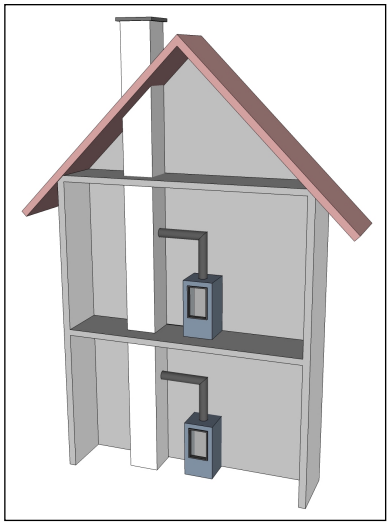


Abb. 34 Mehrfachbelegung einer Abgasanlage

Absatz 4 enthält die Bedingungen, die gleichzeitig erfüllt sein müssen, wenn mehrere Feuerstätten an eine gemeinsame Abgasanlage angeschlossen werden sollen.

***Nr. 1** regelt die Bemessung und die hinreichende Beschaffenheit der Abgasanlage. Die Beschaffenheit ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn mehrere Feuerstätten an eine gemeinsame Abgasanlage angeschlossen werden sollen. Mit „Beschaffenheit" werden Baustoffeigenschaften der Abgasanlage, wie Wärmedurchlasswiderstand oder innere Oberflächenrauhigkeit (siehe Abs.1) erfasst, die auch für die Bemessung und damit für die sichere Ableitung der Abgase bedeutsam sind. Unter dem Begriff „Beschaffenheit" sind auch Feuchteunempfindlichkeit, Temperaturbeständigkeit, Dichtheit etc. zu zählen.*

*Mit **Nr. 2** wird klargestellt, dass es nicht darauf ankommt, ob (andere) Feuerstätten, über die Abgase ggf. austreten können, in Betrieb sind. Das alleinige Schutzziel der Regelung ist, dass ein Abgasaustritt über andere Feuerstätten in jedem Fall ausgeschlossen ist. Dies gilt z. B. auch bei ungünstigen Winddruckverhältnissen und bei Ableitung der Abgase durch natürlichen Auftrieb.*

***Nr. 3** ermöglicht, die gemeinsame Abgasleitung aus brennbaren Baustoffen herzustellen, wenn eine Brandübertragung zwischen den Geschossen durch selbsttätige Absperrvorrichtungen oder alternativ durch andere technische Maßnahmen verhindert wird.*[76]

Die in Abs. 4 **Nr. 3** beschriebenen „selbsttätige Absperrvorrichtungen" gibt es nicht auf dem Markt.

Mehrfachbelegung von Abgasanlagen (allgemein)

Mehrfachbelegungen von Abgasanlagen sind sensible Abgassysteme mit vielfältigen Gefahrenpotenzialen, die nicht ohne Grund in vielen anderen Länder grundsätzlich unzulässig sind, u. a. weil dort die sichere Benutzbarkeit nicht von einem Prüfsachverständigen für Energieerzeugungsanlagen geprüft wird.

[76] Begründung FeuV, Zu § 7

Eine Gefahr der Mehrfachbelegung ist, dass ggf. Abgase unerwünscht in anderen Geschossen austreten können. Die Wahrscheinlichkeit eines Abgasaustritts darf nicht nur sehr unwahrscheinlich sein, sondern ist nach Abs. 4 Nr. 3 in jedem Fall auszuschließen. Dies beinhaltet auch den Schadensfall, wie z. B. einen Verschluss des Abgaswegs durch einen, ggf. unbemerkten Schornsteinbrand. Aus diesem Grund ist eine Mehrfachbelegung von Feuerstätten mit Gebläse gemeinsam mit Feuerstätten ohne Gebläse unzulässig. Mehrere Feuerstätten mit Gebläse miteinander mehrfach zu belegen ist nur zulässig, wenn die Feuerstätten im selben Aufstellraum angeordnet sind und derselben Bauart entsprechen.

Feuerstätten in derselben Bauart bedeutet: Feuerstätten mit Abgasgebläse nur mit Feuerstätten mit Abgasgebläse, Feuerstätten mit Verbrennungsluftgebläse nur mit Feuerstätten mit Verbrennungsluftgebläse und Feuerstätten mit Gebläsebrenner nur mit Feuerstätten mit Gebläsebrenner.[77]

Bei einer Mehrfachbelegung ist stets ein Nachweis nach DIN EN 13384-2 zu führen, ausgenommen hiervon sind systemzertifizierte Anlagen zur Mehrfachbelegung.

Die DIN V 18160-1 stellt Anforderungen für den Anschluss von raumluftabhängigen Feuerstätten an eine mehrfach belegte Abgasanlage. Eine Anforderung ist, dass die Verbrennungsluftversorgung der angeschlossenen Feuerstätten aus den gleichen Druckbedingungen erfolgt. Daraus folgt, dass Feuerstätten in Aufstellräumen mit ständig offener Verbindung zum Freien nicht für eine Mehrfachbelegung geeignet sind, ausgenommen mit anderen Feuerstätten im selben Aufstellraum. Auch raumluftabhängige Feuerstätten gemeinsam mit raumluftunabhängigen Feuerstätten sind aus diesem Grund unzulässig.[78]

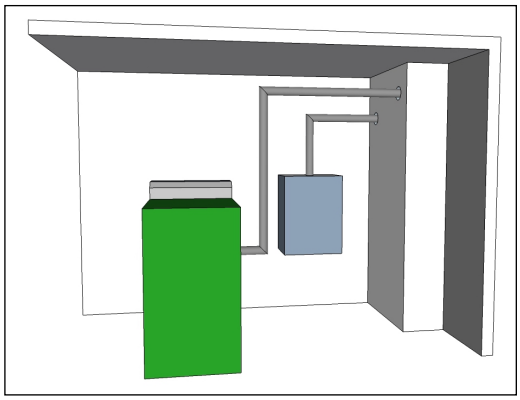


Abb. 35 BHKW mit Spitzenlastgerät an eigenen Abgasleitungen

Grundsätzlich benötigen Feuerstätten einen Nachweis der Tauglichkeit für eine Mehrfachbelegung. Der Nachweis kann, bei Feuerstätten nach harmonisierten Normen nach BauPVO, im Rahmen der Normprüfung geführt und in der Leistungserklärung (DoP) beschrieben sein. Allerdings bedeutet eine Tauglichkeit für eine Mehrfachbelegung nicht, dass sämtliche Bedingungen des Abs. 4, insbesondere Nr. 2, erfüllt sind. Die diesbezügliche Tauglichkeitsprüfung beinhaltet lediglich den Regelbetrieb.

Zur gemeinsamen Ableitung von Abgasen eines Verbrennungsmotors (z. B. Blockheizkraftwerk) und eines Spitzenlastgeräts, siehe Erläuterung zu § 10 Abs. 4.

Mehrfachbelegung mit Feuerstätten für feste Brennstoffe

In der Praxis bedeutet dies, dass z. B. Pelletseinzelfeuerstätten ggf. über einen Nachweis der Tauglichkeit für eine Mehrfachbelegung nach EN 14785 verfügen. Bei einem Schornsteinverschluss kann aber nicht ohne Weiteres ausgeschlossen werden, dass Abgase über andere Feuerstätten austreten.

Hinsichtlich Einzelfeuerstätten für feste Brennstoffe ist zu differenzieren zwischen solchen ohne Gebläse, wie Kaminöfen nach EN 13240 und solchen mit Gebläse, wie z. B. Pellets-

[77] Auslegungen des NA 005-11-39 AA zu DIN V 18160-1 (Stand 10.11.2015)

[78] vgl. DIN V 18160-1:2006-01 12.1.3

§ 7 Abs. 4

raumheizer nach EN 14785, welche untereinander nicht mehrfachbelegt werden dürfen. Auch Pelletsraumheizer untereinander dürfen, aufgrund ihres Gebläses nicht mehrfachbelegt werden. Allerdings sind zwischenzeitlich Sicherheitseinrichtungen mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (AbZ) verfügbar, welche über Drucksensoren in Verbindungsstücken sicherstellen, dass die Pelletsraumheizer nur dann in Betrieb gehen, wenn ein entsprechender Differenzdruck vorhanden ist. Es gibt entsprechende Lösungen sowohl für die Kombination von Naturzugfeuerstätten für feste Brennstoffe mit Pelletsraumheizern als auch für Pelletsraumheizer untereinander. Die Bedingungen der AbZs sind einzuhalten, z. B. ist diese Mehrfachbelegung lediglich innerhalb derselben Nutzungseinheit zulässig, raumlufttechnische Anlagen sind hier unzulässig. Zudem ist der Zulassungsgegenstand i. d. R. auf Pelletsraumheizer des Herstellers der Sicherheitseinrichtung beschränkt.[79]

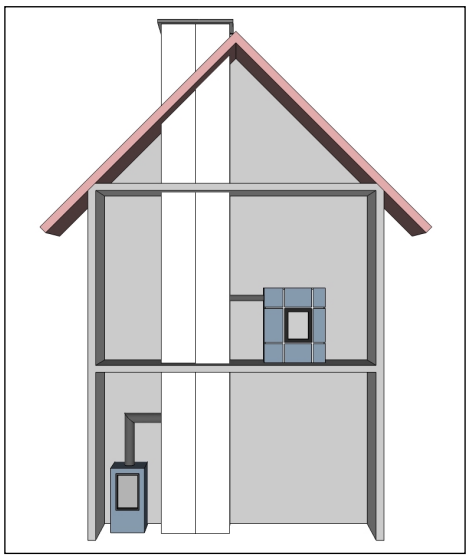


Abb. 36 Pelletsfeuerstätte (Gebläse) und Kaminofen an getrennten Zügen

Findet eine sog. Gemischtbelegung mit einer oder mehreren Feuerstätten für feste Brennstoffe statt, so müssen sämtliche Verbindungsstücke dieser Gemischtbelegung rußbrandbeständig ausgeführt sein.

Offene Kamine dürfen aufgrund ihres hohen Luftüberschusses nicht mehrfachbelegt werden.[80]

Mehrfachbelegung mit Gasfeuerstätten

Die Mehrfachbelegung von Abgasanlagen mit Gasgeräten der Art B mit Strömungssicherung ist zulässig, hier sind die allgemeinen Anforderungen an Mehrfachbelegung zu beachten.

Bezüglich Gasfeuerstätten mit der Abgasabführung im Überdruck hat die DVGW-TRGI 2018 auf die vermehrte Nachfrage von raumluftunabhängigen Gasfeuerstätten in der Mehrfachbelegung reagiert und die Gasgerätearten $C_{(10)}$ bis $C_{(15)}$ zu den bisherigen Gasgerätearten hinzugefügt.[81]

Bei jenen Systemen, bei denen die Abgasabführung und ggf. auch die Verbrennungsluftzuführung dem Gerät bzw. den Geräten zugehörig sind (Systemzertifizierung), sind die Bedingungen der Installation, wie die Art und Anzahl der Geräte, der Abstand zwischen den Geräten, Schachtabmessungen, usw. in der Installationsanleitung des Geräteherstellers definiert.

Bei jenen Systemen zum Anschluss an eine bauseits vorhandene Abgasanlage (ohne Systemzertifizierung), gehen die Art und Anzahl der anzuschließenden Gasgeräte aus der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (AbZ) bzw. aus einem anderen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis der Abgasanlage hervor. Die feuerungstechnische Bemessung erfolgt nach DIN EN 13384-2. Das DVGW-Arbeitsblatt G 635 ist zu beachten.[82]

[79] vgl. DIBt AbZ-Nummer Z-43.12-215

[80] vgl. DIN V 18160-1:2006-01 12.1.3

[81] vgl. DVGW-TRGI 2018 8.2.3.10 ff.

[82] vgl. DVGW-Merkblatt G 635 (M)

Die Anforderung nach Abs. 4 Nr. 3 hinsichtlich der Verhinderung einer Brandübertragung zwischen den Geschossen wird bei Abgasleitungen aus Kunststoff durch ein nicht brennbares konzentrisches Außenrohr im Aufstellraum der Feuerstätte erfüllt.

(5) [1]In Gebäuden muss jede Abgasleitung, die Geschosse überbrückt, in einem eigenen Schacht angeordnet sein. [2]Dies gilt nicht für

1. *Abgasleitungen in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, die durch nicht mehr als eine Nutzungseinheit führen,*
2. *einfach belegte Abgasleitungen im Aufstellraum der Feuerstätte und*
3. *Abgasleitungen in Gebäuden der Gebäudeklassen*
   a) *1 und 2, die über eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten und*
   b) *3 bis 5, die über eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten*

verfügen.

§ 7 Abs. 5 Sätze 1 u. 2

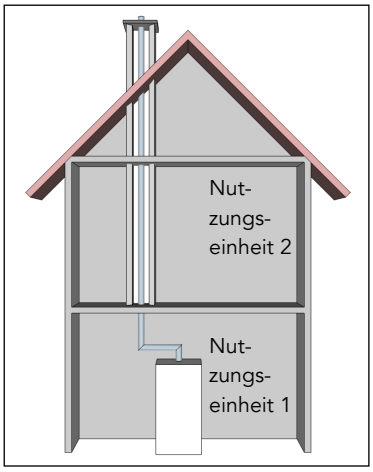


Abb. 37 Abgasleitung mit Schacht, durch verschiedene Nutzungseinheiten

Absatz 5 Satz 1 enthält aus brandschutztechnischen Gründen das Gebot, Abgasleitungen in Schächten anzuordnen. Das Gebot eines „eigenen Schachtes" für jede Abgasleitung schließt eine anderweitige Nutzung der Schächte aus. Satz 2 regelt die Ausnahmen von Satz 1 für die Fälle, in denen aufgrund des geringen Gefährdungspotenzials oder aufgrund anderer gleichwertiger Maßnahmen auf den Schacht verzichtet werden kann. Kein Schacht ist beispielsweise erforderlich für Abgasleitungen in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, die durch nicht mehr als eine Nutzungseinheit führen.[83]

Ein Schacht i. S. d. FeuV ist stets ein Schacht mit Anforderungen an den Feuerwiderstand. Davon zu unterscheiden ist eine „Vormauerung", die auch aus Gipskarton errichtet sein kann und in der es, in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, die durch nicht mehr als eine Nutzungseinheit führen, zulässig ist, die Abgasleitung ins Freie zu führen. I. d. R. wird in diesem Fall die Abgasleitung konzentrisch ins Freie geführt.

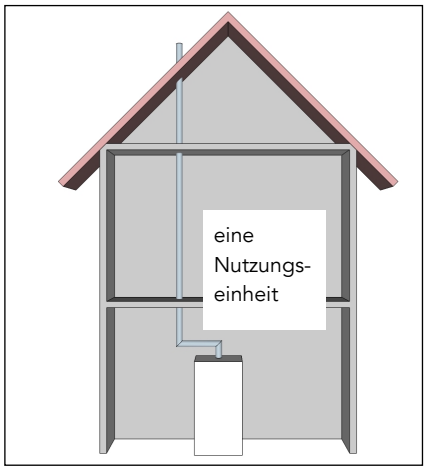


Abb. 38 Abgasleitung ohne Schacht, GK 1 o. 2, nur eine Nutzungseinheit

[83] Begründung FeuV, Zu § 7

§ 7 Abs. 5 Sätze 1 u. 2

Kommentierung HBO

Die Bauordnung für Hessen: Kommentar […], Allgeier/Rickenberg, 2013, C1 Erl. § 2 2.3

In einem Geschoss sind Aufenthaltsräume möglich, wenn es für Aufenthaltsräume bestimmt ist oder wenn es, ohne hierfür schon bestimmt zu sein, in seiner Gestalt zur Einrichtung von Aufenthaltsräumen, ggf. auch durch Ausbaumaßnahmen, geeignet ist. Bei Geschossen der zweiten Alternative muss damit gerechnet werden, dass sie eines Tages zur Aufnahme von Aufenthaltsräumen herangezogen werden. Dann aber kann das unzulängliche Brandverhalten der Baustoffe und Bauteile des ganzen Gebäudes ein ernsthaftes Hindernis für den Ausbau darstellen. Maßgeblich ist deshalb allein die objektive Eignung, nicht der subjektive Wille.
Indem nicht nur auf Bestimmung sondern auch auf Eignung abgestellt ist, wird verhindert, dass das unzulängliche Brandverhalten der Baustoffe und Bauteile des ganzen Gebäudes einen späteren Ausbau erschwert oder sogar unmöglich macht. Die Eignung bestimmt sich nach objektiven Kriterien:

- *erforderliche notwendige Treppe* (HBO § 37 Abs. 1)
- *erforderliche Höhe von Aufenthaltsräumen* (HBO § 50 Abs. 1)

Hiermit wird klargestellt, dass zwei Kriterien ausschlaggebend sind, ob es sich bei einem Dachboden ebenfalls um ein Geschoss i. S. d. Baurechts handelt. Lediglich eine ausziehbare Treppe zur Erschließung erfüllt diese Kriterien z. B. nicht.

HBO

HBO § 2 Abs. 5 Satz 2

[2]Hohlräume zwischen der obersten Decke und der Bedachung, in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, sind keine Geschosse.

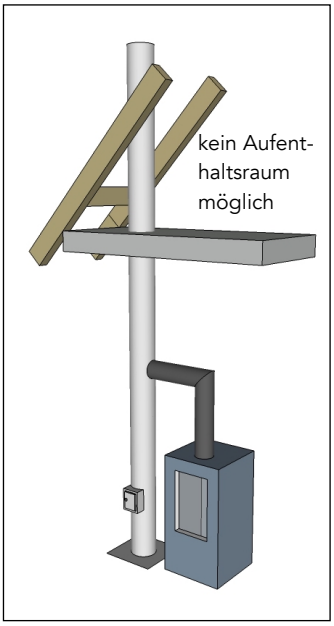


Abb. 39 Schornstein durchdringt keine Geschossdecke, kein Feuerwiderstand erforderlich (L_A00)

§ 7 Abs. 5 Sätze 3 u. 4

(5) [3]Schächte für Abgasleitungen dürfen nicht anderweitig genutzt werden. [4]Die Anordnung mehrerer Abgasleitungen in einem gemeinsamen Schacht ist zulässig, wenn

1. *Die Abgasleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,*
2. *die zugehörigen Feuerstätten in demselben Geschoss aufgestellt sind oder*
3. *eine Brandübertragung zwischen den Geschossen durch selbsttätige Absperrvorrichtungen oder andere Maßnahmen verhindert wird.*

Satz 3 verdeutlicht die aus technischen und brandschutztechnischen Gründen nicht zulässige anderweitige Nutzung von Schächten. Schächte werden aus Brandschutzgründen gefordert, erfüllen aber auch Funktionen für den Überdruckbetrieb, für den Feuchte- und Schallschutz, die zulässige Oberflächentemperatur sowie ggf. zur erforderlichen Wärmedämmung der Abgasleitung. Eine Mitbenutzung der Schächte durch z. B. andere Installationen kann aus den vorgenannten Gründen zu Gefahren führen und ist daher unzulässig. Dies betrifft nicht die Anordnung mehrerer Abgasleitungen in einem gemeinsamen Schacht, die nach Maßgabe des Satzes 4 möglich ist.[84]

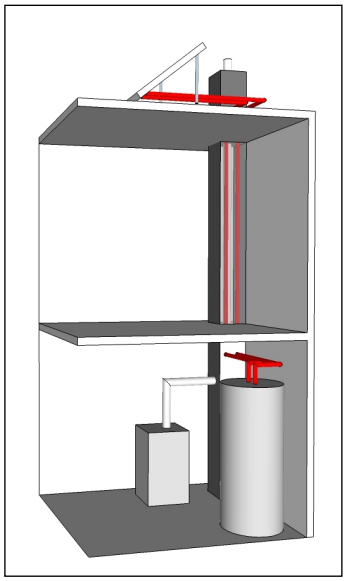


Abb. 40 Solarleitung im Schacht für Abgasleitungen, beschränkt auf das Trägermedium Wasser

Bei der Anordnung mehrerer Abgasleitungen in einem gemeinsamen Schacht sind die Längendehnungen der Abgasleitungen, die Anordnung der Abstandshalter sowie die Abstände der Abgasleitungen zueinander zu beachten. Vor diesem Hintergrund ist eine Montageanleitung des Herstellers erforderlich.

Eine Verlegung von Solarleitungen in bestehende Schächte für Abgasleitungen wird als vertretbar angesehen, bei Beachtung von sieben Punkten, festgelegt durch die Fachkommission Bauaufsicht im Jahr 2004.[85] U. a. aufgrund der Beschränkung auf das Trägermedium Wasser, d. h. ohne Frostschutzmittel, wird diese Abweichung selten ausgeführt; falls doch, ist nach HBO § 73 ein Antrag auf Abweichung bei der unteren Bauaufsichtsbehörde zu stellen.

§ 7 Abs. 5 Satz 5

(5) [5]Die Schächte müssen für die Verwendung als Schächte für Abgasleitungen geeignet sein und in Gebäuden der Gebäudeklassen

1. *1 und 2 über eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten,*
2. *3 bis 5 über eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten*

verfügen.

In Satz 5 wird durch die Ergänzung gegenüber der a. F. klargestellt, dass die Eignung der Produkte für Schächte (für Abgasleitungen) einschließlich der thermischen Vorbehandlung gegeben sein muss. Die erforderliche Feuerwiderstandsdauer ist über den gesamten Zeitraum des bestimmungsgemäßen Betriebs der Anlage aufrecht zu erhalten. Baustoffe, die die geforderte Feuerwiderstandsdauer bei hohen Betriebstemperaturen nicht aufrechterhalten können, sind für Schächte von Abgasanlagen im Sinne dieser Vorschrift nicht geeignet.

[84] Begründung FeuV, Zu § 7

[85] vgl. ZIV-Rundschreiben 2.2.3-01 T, 27.01.2005

§ 7 Abs. 5 Satz 5

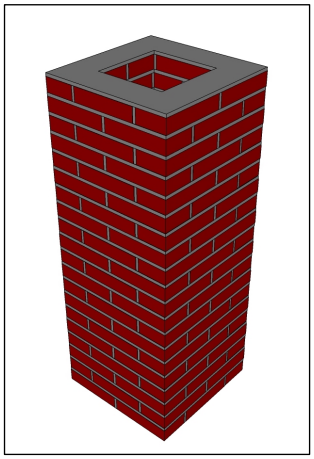


Abb. 41 Schacht für Abgasanlagen aus Mauerziegeln

In solchen Fällen, in denen vor Ort derartige Konstruktionen errichtet werden, dürfen die Tauglichkeit und die sichere Benutzbarkeit der Abgasanlagen gemäß § 84 Abs. 2 Satz 5 HBO durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger nicht bescheinigt werden.[86]

Durch die Hessische Verwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen (H-VV TB) Anhang 4 8.3.2 sind die Feuerwiderstandsklassen von Abgasanlagen nach DIN 18160-60:2014-02 bauaufsichtlich eingeführt.[87] Das bedeutet, dass für Anwendungen, an die Anforderungen bezüglich der Feuerwiderstandsdauer der Abgasanlage gestellt werden, der Feuerwiderstand nach thermischer Vorbehandlung nachgewiesen sein muss. I. d. R. erfolgt der Nachweis über eine AbZ, eine Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) oder eine Europäisch Technische Bewertung (ETA). Dies gilt auch für die Schächte für Abgasanlagen nach FeuV. Zur Herstellung von Schächten aus Mauerwerk können auch die hierfür klassischen Bauarten angewendet werden.[88]

§ 7 Abs. 6

(6) [1]Abgasleitungen aus normalentflammbaren Baustoffen innerhalb von Gebäuden müssen, wenn sie nicht nach Abs. 5 in Schächten zu verlegen sind, zum Schutz gegen mechanische Beanspruchung von außen in Schutzrohren aus nichtbrennbaren Baustoffen angeordnet oder mit vergleichbaren Schutzvorkehrungen aus nichtbrennbaren Baustoffen ausgestattet sein. [2]Dies gilt nicht für Abgasleitungen im Aufstellraum oder im Heizraum der Feuerstätten. [3]§ 8 bleibt unberührt.

Absatz 6 enthält Anforderungen an Abgasleitungen aus normalentflammbaren Baustoffen innerhalb von Gebäuden.

Die Regelung gilt für die Fälle, in denen ein Schacht im Gebäude entbehrlich ist, z. B. im Dachraum ohne Aufenthaltsräume, aber dennoch ein Schutz gegen mechanische Einwirkungen gewährleistet werden muss. Zugleich kann damit auch ein zusätzlicher Schutz bei hohen Oberflächentemperaturen erreicht werden. Die Regelung ist auch deshalb erforderlich, weil mittlerweile Produkte aus normalentflammbaren Baustoffen (mit CE-Kennzeichnung auf der Basis von nach der EU-Bauproduktenverordnung harmonisierten Normen) auf den Markt kommen. Die Oberflächentemperaturen und die Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung können bei diesen Produkten höher sein. Die zu den Schutzrohren alternativ möglichen vergleichbaren Schutzvorkehrungen gestatten eine flexiblere Handhabung entsprechend den vor Ort gegebenen Bedingungen (z. B. Nutzung einer Abseite im Dachgeschoss). Die Mindestabstände gemäß § 8 sind auch bei der Verwendung von Schutzrohren o. ä. Vorkehrun-

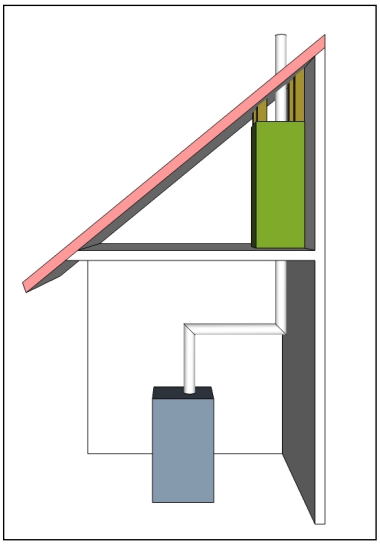


Abb. 42 Abgasleitung ohne Schacht mit Stoßschutz

[86] Begründung FeuV, Zu § 7

[87] vgl. H-VV TB Ausgabe 2017/1 8.3.2

[88] vgl. H-VV TB Ausgabe 2017/1 8.3.3

gen einzuhalten. Abstände z. B. von der Abgasleitung zum Schutzrohr werden angerechnet; fehlende Abstände sind zusätzlich herzustellen.[89]

§ 7 Abs. 6

(7) Schornsteine müssen

1. gegen Rußbrände beständig sein,

2. in Gebäuden, in denen sie Geschosse überbrücken,

a) über eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten verfügen oder

b) in durchgehenden Schächten, die für die Verwendung als Schächte für Schornsteine geeignet sind und die eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten haben, angeordnet sein,

[…]

Abs. 7 Nr. 1 u. 2

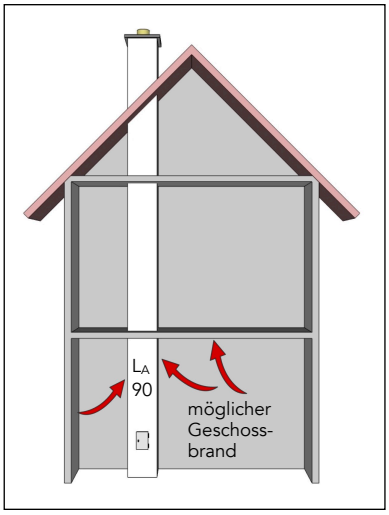


Abb. 43 Schornstein im Gebäude, Feuerwiderstand (L_A90) von außen nach außen

Absatz 7 enthält bauliche und brandschutztechnische Anforderungen an Schornsteine. Satz 1 Nr. 2 ermöglicht alternativ die Anordnung von Schornsteinen in durchgehenden Schächten mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten. In diesen Fällen ist die erforderliche Feuerwiderstandsdauer von Schächten für Abgasanlagen für den gesamten Zeitraum des bestimmungsgemäßen Betriebes aufrecht zu erhalten. Die Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass entsprechend den nach der EU-Bauproduktenverordnung harmonisierten Normen, Bauprodukte für Schornsteine mit CE-Kennzeichnung am Markt verfügbar sind, die rußbrandbeständig sind, aber keinen klassifizierten Feuerwiderstand aufweisen. Inhaltlich unverändert werden Satz 1 Nr. 1, 3 – 5 a. F. übernommen.[90]

Ein Schornstein ist der senkrechte Teil einer Abgasanlage, an die mindestens eine Feuerstätte für feste Brennstoffe angeschlossen ist.

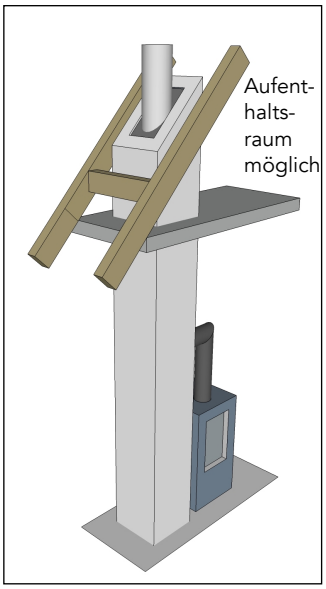


Abb. 44 Feuerwiderstand L_A90 in Gebäuden, bis unter die Dachhaut

Im Gegensatz zu Abgasleitungen, für die in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, die durch nicht mehr als eine Nutzungseinheit führen, kein Schacht erforderlich ist, wird für Schornsteine bei Durchdringung von Geschossen stets eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten gefordert. Dabei ist der Schornstein „im Gebäude", bis unter die Dachhaut in L_A90 ausführen.

Analog zu Absatz 5 Satz 5 gilt, dass der Feuerwiderstand eines Schornsteins nachgewiesen sein muss. I. d. R. erfolgt der Nachweis über eine AbZ, eine Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) oder eine Europäisch Technische Bewertung (ETA). Lediglich ein CE-Zeichen ist als Nachweis des Feuerwiderstands nicht ausreichend.

[89] Begründung FeuV, Zu § 7

[90] Begründung FeuV, Zu § 7

§ 7 Abs. 7 Nr. 1 u. 2

Der Feuerwiderstand eines Schornsteins, eines Schachtes oder einer Abgasanlage ist stets der Feuerwiderstands von außen nach außen, d. h. das Schutzziel ist, dass sich für den Fall eines Geschossbrandes der Brand nicht über den Schornstein oder den Schacht überträgt. Primäres Schutzziel des Feuerwiderstands eines Schornsteins ist nicht die Übertragung eines Rußbrandes von innen nach außen zu verhindern. Dieses Schutzziel wird durch die Rußbrandbeständigkeit des Schornsteins sowie durch die Abstände zu brennbaren Bauteilen erreicht.

Nr. 3

(7) Schornsteine müssen

[…]

3. unmittelbar auf dem Baugrund gegründet oder auf einem feuerbeständigen Unterbau, zum Beispiel einer feuerbeständigen Rohdecke, errichtet sein; es genügt ein Unterbau aus nichtbrennbaren Baustoffen für Schornsteine in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, für Schornsteine, die oberhalb der obersten Geschossdecke beginnen, sowie für Schornsteine an Gebäuden,

[…]

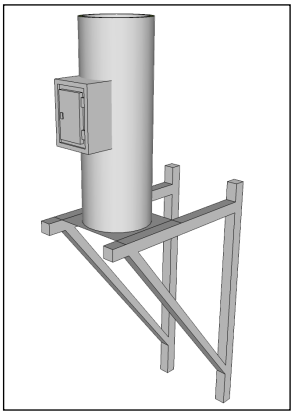


Abb. 45 Konsole, außenliegender metallischer Schornstein

Nr. 4

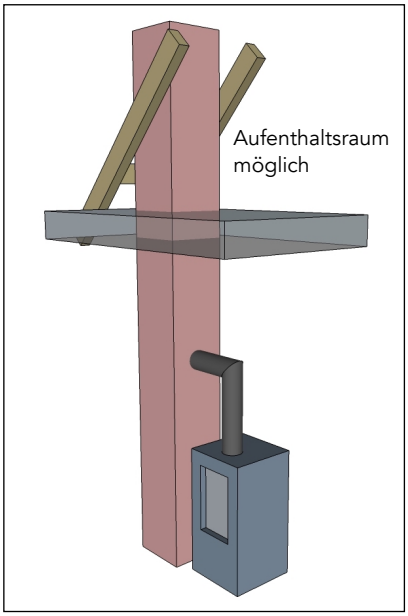


Abb. 46 Durch die Geschossdecke durchgehender Schornstein (L_A90)

(7) Schornsteine müssen

[…]

4. durchgehend, insbesondere nicht durch Decken unterbrochen sein und

[…]

Anders als z. B. gemauerte Schächte für Abgasleitungen, die auf Betondecken aufsitzen können, wenn die Fugen den Anforderungen an das Mauerwerk der Schächte entsprechen und die Betondecken mindestens die Feuerwiderstandsdauer der Schächte aufweisen, dürfen Schornsteine nicht durch Decken unterbrochen sein.

§ 7 Abs. 7 Nr. 1 u. 2

(7) Schornsteine müssen

[…]

5. für die Reinigung Öffnungen mit Schornsteinreinigungsverschlüssen haben.

Die Größe und Anordnung von Schornsteinreinigungsverschlüssen bzw. Revisionsöffnungen ist in der DIN 18160-5 festgelegt.[91] Hiernach benötigt jede Revisionsöffnung eine sog. Standfläche, von der aus die Überprüfungs- und Reinigungstätigkeiten sicher durchgeführt werden können. Die Standflächen sind von A bis D gekennzeichnet, die Standfläche A befindet sich an der Schornsteinmündung, die Standfläche B bis zu 5 m unterhalb der Mündung, die Standfläche C bis zu 15 m unterhalb der Mündung und die Standfläche D an der Schornsteinsohle.

Eine Standfläche kann z. B. sowohl C als auch D sein, wenn der Schornstein im Lot nicht länger als 15 m lang ist. Ein Schornstein innerhalb eines Gebäudes bedarf stets mindestens einer Standfläche A, an der Mündung oder B, maximal 5 m unterhalb der Mündung, um ordnungsgemäß gekehrt und überprüft werden zu können und um im Falle eines Rußbrandes beherrschbar zu sein. Einen Schornstein innerhalb eines Gebäudes mehr als 5 m zu haspeln ist nicht zulässig.

Bei Schornsteinen außerhalb von Gebäuden, i. d. R. metallische Schornsteine, ist es aufgrund der verminderten Gefahr einer Brandübertragung auf das Gebäude im Falle eines Rußbrandes zulässig, diesen von einer unteren Revisionsöffnung maximal 9 m unterhalb der Mündung zu kehren. Eine Standfläche A oder B ist hier nicht zwingend erforderlich.[92]

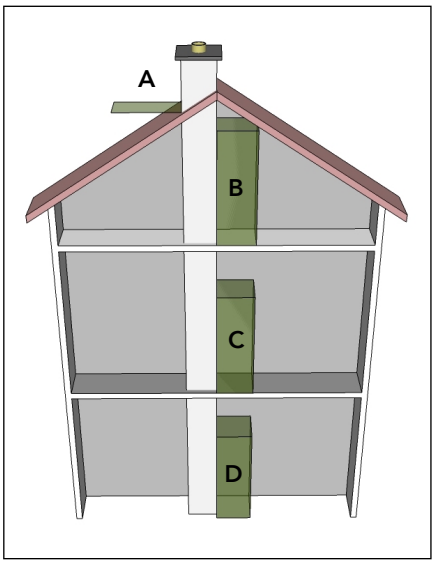


Abb. 47 Standflächen A–D mit Lichtraumprofil

Abs. 8

(8) Schornsteine, Abgasleitungen und Verbindungsstücke, die unter Überdruck betrieben werden, müssen innerhalb von Gebäuden

1. *in vom Freien dauernd gelüfteten Räumen liegen,*
2. *in Räumen liegen, die die Anforderungen nach § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 erfüllen,*
3. *wenn sie in Schächten liegen, über die gesamte Länge und den ganzen Umfang hinterlüftet sein oder*
4. *der Bauart nach so beschaffen sein, dass Abgase in gefahrdrohender Menge nicht austreten können.*

Absatz 8 enthält bauliche Anforderungen an Abgasanlagen, die unter Überdruck betrieben werden. Nr. 3 lässt die Hinterlüftung als geeignete Sicherheitsmaßnahme für mit Überdruck betriebene Abgasanlagen zu. Die Regelung umfasst neben Abgasleitungen auch Schornsteine und Verbindungsstücke und trägt damit gemeinschaftsrechtlichen Entwicklungen

[91] vgl. DIN 18160-5:2016-04

[92] vgl. ZIV-Rundschreiben 2.2.2-05

§ 7 Abs. 8

Rechnung. Abs. 8 a. F. wird inhaltlich unverändert übernommen und in Satz 1 Nr. 2 redaktionell an den geänderten § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 angepasst.[93]

Schutzziel ist stets, dass evtl. aus der Abgasanlage für Überdruck in das Gebäude austretendes Abgas abgelüftet wird.

Zu **Nr. 1**. Nach der TRGI 2018 müssen Gasgeräte mit Gebläse ohne „x"-Kennzeichnung in Räumen aufgestellt werden, die eine unmittelbar ins Freie führende Öffnung mit einem freien Querschnitt von mindestens 150 cm² oder zwei Öffnungen von je 75 cm² haben. Für Gasgeräte mit einer Nennleistung höher 100 kW gelten höhere Anforderungen (siehe § 5 Abs. 2).[94]

Zu **Nr. 2**. Bis 50 Kilowatt (kW) Nennwärmeleistung kann dies u. a. ein Raum mit einer ins Freie führenden Öffnung mit einem lichten Querschnitt von mindestens 150 cm² sein.

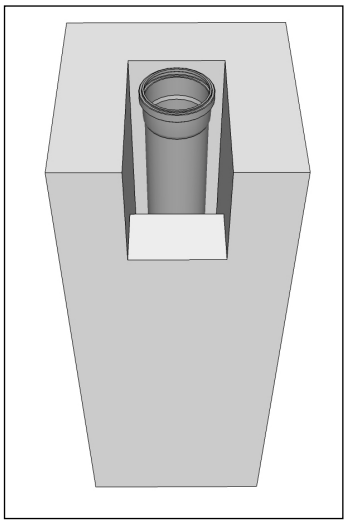


Abb. 48 runde Abgasleitung in rechteckigem Schachtquerschnitt, 2 cm Abstand im Gleichstrom

Die in **Nr. 3** beschriebene Hinterlüftung z. B. der Abgasleitung (flüssiger oder gasförmiger Brennstoff) kann im Gleichstrom sowie im Gegenstrom erfolgen. Die Hinterlüftung im Gleichstrom erfolgt i. d. R. bei raumluftabhängigen Feuerungsanlagen und erfordert eine Belüftungsöffnung ins Freie von mindestens 150 cm². Nach der DIN V 18160-1 muss der erforderliche Abstand zwischen der Außenwandung der Abgasleitung und der Innenseite des Schachtes (Ringspalt) bei einem runden Querschnitt der Abgasleitung in einem rechteckigen Schachtquerschnitt über die gesamte Länge mindestens 2 cm, bei rund in rund mindestens 3 cm betragen.[95] Der Abstand ist an der engsten Stelle (Muffe) zu messen.

Die Größe der Luftein- und -austrittsöffnungen der Hinterlüftung muss mindestens der durch die vorstehend festgelegten Abstände sich ergebenden Querschnittsfläche entsprechen.[96]

Die Hinterlüftung einer Abgasleitung (flüssige oder gasförmige Brennstoffe) im Gegenstrom erfolgt bei raumluftunabhängigen Feuerungsanlagen über den Ringspalt oder eine konzentrische (doppelwandige) Abgasanlage. Die Hinterlüftung ist zugleich die Verbrennungsluftversorgung der Feuerstätte. Bei einer einwandigen Abgasleitung im Schacht, hinterlüftet im Gegenstrom, gibt es keine allgemein gültigen Mindestmaße bezüglich des Ringspalts zwischen Außenwandung der Abgasleitung und der Innenseite des Schachtes, da das Saugzuggebläse der Feuerstätte ggf. die anliegenden Widerstände überwindet.

I. d. R. handelt es sich bei raumluftunabhängigen Feuerungsanlagen um sog. systemzertifizierte Anlagen (z. B. C3, C9 oder C 14 nach TRGI), d. h. Feuerstätte und Abgasanlage verfügen über einen gemeinsamen Verwendbarkeitsnachweis als Einheit.

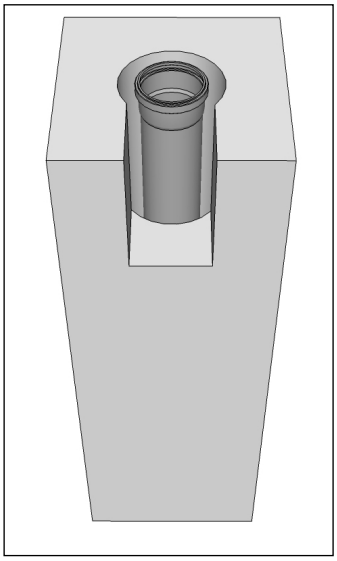


Abb. 49 Runde Abgasleitung in rundem Schachtquerschnitt, 3 cm Abstand im Gleichstrom

[93] Begründung FeuV, Zu § 7

[94] vgl. DVGW-TRGI 2018 8.3.3.1

[95] vgl. DIN V 18160-1 8.2.1

[96] DVGW-TRGI 2018 10.1.1.5

Aussagen u. a. über die notwendigen Schachtabmessungen findet man in der Aufstellanleitung des Herstellers der Anlage. Handelt es sich bei einer raumluftunabhängigen Feuerungsanlage mit der Abgasführung im Gegenstrom nicht um eine systemzertifizierte Anlage (z. B. C_6 nach TRGI), so ist auch hinsichtlich der Zulässigkeit der vorhandenen Ringspaltmaße ein rechnerischer Nachweis nach EN 13384 zu führen.

§ 7 Abs. 8

Unter Überdruck betriebene Abgasleitungen, die nach **Nr. 4** der Bauart nach so beschaffen sind, dass Abgase in gefahrdrohender Menge nicht austreten können, sind z. B. dichtgeschweißte metallische Abgasleitungen, welche oftmals für verbrennungsmotorisch betriebene Anlagen wie Blockheizkraftwerke und Notstromaggregate verwendet werden.

(9) Verbindungsstücke dürfen nicht in Decken, Wänden oder unzugänglichen Hohlräumen angeordnet sowie nicht in andere Geschosse oder Nutzungseinheiten geführt werden.

Abs. 9

Absatz 9 enthält Anforderungen bezüglich der Verlegung von Verbindungsstücken. Durch die Einbeziehung der Nutzungseinheiten in die Regelung wird das Ziel verfolgt, den Brandschutz nicht nur vertikal („…in andere Geschosse…") sondern auch horizontal sicherzustellen.[97]

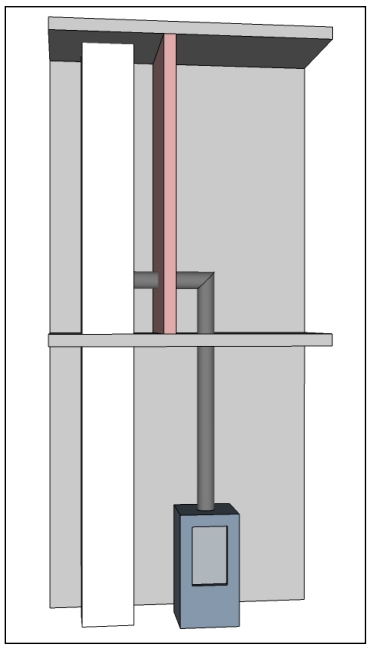


Abb. 50 Unzulässige Führung von Verbindungsstücken

(10) Luft-Abgas-Systeme sind zur Abgasabführung nur zulässig, wenn sie getrennte, durchgehende Luft- und Abgasführungen haben. [2]An diese Systeme dürfen nur raumluftunabhängige Feuerstätten angeschlossen werden, deren Bauart sicherstellt, dass sie für diese Betriebsweise geeignet sind. [3]Im Übrigen gelten für Luft-Abgas-Systeme die Abs. 4 bis 9 entsprechend.

Abs. 10

Absatz 10 enthält Anforderungen an die bauliche Ausführung von Luft-Abgas-Systemen. Luft-Abgas-Systeme (LAS) sind durchgehende Anlagen, die den Feuerstätten reine Verbrennungsluft zuführen und die Abgase gemeinsam über Dach abführen. Im Gegensatz dazu sind Systeme in ein- oder in zweischenkliger Bauweise, die der ersten Feuerstätte reine Verbrennungsluft und den weiteren Feuerstätten ein Verbrennungsluft-Abgas-Gemisch zuführen, in Deutschland unzulässig. Mit der Verwendung des Begriffes "Abgasführung" in Satz 1 soll klargestellt werden, dass Luft und Abgas nicht zwingend in Schächten gemäß der Verordnung geführt werden muss. Der brennstoffneutrale Begriff "Feuerstätten" in Satz 2 ist notwendig, weil die LAS nicht nur auf Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe beschränkt sind. Unberührt bleiben die jeweils erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise sowohl für die LAS als auch für die Feuerstätten. Der Verweis in Satz 3 auf die Abs. 4 bis 9 trägt der Ge-

[97] Begründung FeuV, Zu § 7

§ 7 Abs. 10

samtkonformität mit dem übrigen Anforderungsniveau des § 7 Rechnung.[69]

Nach der TRGI 2018 gibt es Gasgeräte der Art C_2 zum Anschluss an einen einzelnen Schacht für Verbrennungsluft und Abgas, was aufgrund des § 7 Absatz 10 unzulässig ist.[98]

An LAS-Schornsteine können Einzelraumfeuerstätten für feste Brennstoffe angeschlossen werden, deren Raumluftunabhängigkeit durch eine AbZ bauaufsichtlich nachgewiesen ist. Einzelraumfeuerstätten für feste Brennstoffe ohne diesbezügliche AbZ, auch solche mit externer Verbrennungsluftzuführung sind baurechtlich raumluftabhängig.

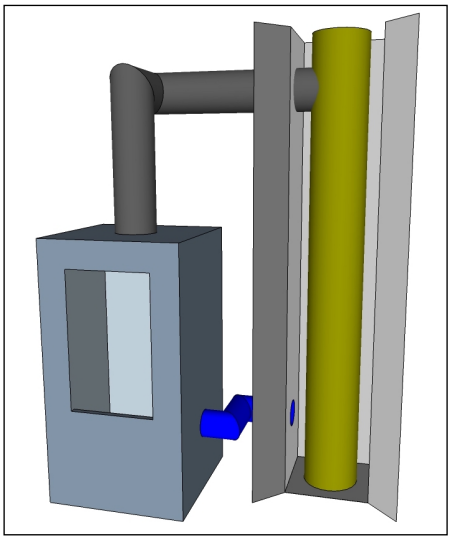


Abb. 51 Kaminofen, raumluftunabhängig mit AbZ an Luft-Abgas-System

Werden ausschließlich raumluftabhängige Einzelraumfeuerstätten für feste Brennstoffe an LAS-fähige Systemschornsteine angeschlossen, so ist im Rahmen der bauaufsichtlichen Abnahme zu vermerken, dass das Schornsteinsystem nicht als LAS betrieben wird.[99]

Einzelraumfeuerstätten für feste Brennstoffe an LAS-Schornsteinen mit der Verbrennungsluftversorgung über den Ringspalt können in der Praxis zu Problemen führen. Beim Öffnen der Feuerraumtür ist es nicht ausgeschlossen, dass durch den plötzlichen (kalten) Luftüberschuss im senkrechten Abgasweg die bereits erwärmte Zuluft im Ringspalt eine größere Auftriebskraft erzeugt als das Abgas, was zumindest kurzfristig zu einer Umkehrung des Luft-Abgas-Systems führen kann. LAS-Schornsteine mit einem separaten Schacht für die Zuluft sind diesbezüglich weniger anfällig.

[98] vgl. DVGW-TRGI 2018 8.2.3.2

[99] vgl. LIV-Info 12/2016

§ 8 Abstände zwischen Abgasanlagen und brennbaren Bauteilen

Dieser Paragraph regelt die aus Brandschutzgründen dauerhaft zu gewährleistenden Mindestabstände zwischen Abgasanlagen und Bauteilen aus brennbaren Baustoffen oder Schächten, Darüber hinaus von Abständen zu brennbaren Abgasleitungen innerhalb von Schächten bei Mehrfachbelegung. Der Paragraph wurde gegenüber § 8 a. F. neu strukturiert und um die Regelungen in Absatz 2 ergänzt. Bei den Anforderungen werden gemeinschaftsrechtliche Vorgaben berücksichtigt.[100]

Abstände von Abgasanlagen zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen spielen in der gegenwärtigen Praxis, von wenigen Ausnahmen abgesehen, insbesondere bei Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe eine Rolle.

§ 8 Abs. 1

(1) Abgasanlagen müssen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen so weit entfernt oder so abgeschirmt sein, dass an diesen Bauteilen

1. bei Nennleistung der Feuerstätten keine Temperaturen über 85 °C und

2. bei Rußbränden in Schornsteinen keine höheren Temperaturen über 100 °C auftreten können.

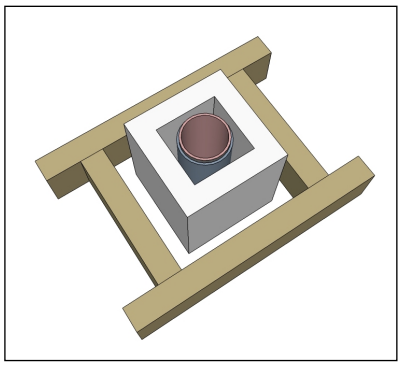


Abb. 52 Abstände zu Dachsparren zur Einhaltung der zulässigen Temperaturen nach § 8 Abs. 1

Absatz 1 formuliert das Schutzziel. Dieses Schutzziel ist auch bei Mehrfachbelegung der Abgasanlage einzuhalten. Bei einer Mehrfachbelegung der Abgasanlage setzt Nr. 1 die Nennleistung der Feuerstätten voraus, die gleichzeitig betrieben werden können. Um in solchen Fällen eine sichere Abführung der Abgase ins Freie zu gewährleisten, sind auch hier die Abstände zu Abgasanlagen aus brennbaren Baustoffen (z. B. Kunststoff) zu beachten.[72]

Ab Temperaturen über 85 °C beginnen flüchtige Bestandteile aus brennbaren Baustoffen auszugasen, die sog. Pyrolyse, was über einen längeren Zeitraum hinweg zu einer Herabsetzung der Zündgrenztemperatur führen kann. Brände aufgrund mangelhafter Ausführung von Abständen von Schornsteinen zu brennbaren Bauteilen treten aus diesem Grund oftmals nicht in den ersten Jahren nach der Inbetriebnahme auf sondern erst nach vielen Jahren des Betriebs.

Ein Rußbrand bei Schornsteinen kann und darf vorkommen und entspricht somit dem Regelbetrieb.

[100] Begründung FeuV, Zu § zu

§ 8 Abs. 2

(2) Bei in feuerwiderstandsfähigen Schächten verlegten Abgasleitungen sind zwischen Abgasanlagen und brennbaren Bauteilen keine Abstände erforderlich, wenn die Abgastemperatur der Feuerstätten bei Nennleistung

1. höchstens 120 °C betragen kann oder

2. höchstens 200 °C betragen kann und eine dauernde Hinterlüftung im Schacht von mindestens 2 cm bei runder Abgasleitung in rechteckigem Schacht und ansonsten von mindestens 3 cm gewährleistet ist.

Kein Abstand erforderlich von Schächten, in denen Abgasleitungen von Öl- oder Gasfeuerstätten verlegt sind, zu brennbaren Bauteilen, bei:

- max. 120 °C Abgastemperatur
- max. 200 °C Abgastemperatur, hinterlüftet

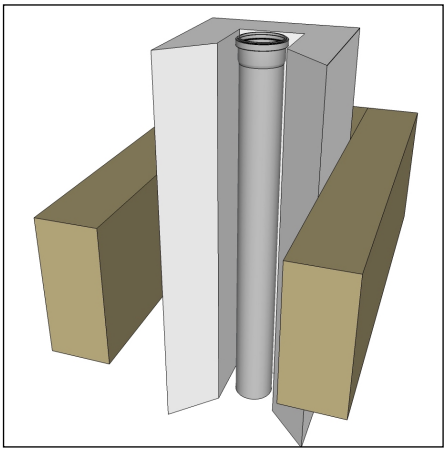


Abb. 53 Abgasleitung hinterlüftet im Schacht, keine Abstände erforderlich

Die Regelung in Absatz 2 ergänzt Abs. 3 (Abs. 2 a. F.) durch weitere häufige Anwendungsfälle von Abstandsmaßen, die sich in der Praxis bewährt haben und sich in DIN V 18160-1:2006-01 Abschnitt 6.9.3.1 finden.[101]

Zeitgemäße Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe haben aus energetischen Gründen i. d. R. Abgastemperaturen bei Nennleistung von unter 120 °C, wodurch keine Maßnahmen hinsichtlich eines Brandschutzabstands zu tätigen sind.

Eine Abgasanlage nach Abs. 2 besteht aus der in einem feuerwiderstandsfähigen Schacht verlegten Abgasleitung. Von der Außenseite des Schachtes sind bei Einhaltung der Anforderungen nach Abs. 2 keine Abstände zu brennbaren Bauteilen erforderlich.

[101] Begründung FeuV, Zu § 8

(3) [1]Bei Abgasanlagen mit gelüfteten Zwischenräumen zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen gelten die Anforderungen nach Abs. 1 als erfüllt, insbesondere wenn

1. der auf der Grundlage harmonisierter technischer Spezifikationen nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABl. EU Nr. L 88 S. 5, ABl. EU Nr. R 103 S. 10), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 2019/1342 vom 20. Juni 2019 (ABl. EU Nr. L 169 S. 1) (harmonisierte Europäische Normen, Europäische Bewertungsdokumente) angegebene Mindestabstand,

[…]

aufweisen, oder

§ 8 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1

Gelüfteter Abstand erforderlich von Abgasanlagen zu brennbaren Bauteilen, entsprechend der harmonisierten europäischen technischen Spezifikationen (Leistungserklärung (DoP), AbZ, ETA etc.)

Der Absatz 3 entspricht inhaltlich Absatz 2 a. F. Er führt in Satz 1 bis 3 Möglichkeiten zur Erfüllung des Schutzzieles unter Berücksichtigung der gemeinschaftsrechtlichen Aspekte auf.

Die in Satz 1 enthaltenen Regelungen entsprechen sinngemäß Abschnitt 6.9.3.1 der DIN V 18160-1:2006-01. Diese Regelungen stellen ebenfalls häufige Anwendungsfälle für Abstandsmaße dar und haben sich in der Praxis bewährt. Die Inbezugnahme der europäischen Abstandsregelungen, die Bestandteil von harmonisierten Spezifikationen nach der EU-Bauproduktenverordnung (harmonisierte Europäische Normen, Europäische Bewertungsdokumente) sein können, wird in Satz 1 als Nr. 1 vorangestellt.[102]

Satz 1 stellt klar, dass alles Nachfolgende auf gelüftete Zwischenräume zwischen Abgasanlagen und brennbaren Bauteilen bezogen ist. „Gelüftet" bedeutet, dass durch einen möglichen Luftwechsel sichergestellt ist, dass anfallende Wärme im Regelbetrieb derart abgelüftet werden kann, dass das Schutzziel nach Absatz 1 eingehalten ist. Eine stehende Luftschicht stellt keinen gelüfteten Abstand dar.

Durch die Begrenzung des Absatzes 3 auf „gelüftete Zwischenräume" resultiert die Frage, welche Abstände einzuhalten sind, wenn die Zwischenräume nicht gelüftet sondern ggf. von einer Wärmedämmung ausgefüllt sind. Spätestens bei einer Dachdurchdringung oder einer Durchdringung eines doppelwandigen Verbindungsstücks durch die Außenwand, ist ggf. ein nicht gelüfteter Zwischenraum zu beurteilen. Nach einer Aussage der hessischen obersten Bauaufsicht reicht es sinngemäß bei einer maximalen Abgastemperatur von 400 °C aus, wenn Abgasanlagen bei ihrer Durchführung durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen in einer Dicke von mindestens 20 cm mit nichtbrennbaren Baustoffen geringer Wärmeleitfähigkeit ummantelt sind.[103] Ein Abstand von 20 cm stellt in der Praxis oftmals eine Herausforderung dar, insbesondere im Gebäudebestand, wenn Bauteile nachträglich im Rahmen einer energetischen Sanierung gedämmt werden.

Werden Dächer oder oberste Geschossdecken aus energetischen Gründen oder zur Wohnraumerweiterung nachträglich gedämmt, ist der Nachweis i. S. d. § 8 ggf. neu zu führen, da evtl. vormals gelüftete Abstände von Schornsteinen zu Balken oder Sparren nun verschlos-

[102] Begründung FeuV, Zu § 8

[103] HMWEVW, Email Skoruppa, 2. Februar 2012

§ 8 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1

sen sind. Obwohl die Eigentümer nach Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchfHwG) verpflichtet sind, dem bBSF diesbezügliche Änderungen mitzuteilen, geschieht dies in der Praxis nicht ausnahmslos, da die Bauherrschaft sich ihrer Verpflichtung nicht immer bewusst ist.[104] Der zuständige bBSF erfährt dann oft erst nach Abschluss der Baumaßnahme von deren Durchführung, z. B. im Rahmen einer Feuerstättenschau. Kann die ordnungsgemäße Ausführung vom Abständen zu brennbaren Bauteilen nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, müssen ggf. bereits verschlossene Bauteile zur Beurteilung nochmals geöffnet werden.[105]

Wird an einem Schornstein im Bestand eine Feuerstätte für feste Brennstoffe neu errichtet oder ausgetauscht und sind die ordnungsgemäßen Abstände zu brennbaren Bauteilen nicht zweifelsfrei nachgewiesen, so muss der bBSF zur Beurteilung ggf. auch hier Bauteile öffnen lassen, da er nach Baurecht die sichere Benutzbarkeit für die gesamte Feuerungsanlage bescheinigt und nicht lediglich für die neu errichtete Feuerstätte.[106]

Da die nach Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011, BauPVO) harmonisierten europäischen Normen die Prüfung von nicht gelüfteten Abständen zu brennbaren Bauteilen nicht vorsehen, müssen zulässige wärmegedämmte Abstände < 20 cm anderweitig nachgewiesen werden.[107] I. d. R. erfolgt der diesbezügliche Nachweis für einen Schornstein über eine AbZ, eine Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) oder eine Europäisch Technische Bewertung (ETA). Zwischenzeitlich gibt es auf dem Markt Systemschornsteine verschiedener Hersteller mit gedämmten Abständen zu Bauteilen mit brennbaren Baustoffen von mindestens 50 mm bis zu einer (vertikalen) Bauteildurchdringung von maximal 600 mm, sowie entsprechende Wanddurchführungen. Es empfiehlt sich die AbZ, aBG oder ETA gründlich zu sichten und die Bauausführung mit deren Anforderungen abzugleichen.

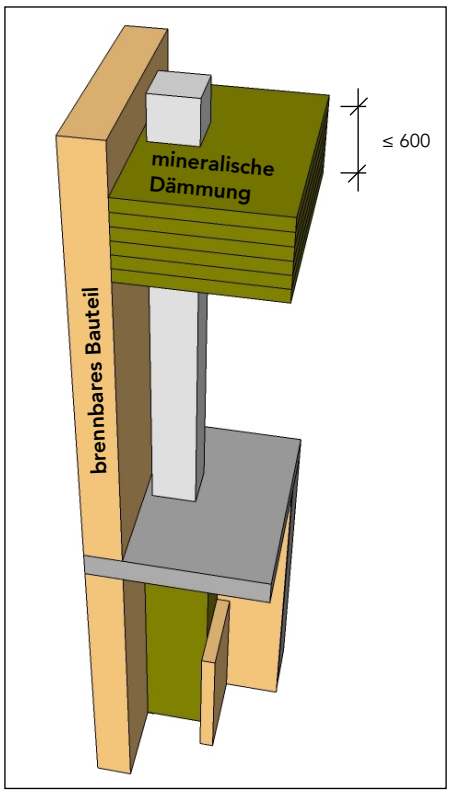


Abb. 54 Prinzipskizze Systemschornstein mit AbZ, ETA

Nr. 1 beschreibt eine Möglichkeit der Nachweisführung, für den Fall, dass die Abgasanlagen nach europäisch harmonisierten Normen nach BauPVO geprüft sind und das CE-Zeichen tragen. Die auf dieser Grundlage ausgewiesenen (gelüfteten) Mindestabstände finden sich u.a. in der Leistungserklärung (DoP) des Bauprodukts sowie in der Anlagenkennzeichnung nach DIN V 18160-1. Die Anlagenkennzeichnung ist bauaufsichtlich durch die H-VV TB eingeführt und damit verbindlich.[108]

[104] vgl. SchfHwG § 1 Abs. 2 Nr. 1

[105] vgl. ZIV-AB 401 5.3.3

[106] vgl. HBO § 68 Abs. 6

[107] vgl. DIN EN 13216-1:2019-07

[108] vgl. H-VV TB, Ausgabe 2017/1 Anhang 4 8.3.2

Beispiel für eine Anlagenkennzeichnung nach DIV V 18160-1:

Abgasanlage DIN V 18160-1 T400 N2 D 3 **G50** L_A90

§ 8 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1

Diese beispielhafte Anlagenkennzeichnung für einen aus Mauerziegeln errichteten Schornstein mit 11,5 cm Wangenstärke gibt einen Mindestabstand zu Bauteilen mit brennbaren Baustoffen von 50 mm vor. Da die Ausführung des Abstands nicht näher beschrieben ist, ist der Abstand gelüftet auszuführen.

Ebenso verbindlich ist es, dass jede Abgasanlage gut sichtbar und dauerhaft (z. B. Aluminium-Klebeschild) mit einer vollständigen Anlagenkennzeichnung zu versehen ist.[109] Das Fehlen einer solchen Anlagenkennzeichnung stellt einen baurechtlichen Mangel dar.

(3) [1]Bei Abgasanlagen mit gelüfteten Zwischenräumen zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen gelten die Anforderungen nach Abs. 1 als erfüllt, insbesondere wenn

[…]

2. ein Mindestabstand von 5 cm bei Abgasanlagen für Abgastemperaturen der Feuerstätten bei Nennleistung bis zu 400 °C, die in Schächten verlegt sind, und diese

a) allein einen Wärmedurchlasswiderstand von mindestens 0,12 Quadratmeter mal Kelvin je Watt und eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten oder

b) zusammen mit den Abgasanlagen, die in Buchst. a geforderten Werte des Wärmedurchlasswiderstandes und der Feuerwiderstandsdauer

aufweisen, oder

Nr. 2

Ausreichender, gelüfteter **Abstand 5 cm**, z. B. von gemauerten Schornsteinen, mind. 11,5 cm Wangenstärke oder höherwertige Schornsteine, z. B. mehrschalige Systemschornsteine (L_A90) für Feuerstätten für feste Brennstoffe, zu brennbaren Bauteilen, bei einer Abgastemperatur bis 400 °C.

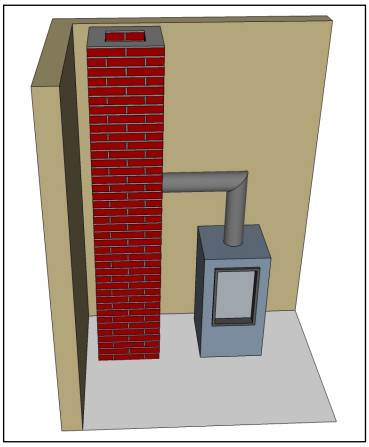


Abb. 55 Gelüfteter Abstand zu flächigen brennbaren Bauteilen ≥ 5 cm, bis T400

Die Regelung in Nr. 2 ist auf Abgasanlagen für Abgastemperaturen der Feuerstätten bei Nennleistung bis zu 400 °C begrenzt, weil aufgrund europäischer Regelungen auch Produkte für Abgasanlagen mit höheren Abgastemperaturen auf den Markt kommen, für die keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen, ob der genannte Abstand von 5 cm ausreichend sicher ist. Nr. 2 gilt für Schächte, in denen Abgasanlagen für Abgastemperaturen der Feuerstätten bei Nennleistung bis zu 400 °C verlegt sind. Die Regelung entspricht damit ebenfalls sinngemäß Abschnitt 6.9.3.1 der DIN V 18160-1: 2006-01. Sie gilt u. a. für ehemalige Schornsteine, die durch Umnutzung, d. h. Einziehen von Abgasanlagen ohne eigene Feuerwiderstandsdauer formal zu Schächten werden. Eine Regelungsnotwendigkeit für die Nennung konkreter Abstände von Abgasanlagen mit höheren Abgastemperaturen als 400 °C im Rahmen der Rechtsverordnung wird über das auch für diese Anlagen geltende Schutzziel von Absatz 1 hinaus nicht gesehen. Zudem gilt auch für diese Abgasanlagen Satz 1 Nr. 1. Werden

[109] vgl. H-VV TB, Ausgabe 2017/1 Anhang 4 8.3.2

§ 8 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2

Ummantelungen mit nichtbrennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit gefordert, ist die Mindestdicke dauerhaft zu gewährleisten.[110]

Abgastemperaturen bis zu 400 °C bei Nennleistung treten nahezu ausschließlich bei Feuerstätten für feste Brennstoffe auf. Es gibt aber auch Feuerstätten mit höheren Abgastemperaturen bis zu T600, z. B. Saunaöfen für feste Brennstoffe nach DIN EN 15821. Da die FeuV für solche Abgastemperaturen keine Regelungen trifft, können die Nachweise bezüglich der Abstände von Abgasanlagen für Abgastemperaturen > 400 °C zu brennbaren Bauteilen i. S. d. FeuV auf der Basis von Normprüfungen nach BauPVO, z. B. EN 1856-1[111], geführt werden. Die einzuhaltenden gelüfteten Abstände sind dann auch hier in der Leistungserklärung der Abgasanlage (DoP) beschrieben.

Nr. 2 beschreibt eine weitere Möglichkeit der Nachweisführung bei Abgastemperaturen bis 400 °C bei Nennleistung, für den Fall, dass es sich bei den zu beurteilenden Abgasanlagen um Schornsteine aus Mauerziegeln mit 11,5 cm Wangenstärke ($R \geq 0{,}12$ m²K/W, $\geq L_A90$) handelt oder um mindestens gleichwertige Schornsteine. Ein gelüftetes Mindestabstandsmaß von 5 cm ist in diesem Fall ausreichend. Zwei- oder dreischalige mineralische Schornsteinsysteme sind diesbezüglich i. d. R. mindestens gleichwertige Schornsteine. Auf metallische doppelwandige Schornsteine ist Absatz 3 Nr. 2 nicht anwendbar, da diese keinen Feuerwiderstand von außen nach außen aufweisen (L_A00).

Nr. 3

(3) [1]Bei Abgasanlagen mit gelüfteten Zwischenräumen zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen gelten die Anforderungen nach Abs. 1 als erfüllt, insbesondere wenn

[…]

3. ein Mindestabstand von 40 cm bei Abgasanlagen für Abgastemperaturen der Feuerstätten bei Nennleistung bis zu 400 °C,

eingehalten wird.

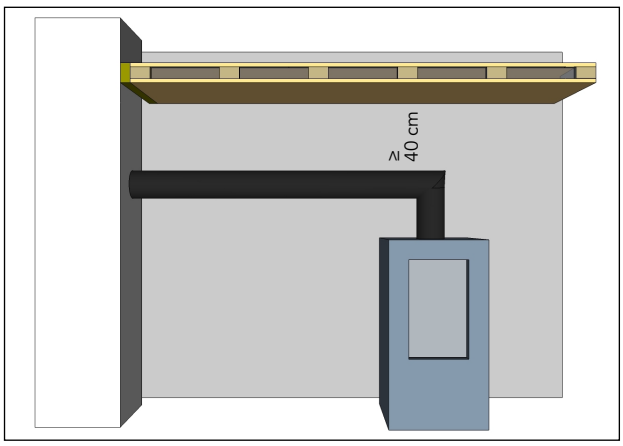


Abb. 56 Einwandiges Verbindungsstück, Abstand zu brennbaren Bauteilen, bis T400

Ausreichender, gelüfteter **Abstand 40 cm,** von z. B. einwandigen Verbindungstücken für Feuerstätten für feste Brennstoffe, zu brennbaren Bauteilen, bei einer Abgastemperatur bis 400 °C.

Nach **Nr. 3** ist bei Abgastemperaturen bis 400° C, unabhängig von Wärmedurchlasswiderstand und Feuerwiderstandsdauer der Abgasanlage, ein gelüfteter Mindestabstand von 40 cm stets ausreichend. Dies kann insbesondere für einwandige metallische Verbindungstücke angewendet werden.

[110] Begründung FeuV, Zu § 8

[111] vgl. DIN EN 1856-1:2009-09

§ 8 Abs. 3 Satz 2

(3) [2]Im Falle des Satz 1 Nr. 2 ist

1. ein Mindestabstand von 2 cm zu Holzbalken und brennbaren Bauteilen entsprechender Abmessungen ausreichend,

2. kein Mindestabstand erforderlich zu brennbaren Bauteilen mit geringer Fläche wie Fußleisten und Dachlatten, soweit die Ableitung der Wärme aus diesen Bauteilen nicht durch Wärmedämmung behindert wird.

Ausreichender, gelüfteter **Abstand 2 cm**, von z. B. gemauerten Schornsteinen, mind. 11,5 cm Wangenstärke oder höherwertige Schornsteine, z. B. mehrschalige Systemschornsteine (L_A90) für Feuerstätten für feste Brennstoffe, zu z. B. **Holzbalken**, bei einer Abgastemperatur bis 400 °C.

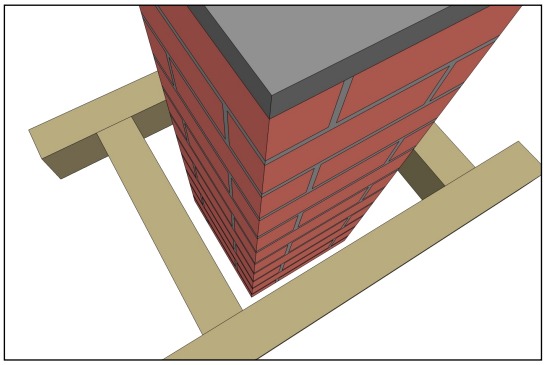


Abb. 57 Abstand zu Dachsparren, 2 cm gelüftet, bis T400

Für den Fall, dass es sich bei den zu beurteilenden Abgasanlagen um Schornsteine aus Mauerziegeln mit 11,5 cm Wangenstärke ($R \geq 0{,}12$ m²K/W, $\geq L_A90$) handelt oder diesbezüglich gleich- oder höherwertige Schornsteine, ist nach **Nr. 1** ein gelüfteter Abstand von 2 cm u. a. zu Holzbalken ausreichend. Zu den diesbezüglichen Grenzen der Abmessung trifft die FeuV keine genauere Aussage; da aber Holzbalken die Referenz darstellen, ist klar, dass die Regelung nicht auf Flächenbauteile wie z. B. holzverkleidete Wände anzuwenden ist.

Nr. 1

Nach **Nr. 2** ist ein Anschluss von brennbaren Bauteilen an den Schornstein ohne Abstand zulässig, wenn die Anschlussfläche lediglich gering oder streifenförmig ist, wie z. B. Holzfaserplatten (z. B. OSB-Platten) zur Deckenabdeckung. Die Ableitung von Wärme aus diesen Bauteilen zum Raum hin muss gewährleistet sein.

Nr. 2

Satz 3 Nr. 1

(3) [3]Im Falle des Satz 1 Nr. 3 genügt bei Abgasleitungen für Abgastemperaturen der Feuerstätten bei Nennleistung bis zu 300 °C außerhalb von Schächten

1. ein Mindestabstand von 20 cm oder

[…]

Ausreichender, gelüfteter **Abstand 20 cm**, von z. B. einwandigen Verbindungsstücken von Öl- oder Gasfeuerstätten zu brennbaren Bauteilen, bei einer Abgastemperatur bis 300 °C.

Nach **Nr. 1** ist bei einwandigen Verbindungsstücken von Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe bis 300 °C Abgastemperatur ein gelüfteter Mindestabstand von 20 cm ausreichend. Da zeitgemäße Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe i. d. R. Abgastemperaturen bis T120 (§ 8 Abs. 2) haben, findet diese Regelung eher selten bzw. überwiegend im Altbestand Anwendung.

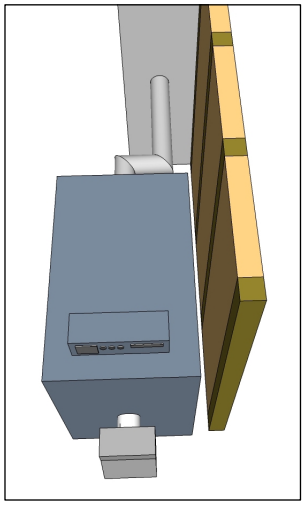


Abb. 58 Abstand 20 cm, bis T300

§ 8 Abs. 3 Satz 3 Nr. 2

(3) [3]Im Falle des Satz 1 Nr. 3 genügt bei Abgasleitungen für Abgastemperaturen der Feuerstätten bei Nennleistung bis zu 300 °C außerhalb von Schächten

[…]

2. ein Mindestabstand von 5 cm, wenn die Abgasleitungen mindestens 2 cm dick mit nichtbrennbaren Baustoffen geringer Wärmeleitfähigkeit ummantelt sind oder die Abgastemperatur der Feuerstätte bei Nennleistung nicht mehr als 160 °C betragen kann.

Ausreichender, gelüfteter **Abstand 5 cm**, z. B. von einwandigen Verbindungsstücken von Öl- oder Gasfeuerstätten zu brennbaren Bauteilen, bei:

- max. 300 °C Abgastemperatur, 2 cm dick mit Wärmedämmung ummantelt
- max. 160 °C Abgastemperatur

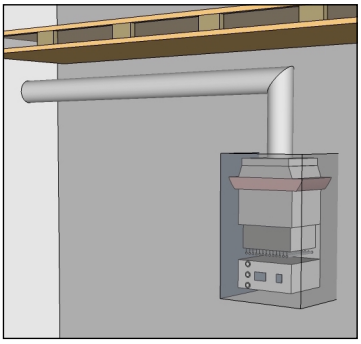


Abb. 59 5 cm gelüfteter Abstand, bis T160

Das Ummanteln von Verbindungsstücken mit Wärmedämmung findet in der heutigen Praxis nur noch selten Anwendung. Alternativ sind doppelwandige Verbindungsstücke[112] mit eigenen Abstandsklassen verfügbar.

Satz 4

(3) [4]Im Falle des Satz 1 Nr. 3 genügt für Verbindungsstücke zu Schornsteinen ein Mindestabstand von 10 cm, wenn die Verbindungsstücke in einer Mindestdicke von 2 cm mit nichtbrennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit ummantelt sind.

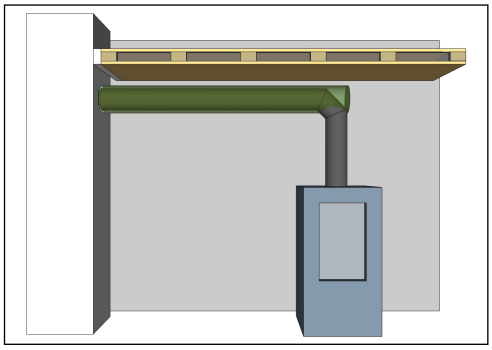


Abb. 60 Verbindungsstück 2 cm gedämmt, bis T400

Ausreichender gelüfteter **Abstand 10 cm** von z. B. einwandigen Verbindungsstücken, feste Brennstoffe, 2 cm gedämmt, zu brennbaren Bauteilen, bei einer Abgastemperatur bis 400 °C.

Heutzutage wird das Ummanteln von Verbindungsstücken mit Wärmedämmung nur noch selten angewendet. Stattdessen werden doppelwandige Verbindungsstücke[112] mit geprüften Abstandsklassen verbaut.

[112] i. d. F. nach BauPVO harmonisierte Prüfnorm: DIN EN 1856-2:2009-09

§ 8 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1

(4) [1]Abgasleitungen und Verbindungsstücke zu Schornsteinen, die Bauteile aus brennbaren Baustoffen durchdringen, erfüllen die Anforderungen nach Abs. 1, wenn die Abgastemperatur der Feuerstätten bei Nennleistung nicht mehr als 400 °C betragen kann und diese Abgasleitungen und Verbindungsstücke an der Durchdringung

1. in einem Mindestabstand von 20 cm mit einem Schutzrohr aus nichtbrennbaren Baustoffen versehen oder

[…]

Ausreichender, gelüfteter **Abstand 20 cm** von z. B. einwandigen Verbindungsstücken in einem Schutzrohr aus nichtbrennbaren Baustoffen, feste Brennstoffe, zu brennbaren Bauteilen, bei einer Abgastemperatur bis 400 °C.

Absatz 4 regelt die Durchführung von Abgasleitungen und Verbindungsstücken zu Schornsteinen durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen. Im Satz 1 wird in Analogie zu Abs. 3 Satz 1 Nrn. 2 und 3 ebenfalls das Temperaturkriterium 400 °C eingeführt, weil im Falle der Nrn. 1 und 2 bei der Durchführung von Abgasleitungen und Verbindungsstücken durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen die Erfüllung des Schutzzieles nach Abs. 1 nur dann als erfüllt angesehen werden kann, wenn die Abstände nur auf Abgasanlagen für Abgastemperaturen bis 400 °C beschränkt sind. Im Satz 2 sind die Feuerstätten auf Feuerstätten für flüssige und gasförmige Brennstoffe eingegrenzt, weil es nunmehr auch Feuerstätten für feste Brennstoffe gibt, deren Abgase keine höheren Temperaturen als 160 °C aufweisen. Da aufgrund der erforderlichen Rußbrandbeständigkeit für Abgasanlagen derartiger Feuerstätten – unabhängig von der Abgastemperatur – jedoch die Abstände nach Satz 1 erforderlich sind, sind diese Feuerstätten von der Erleichterung nach Satz 2 ausgenommen.[113]

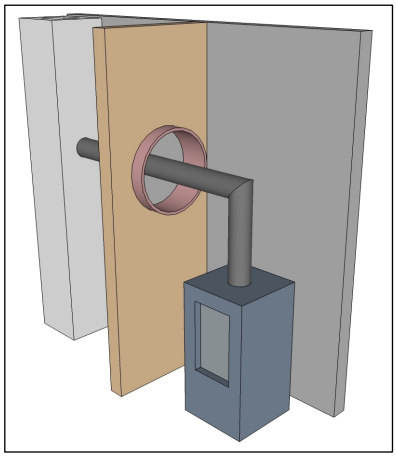


Abb. 61 Schutzrohr 20 cm bis T400

Insbesondere Verbindungsstücke zu Schornsteinen (feste Brennstoffe, ≤ 400 °C) benötigen zu brennbaren Bauteilen lediglich einen Mindestabstand von 20 cm, wenn sie in einem gelüfteten Schutzrohr geführt sind.

Diese Regelung findet in der Praxis kaum Anwendung, da es sich ausschließlich um eine Bauteildurchdringung innerhalb einer Nutzungseinheit oder im Freien handeln kann.

[113] Begründung FeuV, Zu § 8

§ 8 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2

(4) [1]Abgasleitungen und Verbindungsstücke zu Schornsteinen, die Bauteile aus brennbaren Baustoffen durchdringen, erfüllen die Anforderungen nach Abs. 1, wenn die Abgastemperatur der Feuerstätten bei Nennleistung nicht mehr als 400 °C betragen kann und diese Abgasleitungen und Verbindungsstücke an der Durchdringung

[…]

2. in einer Mindestdicke von 20 cm mit nichtbrennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit ummantelt sind.

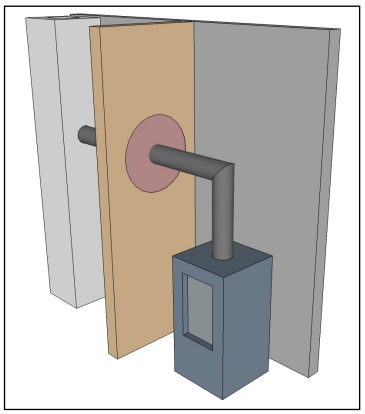


Abb. 62 Abstand 20 cm ausgedämmt, bis T400

Ausreichender, ausgedämmter **Abstand 20 cm** von z. B. einwandigen Verbindungsstücken von Feuerstätten für feste Brennstoffe zu brennbaren Bauteilen, bei einer Abgastemperatur bis 400 °C.

Das Ausfüllen des Mindestabstands von 20 cm mit mineralischer Dämmung, bei der Durchdringung brennbarer Bauteile mit Verbindungsstücken von Feuerstätten für feste Brennstoffe, findet in der Praxis regelmäßig Anwendung. Die Dämmung soll formbeständig sein, um zu vermeiden, dass sich diese mit der Zeit „setzt" und dadurch ungedämmte Hohlräume entstehen. Die Materialanforderungen nach Nr. 2 werden u. a. von Dämmstoffen aus Mineralfasern (z. B. Steinwolle) nach TROL mit den Eigenschaften

- Baustoffklasse A 1 (nicht brennbar)
- Anwendungsgrenztemperatur ≥ 700 °C
- Nennrohdichte ≥ 80 kg/m³ [114]

erfüllt.

Das Ausmauern des Mindestabstands von 20 cm ist nicht zulässig, Mauerziegel weisen entgegen Nr. 2 eine relativ hohe Wärmeleitfähigkeit auf. In der Praxis wird das Ausmauern zwar i. d. R. ebenfalls zur Einhaltung der Anforderungen nach Abs. 1 führen, da die auftretende Wärmeenergie in die Fläche verteilt wird, dies ist aber bauaufsichtlich nicht nachgewiesen.

Der Mindestabstand ist stets von der Außenabmessung des Verbindungsstücks einzuhalten, dies gilt auch für doppelwandige Verbindungsstücke, die durch Wände mit brennbaren Bauteilen geführt werden. Die in dem doppelwandigen Verbindungsstück vorhandene Wärmedämmung ist bezüglich des einzuhaltenden Mindestabstands nicht anzurechnen.

Ist ein Abstand von 20 cm zu brennbaren Bauteilen nicht oder nur unter hohem Aufwand einhaltbar, kann alternativ eine Wanddurchführung mit einer AbZ verwendet werden. In der Praxis werden Wanddurchführungen mit AbZ selbst dann regelmäßig verwendet, wenn ein Abstand ≥20 cm eingehalten ist, da diese einfach und schnell zu verbauen sind.

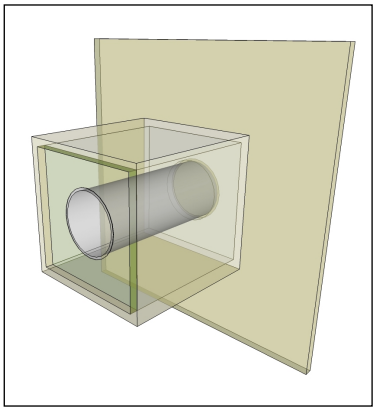


Abb. 63 Wanddurchführung mit AbZ

[114] TROL 2010 3.7.1

§ 8 Abs. 4 Satz 2

(4) [2]Abweichend von Satz 1 genügt für Abgasleitungen und Verbindungsstücke zu Schornsteinen bei Feuerstätten für flüssige und gasförmige Brennstoffe ein Maß von 5 cm, wenn die Abgastemperatur bei Nennleistung der Feuerstätten nicht mehr als 160 °C betragen kann.

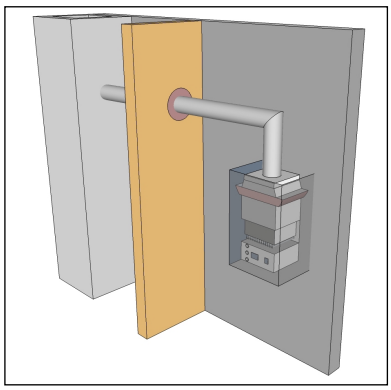


Abb. 64 Abgasleitung, ausgedämmter Abstand 5 cm, bis T160

Ausreichender, ausgedämmter **Abstand 5 cm** von z. B. einwandigen Verbindungsstücken von Öl- oder Gasfeuerstätten zu brennbaren Bauteilen, bei einer Abgastemperatur bis 160 °C.

Widersprüchlich an Satz 2 ist, dass im selben Satz sowohl von „Verbindungsstücke zu Schornsteinen" als auch von ausschließlich „bei Feuerstätten für flüssige und gasförmige Brennstoffe" geschrieben ist. In der FeuVO a. F. ist lediglich von Abgasleitungen (flüssige und gasförmige Brennstoffe) die Rede, insofern gehen wir bez. „Verbindungsstücke zu Schornsteinen" von einem redaktionellen Fehler aus. In der Praxis kommt diese Ausführung selten vor.

Abs. 5

(5) Werden bei Durchdringungen von Abgasanlagen durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen Zwischenräume verschlossen, müssen dafür nichtbrennbare Baustoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit verwendet und die Anforderungen nach Abs. 1 erfüllt werden.

Absatz 5 regelt das Ausfüllen von Zwischenräumen in Decken- und Dachdurchführungen. Wenn die Zwischenräume ausgefüllt werden, ist das Schutzziel aus Abs. 1 einzuhalten. Des Weiteren sind nichtbrennbare Baustoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit zu verwenden, um den Verschluss herzustellen. Ob ein Verschluss der Zwischenräume herzustellen ist, ergibt sich aus den Regelungen der HBO. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit der durchdrungenen Bauteile gestellt werden.[115]

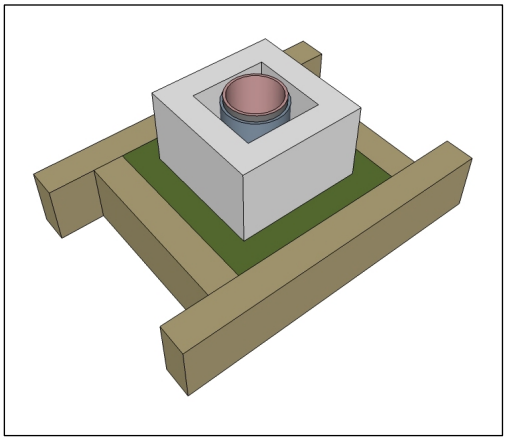


Abb. 65 Verschlossener Zwischenraum, nicht brennbare Dämmung

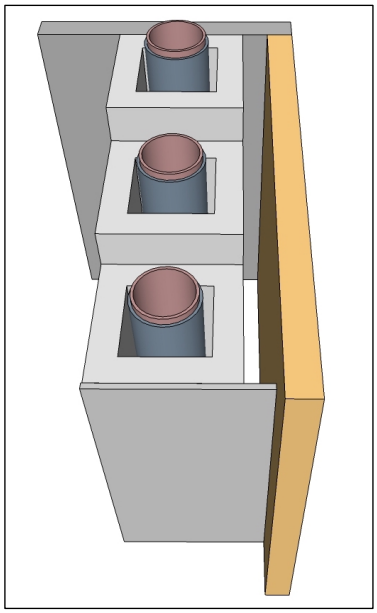


Abb. 66 Unzulässige stehende Luftschicht zu brennbaren Bauteilen

Absatz 5 stellt klar, dass stehende Luftschichten als notwendige Abstände von Abgasanlagen zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen unzulässig sind. Stehende Luftschichten sind dahingehend ausgesprochen gefährlich, als dass auftretende

[115] Begründung FeuV, Zu § 8

§ 8 Abs. 5

Wärme weder abgelüftet noch die Menge des Wärmeflusses zu dem brennbaren Bauteil durch eine Wärmedämmung verzögert wird. Andere Materialien als nichtbrennbare Dämmstoffe, z. B. das Ausmauern von Zwischenräumen sind aufgrund der höheren Wärmeleitfähigkeit ebenfalls nicht zulässig.

§ 9 Anforderungen an die Mündungen von Abgasanlagen

Dieser Paragraph enthält Anforderungen hinsichtlich der erforderlichen Abstände von Mündungen der Abgasanlagen zur Dachfläche und zu Bauteilen und legt fest, dass die Abgasführung grundsätzlich über Dach zu führen ist. Für Feuerungsanlagen, die den Anforderungen an die Ableitung der Abgase aus der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImschV) oder der Vierundvierzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über mittelgroße Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen – 44. BImSchV) in den jeweils gültigen Fassungen unterliegen, sind die dort genannten Ableitbedingungen für Abgase zusätzlich zu beachten.[116]

Eine Abgasführung von raumluftunabhängigen Gasfeuerstätten mit abgeschlossenem Verbrennungsraum durch die Außenwand bedarf, da die Ausnahmeregelung in der HBO des früheren § 37 Abs. 5 HBO a. F. entfallen sind, einer Abweichungsentscheidung durch die zuständige untere Bauaufsichtsbehörde. Die früheren Ausnahmetatbestände können herangezogen werden.[117]

Die Klarstellung, dass Abgase grundsätzlich über Dach abzuführen sind, hat zur Folge, dass Neuerrichtungen von C_1-Ausführungen (Abgasabführung durch die Aussenwand) nach TRGI i. S. d. FeuV unzulässig sind. Im Gebäudebestand wird dem Bauherrn daher empfohlen einen Antrag auf Abweichung nach § 73 HBO bei der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde zu stellen, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

- Es handelt sich um den Austausch eines bestehenden C_1-Gerätes.
- Im Aufstellraum befindet sich keine bestehende mögliche Abgasführung über Dach.
- Über dem Aufstellraum befindet sich noch mindestens ein weiteres Geschoss.[118]
- Die Nennleistung beträgt maximal 11 kW ($C_{11} \leq 7$ kW) zur Beheizung sowie maximal 28 kW zur Warmwasserbereitung.[119]

[116] Begründung FeuV, Zu § 9

[117] Begründung FeuV, Zu § 9

[118] HMWEVW, Immel, Email vom 15. Februar 2013

[119] vgl. DVGW-TRGI 2018 10.4.2

§ 9 Satz 1 Nr. 1

[1]Die Mündungen von Abgasanlagen müssen

1. *den First um mindestens 40 cm überragen oder von der Dachfläche mindestens 1 m entfernt sein; ein Abstand von der Dachfläche von 40 cm genügt, wenn nur raumluftunabhängige Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe angeschlossen sind, die Summe der Nennleistungen der angeschlossenen Feuerstätten nicht mehr als 50 kW beträgt und das Abgas durch Ventilatoren abgeführt wird,*

   […]

Nr. 1 stellt Mindestanforderungen an Abstände vom First bzw. (alternativ) von der Dachfläche. Geringere Abstände werden von den Mündungen von Abgasanlagen raumluftunabhängiger Gasfeuerstätten wie auch von raumluftunabhängigen ölbefeuerten Feuerstätten eingeräumt. Die Erweiterung der Regelung auf Feuerstätten für flüssige Brennstoffe trägt technologischen Entwicklungen Rechnung und berücksichtigt, dass bei der Abgasbeschaffenheit und der mechanischen Unterstützung der Abgasabführung ähnliche Voraussetzungen wie bei Gasfeuerstätten vorliegen. Die Betriebsverhältnisse von Feuerstätten für feste Brennstoffe gestatten keine Erleichterung und sind deshalb nicht aufgeführt. Das alleinige Vorhandensein eines Ventilators ist bei Festbrennstofffeuerstätten kein Kriterium für einen sicheren Betrieb.[120]

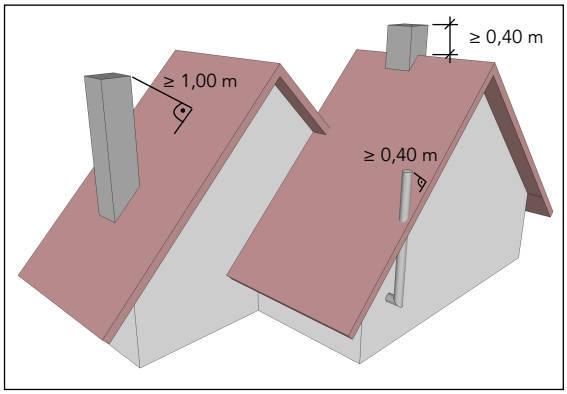


Abb. 67 Mindestabstände Mündung zu First bzw. Dachfläche

Nr. 2

[1]Die Mündungen von Abgasanlagen müssen

   […]

2. *Dachaufbauten, Gebäudeteile, Öffnungen zu Räumen und ungeschützte Bauteile aus brennbaren Baustoffen, ausgenommen Bedachungen, um mindestens 1 m überragen, soweit deren Abstand zu den Abgasanlagen weniger als 1,5 m beträgt, und*

   […]

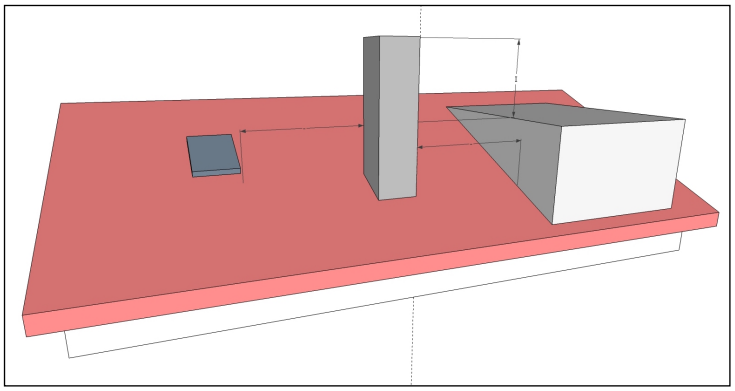


Abb. 68 Dachaufbauten, Öffnungen etc., entweder 1 m überragen oder 1,5 m Abstand

Nr. 2 trägt mit dem Begriff „Gebäudeteile" der Vielfalt der Gebäudegestaltung Rechnung.[121]

[120] Begründung FeuV, Zu § 9

[121] Begründung FeuV, Zu § 9

§ 9 Satz 1 Nr. 3

[1]Die Mündungen von Abgasanlagen müssen

[…]

3. bei Feuerstätten für feste Brennstoffe in Gebäuden, deren Bedachung überwiegend nicht den Anforderungen des § 35 Abs. 1 der Hessischen Bauordnung entspricht, am First des Daches austreten und diesen um mindestens 80 cm überragen.

Die Anforderungen unter Nr. 3 greifen, wenn der größere Dachflächenanteil („überwiegend") nicht den Anforderungen des § 35 Abs.1 HBO (harte Bedachung) entspricht. Nach § 35 Abs. 1 HBO müssen Bedachungen gegen eine Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme ausreichend lang widerstandsfähig sein. In Gebäuden, deren Bedachung nicht § 35 Abs. 1 HBO entspricht, müssen die Mündungen von Feuerstätten für feste Brennstoffe am First des Daches austreten und diesen um mind. 80 cm überragen.[122]

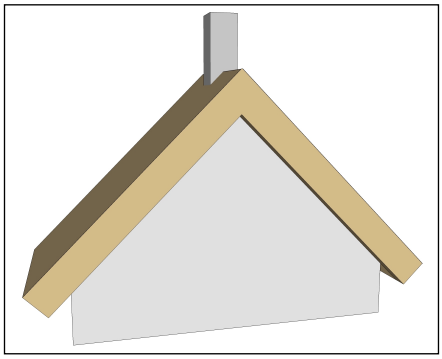


Abb. 69 Abstand Mündung feste Brennstoffe zu weicher Bedachung 80 cm

Da mit Reet (Schilf) gedeckte Dächer in Hessen die absolute Ausnahme darstellen, kommt diese Anforderung entsprechend selten zur Anwendung.

Satz 2

[2]Satz 1 Nr. 2 gilt nicht für Abgasleitungen untereinander, sofern diese die gleiche Temperaturklasse aufweisen und die Abgastemperaturen der Feuerstätten bei Nennleistung 160 °C nicht überschreiten.

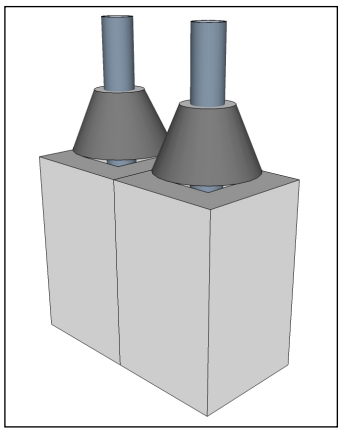


Abb. 70 Mündungen Abgasleitungen zueinander, kein Abstand erforderlich

Satz 2 enthält Regelungen im Hinblick auf praktische Anwendungsfälle (z. B. unmittelbar benachbarte Anordnung von Abgasanlagen bei Reihenhäusern). Es werden erleichterte Abstandsregelungen für Abgasanlagen festgelegt. Bedingung ist, dass die Abgasanlagen die gleiche Temperaturklasse und bei Nennleistung der Feuerstätten Abgastemperaturen < 160 °C aufweisen.[123]

[122] Begründung FeuV, Zu § 9

[123] Begründung FeuV, Zu § 9

§ 9 Satz 3

[3]Die Anforderungen an die Ableitung der Abgase nach der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen vom 26. Januar 2010 (BGBl. I S. 38), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) in der jeweils geltenden Fassung und der Verordnung über mittelgroße Feuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen vom 13. Juni 2019 (BGBl. I S. 804) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.

Mit dem Hinweis auf die Bundesimmissionsschutzverordnungen soll verdeutlich werden, dass sich aus anderem Recht andere und höhere Anforderungen ergeben können. Die Regelungen zur Abführung von Abgasen in § 9 unterscheiden sich von den immissionsschutzrechtlichen Regelungen der 1. BImSchV und der 44. BImSchV. [124]

Der Hinweis auf Anforderungen bezüglich Ableitbedingungen nach 1. BImSchV sowie 44. BImSchV ist lediglich informativ und hat keine baurechtliche Wirkung.

[124] Begründung FeuV, Zu § 9

§ 10 Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke und ortsfeste Verbrennungsmotoren

Wärmepumpen und Blockheizkraftwerke werden auch im häuslichen Bereich für Zwecke der Raumheizung oder zur Warmwasserbereitung verwendet. Sie zählen jedoch nicht zu den Feuerstätten. Da mit dem Betrieb von Wärmepumpen und Blockheizkraftwerken in Gebäuden vergleichbare Gefährdungspotentiale wie mit dem Betrieb von Feuerstätten verbunden sind, ist eine öffentlich-rechtliche Regelung geboten. In diese Regelung sind Verbrennungsmotoren für andere Zwecke mit einbezogen worden, da hier die gleichen Betriebsbedingungen wie bei Blockheizkraftwerken oder Wärmepumpen mit Verbrennungsmotoren vorliegen.[125]

Bezüglich ortsfesten Verbrennungsmotoren ist zu differenzieren. Blockheizkraftwerke dienen i. d. R. der Beheizung von Räumen oder der Warmwasserversorgung und unterliegen damit dem Anwendungsbereich der FeuV § 1. Sog. Notstromaggregate tun dies nicht, somit erfolgt z. B. die Ableitung der Abgase von Notstromaggregaten nicht zwingend über Dach. Da Notstromaggregate im Gegensatz zu Feuerstätten lediglich bei Stromausfall und zu Testzwecken betrieben werden, ist nachvollziehbar, dass die Anforderungen an die Abgasführung geringer ausfallen können und auch eine Ableitung durch die Außenwand denkbar ist.

§ 10 Abs. 1

(1) Für die Aufstellung von
1. Sorptionswärmepumpen mit feuerbeheizten Austreibern,
2. Blockheizkraftwerken in Gebäuden und
3. ortsfesten Verbrennungsmotoren
gelten die §§ 3 und 4 Abs. 1 bis 7 entsprechend.

Die Absätze 1 und 2 regeln die Verbrennungsluftversorgung und Aufstellbedingungen. In Abs. 2 Nr. 4 wird zudem auch für Blockheizkraftwerke eine Mindestleistungsgrenze eingeführt, ab der ein besonderer Aufstellraum erforderlich wird. Diese Erleichterung ist geboten, da unterhalb der Grenze von 50 kW Nennleistung (Summe aus thermischer und elektrischer Leistung) kein erhöhtes Gefahrenpotential besteht, und kommt damit der Anwendung der Kraft- Wärme-Kopplung in Wohngebäuden entgegen.[126]

[125] Begründung FeuV, Zu § 10

[126] Begründung FeuV, Zu § 10

§ 10 Abs. 2

(2) In Räumen dürfen

1. *Sorptionswärmepumpen mit einer Nennleistung der Feuerung von insgesamt mehr als 50 kW,*
2. *Wärmepumpen, die die Abgaswärme von Feuerstätten mit einer Nennleistung von insgesamt mehr als 50 kW nutzen,*
3. *Kompressionswärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern mit Antriebsleistungen von insgesamt mehr als 50 kW,*
4. *Blockheizkraftwerke mit insgesamt mehr als 35 kW Nennleistung,*
5. *Kompressionswärmepumpen mit Verbrennungsmotoren,*
6. *ortsfeste Verbrennungsmotoren und*
7. *Kombinationen von Feuerstätten und Anlagen nach Nr. 1 bis 4 mit insgesamt mehr als 100 kW Nennleistung, die gemeinsam betrieben werden sollen,*

nur aufgestellt werden, wenn sie die Anforderungen nach § 5 erfüllen.

In Absatz 2 wird durch das Wort „insgesamt" bei den Nrn. 1, 3 und 4 vor den jeweiligen Leistungsangaben klargestellt, dass die jeweilige Begrenzung der Leistung im Hinblick auf die Installation sowohl einer einzelnen Anlage als auch mehrerer Anlagen (Kombination/Kaskade) gilt. Die Nrn. 4 und 5 a. F. werden inhaltlich unverändert übernommen und redaktionell an die M-FeuV angepasst. Nr. 7 stellt klar, wenn Anlagen und Aggregate nach Nrn. 1 - 4 oder Kombinationen dieser Anlagen und Aggregate gemeinsam mit Feuerstätten installiert und betrieben und insgesamt 100 kW Nennleistung überschreiten, die Notwendigkeit eines Aufstellraumes nach § 5 dieser Verordnung besteht.[127]

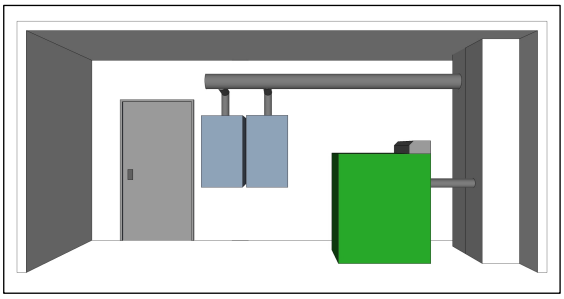


Abb. 71 BHKW und Spitzenlastkessel > 100 kW, Aufstellraum darf nicht anderweitig genutzt werden

FeuV § 5 stellt Anforderungen an sog. besondere Aufstellräume.

Abs. 3

(3) [1]Sind Blockheizkraftwerke oder ortsfeste Verbrennungsmotoren in Gebäuden aufgestellt, sind die Verbrennungsgase durch eigene, dichte Abgasleitungen über das Dach abzuführen. [2]Mehrere ortsfeste Verbrennungsmotoren dürfen an eine gemeinsame Abgasleitung nach Maßgabe des § 7 angeschlossen werden. [3]Für die Herstellung und Beschaffenheit der Abgasleitungen außerhalb der Aufstellräume der ortsfesten Verbrennungsmotoren gelten § 7 Abs. 5 und 8 sowie § 8 entsprechend.

Absatz 3 enthält die Anforderungen an die Abführung der Verbrennungsgase von Blockheizkraftwerken und ortsfesten Verbrennungsmotoren.[128]

Auch hier gilt i. S. d. § 7 Abs. 8, dass Abgasleitungen, die Geschosse überbrücken, in Schächten zu führen sind.

[127] Begründung FeuV, Zu § 10

[128] Begründung FeuV, Zu § 10

§ 10 Abs. 4

(4) [1]Die Einleitung der Verbrennungsgase von Blockheizkraftwerken oder ortsfesten Verbrennungsmotoren in Abgasanlagen für Feuerstätten ist zulässig, wenn die ungestörte Abführung der Verbrennungsgase in den freien Luftstrom und, soweit Feuerstätten angeschlossen sind, auch die ungestörte Abführung der Abgase der Feuerstätte in den freien Luftstrom nachgewiesen ist. [2]§ 7 Abs. 1 gilt entsprechend.

Absatz 4 nennt die Voraussetzungen, unter denen in Abgasanlagen für Feuerstätten auch Verbrennungsgase von Blockheizkraftwerken und ortsfesten Verbrennungsmotoren eingeleitet werden dürfen. Der Absatz stellt klar, dass bei gemischter Belegung von Abgasanlagen die allgemeinen Bemessungsanforderungen für die Abgasanlagen gelten.[129]

Verbrennungsmotoren können aufgrund ihres pulsierenden Abgasstroms nicht ohne Weiteres zusammen mit Feuerstätten mehrfachbelegt werden. Zwischenzeitlich gibt es Systemlösungen einzelner Hersteller mit AbZ, durch welche die gemeinsame Ableitung der Abgase eines BHKW mit einem Spitzenlastgerät zulässig ist.

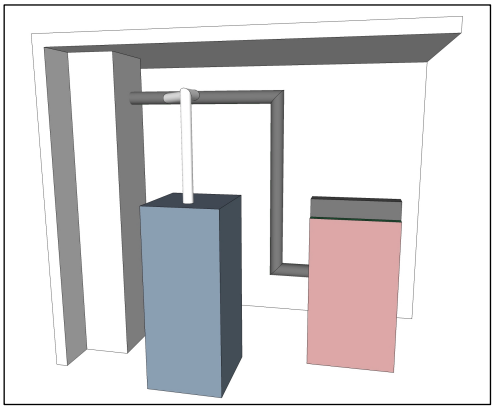


Abb. 72 BHKW mit Spitzenlastgerät an gemeinsamer Abgasleitung

Abs. 5

(5) Für die Abführung der Verbrennungsgase von Sorptionswärmepumpen mit feuerbeheizten Austreibern und Abgaswärmepumpen gelten die §§ 7 bis 9 entsprechend.

Absatz 5 greift hinsichtlich der Abführung der Abgase von Wärmepumpen die entsprechenden Regelungen für Feuerstätten auf.[130]

Es ist davon auszugehen, dass mit „Abgaswärmepumpen" verbrennungsmotorisch betriebene Wärmepumpen gemeint sind.

Bei einer verbrennungsmotorisch betriebenen Wärmepumpe wird in einem geschlossenen Kreislauf ein gasförmiges Wärmeträgermedium einer Wärmequelle (z. B. Außenluft) zugeführt und nimmt über einen Wärmetauscher dessen Energie auf. Darauf folgend wird das Wärmeträgermedium durch Kompression mittels eines Verbrennungsmotors verdichtet. Hierdurch erhöht sich die Temperatur des Wärmeträgermediums und es verflüssigt sich unter Druck. Diese erhöhte Temperatur wird nun an ein zu beheizendes System übertragen. Das abgekühlte Wärmeträgermedium wird nun wieder der Wärmequelle zugeführt und durch Druckabbau derart entspannt, dass es verdampft und dadurch stark abkühlt. Das nun

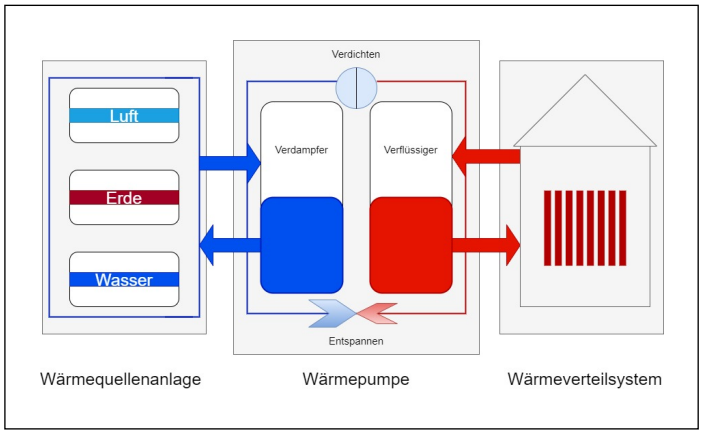


Abb. 73 Prinzipskizze Wärmepumpe

[129] Begründung FeuV, Zu § 10

[130] Begründung FeuV, Zu § 10

§ 10 Abs. 5

gasförmige kalte Wärmeträgermedium ist nun erneut in der Lage Energie der Wärmequelle aufzunehmen. Der Kreislauf beginnt von Neuem. Verbrennungsmotorisch betriebene Wärmepumpen werden, aufgrund höherer Wartungs- und Betriebskosten, i. d. R. für höhere Leistungsbereiche eingesetzt , i. d. R. nicht in der Wohnnutzung.

Bei einer Sorptionswärmepumpe wird die Hilfsenergie nicht für einen Verdichter sondern vorwiegend thermisch in einem Austreiber aufgewendet. Sie kann daher durch die Verbrennung von Gas oder Öl oder durch die Nutzung von Abwärme bereitgestellt werden.

§ 11 Brennstofflagerung in Brennstofflagerräumen

Der Betrieb von Feuerstätten erfordert den Einsatz von Brennstoffen, die über öffentliche Versorgungsnetze leitungsgebunden herangeführt werden (Erdgas) oder als Flüssiggas, feste Brennstoffe oder flüssige Brennstoffe auf dem Grundstück oder im Gebäude bevorratet werden (Brennstofflagerung). Die Brennstofflagerung im Gebäude erfordert beim Überschreiten bestimmter Mengen zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit, insbesondere aus Gründen des Brandschutzes, besondere Räume (Brennstofflagerräume). Entsprechende Anforderungen sind Gegenstand der Regelung des § 11. Wasserrechtliche Belange gelten für die Lagerung flüssiger Brennstoffe zusätzlich und bleiben unberührt.[131]

§ 11 Abs. 1 Satz 1

(1) [1]Die Lagerung von mehr als

1. *6 500 Kilogramm (kg) Holzpellets oder 15 000 kg sonstigen festen Brennstoffen,*
2. *insgesamt 5 000 Liter (l) Heizöl und Dieselkraftstoff oder*
3. *insgesamt 16 kg Flüssiggas*

je Gebäude oder Brandabschnitt nach § 33 Abs. 1 der Hessischen Bauordnung ist nur in besonderen Räumen zulässig, die nicht zu anderen Zwecken genutzt werden dürfen (Brennstofflagerräume).

[…] *Die in Abs. 1 Satz 1 genannten Mengen, ab denen sich die Notwendigkeit eines Brennstofflagerraumes ergibt, werden in ihrer Grenzziehung insbesondere von der jeweiligen Brandlast, vom Aggregatzustand, vom Flammpunkt und anderen brennstoffspezifischen chemisch/physikalischen Eigenschaften der Brennstoffe bestimmt.*

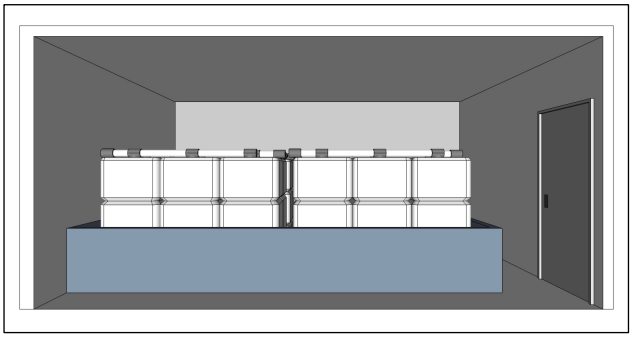


Abb. 74 Heizöllagerraum erforderlich bei > 5.000 l

Bei der Lagerung von Holzpellets sind nicht nur Brandlasten, sondern auch Aspekte des Explosionsschutzes aufgrund möglicher Staubentwicklung und die Struktur mit großer Oberfläche ausschlaggebend, die eine allgemeine Betrachtung unter „festen Brennstoffen" nicht sachgerecht werden lassen. Der Wert der zulässigen Lagermenge für Holzpellets soll praxisgerechter, jedoch ohne materielle Änderung gegenüber der vorherigen Regelung gefasst werden. Die zulässige Masse wird nun mit einem Wert von 6.500 kg angegeben. Hierbei wird von einer Schüttdicke genormter Pellets nach DIN 51731 HP5 bzw. DIN EN 14961-2:2001-09 ausgegangen. Hinsichtlich der Lagermenge wurde in Fachkreisen bisher keine Veranlassung für die zulässige Lagermenge gesehen. Bei den CO-Unfällen der letzten Jahre konnte kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Lagermenge und Unfall hergestellt werden. Bezüglich der Lagerung von Flüssiggas ist nach Satz 1 Nr. 3 ein Brennstofflagerraum

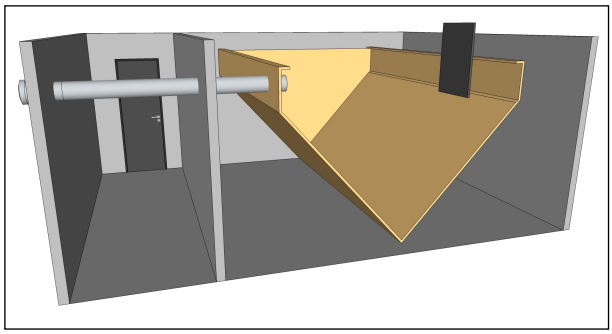


Abb. 75 Pelletslagerraum mit Lüftung ins Freie

[131] Begründung FeuV, Zu § 11

§ 11 Abs. 1 Satz 1

bei einem Füllgewicht der Behälter von mehr als 16 kg erforderlich. Die Regelung berücksichtigt harmonisierte Produktnormen über Flüssiggasbehälter mit höheren Füllgewichten. Das Verbot einer Nutzung der Brennstofflagerräume zu anderen Zwecken schließt auch die Aufstellung von Feuerstätten aus. Zulässig sind hingegen Einrichtungen, die dem Transport der Brennstoffe dienen, wie Beschickungsanlagen.[132]

6.500 kg Holzpellets entsprechen einem Volumen von ca. 10 m³.

Obwohl der Vollzug der Anforderungen des § 11 nicht unmittelbare Aufgabe der Schornsteinfeger ist, ist es sicher sinnvoll mit diesen vertraut zu sein.

Satz 2

(1) [2]Das Fassungsvermögen der Behälter darf insgesamt

1. *für Heizöl oder Dieselkraftstoff 100 000 l oder für Flüssiggas 6 500 l je Brennstofflagerraum und*
2. *für Flüssiggas 30 000 l je Gebäude oder Brandabschnitt*

nicht überschreiten.

Abs. 2

(2) [1]Wände und Stützen von Brennstofflagerräumen sowie Decken über oder unter ihnen müssen feuerbeständig sein. [2]Öffnungen in Decken und Wänden müssen, soweit sie nicht unmittelbar ins Freie führen, mindestens feuerhemmende und selbstschließende Abschlüsse haben. [3]Durch Decken und Wände von Brennstofflagerräumen dürfen keine Leitungen geführt werden, ausgenommen Leitungen, die zum Betrieb dieser Räume erforderlich sind, sowie Heizrohrleitungen, Wasserleitungen und Abwasserleitungen. [4]Satz 1 und 2 gelten nicht für Trennwände zwischen Brennstofflagerräumen und Heizräumen.

Feuerbeständig steht für eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten, feuerhemmend für eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten.[133]

In Absatz 2 werden brandschutztechnische Anforderungen an die Umfassungsbauteile der Brennstofflagerräume formuliert. Die Anforderungen berücksichtigen auch mögliche Zündquellen außerhalb der Brennstofflagerräume und gehen deshalb (z. B. hinsichtlich der feuerwiderstandsfähigen Ausbildung von Außenwänden) über die entsprechenden Anforderungen an Heizräume hinaus.[134]

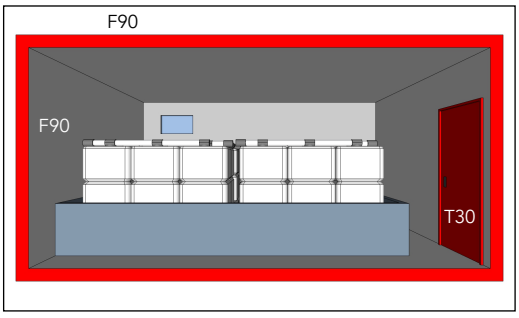


Abb. 76 Brennstofflagerraum, Anforderungen an den Feuerwiderstand der Außenbauteile

[132] [132] Begründung FeuV, Zu § 11

[133] vgl. H-VV TB Ausgabe 2017/1 Anhang 4 Tabelle 4.1.1 ff

[134] Begründung FeuV, Zu § 11

§ 11 Abs. 3

(3) Brennstofflagerräume für flüssige Brennstoffe müssen

1. *gelüftet und von der Feuerwehr vom Freien aus beschäumt werden können und*
2. *an den Zugängen mit der Aufschrift „Heizöllagerung" oder „Dieselkraftstofflagerung" gekennzeichnet sein.*



Abb. 77 Schild nach § 11 Abs. 3

Absatz 3 stellt zusätzliche Anforderungen an Brennstofflagerräume für flüssige Brennstoffe und berücksichtigt Besonderheiten in deren Abbrandverhalten. Der Bestimmung unter Nr. 1 werden ein öffenbares Fenster, eine ins Freie führende Tür oder besondere Öffnungen (ggf. über Schacht oder Kanal ins Freie) gerecht. Eine ständig wirksame Lüftung oder eine ständig offene Beschäumungsöffnung ist nicht verlangt. Soweit die Beschäumung durch eine besondere Öffnung ins Freie hergestellt wird, sollte deren lichte Weite und die lichte Weite ggf. zugehöriger Leitungen mindestens 100 mm betragen. Die Kennzeichnung nach Nr. 2 ist erforderlich, damit die genannten Brennstofflagerräume im Gefahrenfall auch von Ortsunkundigen rasch gefunden werden können. Die verlangte Aufschrift mit Angabe des Brennstoffes ermöglicht überdies im Gefahrenfall die Einleitung spezifischer Lösch- und Sicherheitsmaßnahmen.[135]

Abs. 4

(4) Brennstofflagerräume für Flüssiggas

1. *müssen über eine ständig wirksame Lüftung verfügen,*
2. *dürfen keine Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenommen Öffnungen für Türen, und keine offenen Schächte und Kanäle haben,*
3. *dürfen mit ihren Fußböden nicht allseitig unterhalb der Geländeoberfläche liegen,*
4. *dürfen in ihren Fußböden keine Öffnungen haben,*
5. *müssen an ihren Zugängen mit der Aufschrift „Flüssiggasanlage" gekennzeichnet sein und*
6. *dürfen nur mit elektrischen Anlagen ausgestattet sein, die den Anforderungen der Vorschriften aufgrund der Explosionsschutzprodukteverordnung vom 6. Januar 2016 (BGBl. I S. 39) für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Räumen entsprechen.*

Absatz 4 stellt zusätzliche Anforderungen an Brennstofflagerräume für Flüssiggas. Die Bestimmungen beruhen auf der sicherheitstechnisch bedeutsamen Eigenschaft von austretendem Flüssiggas, schwerer als Luft zu sein, deshalb auf den Boden abzusinken und in relativ geringer Konzentration mit der Umgebungsluft ein explosionsfähiges Gemisch zu bilden. Die Notwendigkeit der Kennzeichnung der Brennstofflagerräume für Flüssiggas nach Nr. 5 ergibt sich aus den zu Abs. 3 Nr. 2 dargelegten Gründen.[136]

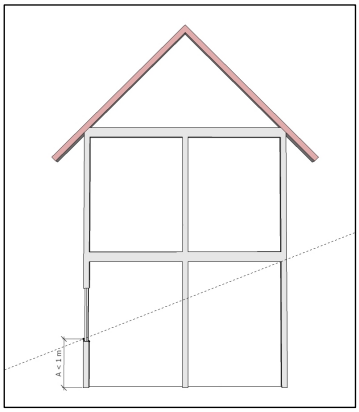


Abb. 78 Allseitig unter Erdgleiche

[135] Begründung FeuV, Zu § 11

[136] Begründung FeuV, Zu § 11

§ 11 Abs. 4



Abb. 79 Schild nach § 11 Abs. 4

Abs. 5

(5) [1]Brennstofflagerräume für Holzpellets müssen vor dem Betreten ausreichend gelüftet werden können. [2]Die Brennstofflagerräume sind an ihren Zugängen mit der Aufschrift „Holzpelletlagerraum – Lebensgefahr durch giftige Gase – vor Betreten ausreichend lüften!" zu kennzeichnen. [3]Abs. 4 Nr. 6 gilt entsprechend.

In Absatz 5 werden, um den Gefahren der CO-Bildung in den Holzpelletlagerräumen zu begegnen, Anforderungen an die Lüftung der Holzpelletlagerräume aufgenommen. Vor Betreten der Holzpelletlagerräume ist eine ausreichende Lüftung sicherzustellen. Um auf die Gefahren hinzuweisen, sind die Zugänge mit einer entsprechenden Beschriftung zu versehen. Von einer ausreichenden Lüftung kann ausgegangen werden, wenn die Anforderungen der DIN EN ISO 20023:2019-04 erfüllt werden. Diese technische Ausführungsvorschrift wird als Technische Baubestimmung eingeführt werden. Davon abweichende technische Lösungen sind zulässig, sofern das Schutzziel erreicht wird. Infolge Verweis auf Abs. 4 Nr. 6 dürfen nach Satz 3 auch Brennstofflagerräume für Holzpellets nur mit elektrischen Anlagen ausgestattet sein, die den Anforderungen der Explosionsschutzverordnung vom 6. Januar 2016 (BGBl. I S.39) für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Räumen entsprechen. Die Gründe hierfür liegen in der möglichen Staubentwicklung beim Einbringen der Pellets in den Brennstofflagerraum (z. B. durch Einblasen) bzw. bei deren Entnahme und der daraus resultierenden Explosionsgefahr. [137,138]

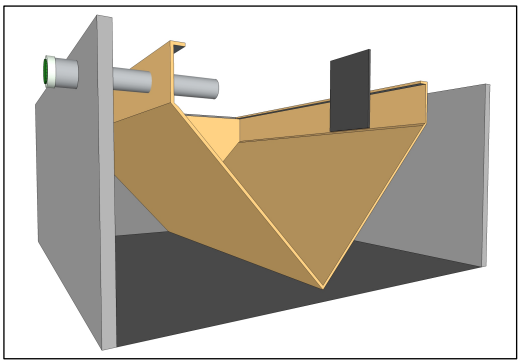


Abb. 80 Lüftung ins Freie, Pelletslagerraum

Abs. 6

(6) Die am 30. Januar 2021 bereits bestehenden Brennstofflagerräume für Holzpellets müssen die Anforderungen des Abs. 5 Satz 1 und 2 spätestens ab dem 1. Januar 2022 erfüllen.

Absatz 6 legt fest, bis wann und in welchem Umfang bestehende Brennstofflagerräume für Holzpellets nachzurüsten sind.[139]

Auch der Vollzug der Nachrüstung bereits bestehender Brennstofflagerräume liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des Schornsteinfegerhandwerks.

[137] Begründung FeuV, Zu § 11

[138] vgl. Broschüre Lagerung von Holzpellets, DEPV u. DEPI, 2019

[139] Begründung FeuV, Zu § 11

§ 12 Brennstofflagerung außerhalb von Brennstofflagerräumen

Außerhalb von Brennstofflagerräumen ist innerhalb von Gebäuden die Lagerung von Brennstoffen nach Lagerort, Brennstoffart und Lagermengen aus Gründen des gebotenen Brandschutzes und weiterer Belange der öffentlichen Sicherheit eingeschränkt. Die Regelung der Lagerung von Brennstoffen außerhalb von Gebäuden (oberirdische Lagerung im Freien und unterirdische Lagerung) ist nicht Gegenstand der Feuerungsverordnung.[140]

§ 12 Abs. 1

(1) Die Lagerung von Brennstoffen ist in notwendigen Treppenräumen nach § 38 Abs. 1 Satz 1 der Hessischen Bauordnung, in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie und in notwendigen Fluren nach § 39 Abs. 1 Satz 1 der Hessischen Bauordnung verboten.

Absatz 1 schließt die Lagerung von Brennstoffen jedweder Art in Rettungswegen aus. Der Regelungsinhalt entspricht § 4 Abs. 1 Nr. 1, der die Nutzung von notwendigen Treppenräumen, Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie und notwendigen Fluren für die Aufstellung von Feuerstätten nicht gestattet. § 45 Abs. 2 und Abs. 5 HBO ist die Rechtsgrundlage für konkretisierende Regelungen zur Aufstellung von Brennstofflagerbehältern. Dies greift die Bestimmung unter Abs. 1 auf. Der mit der Lagerung von Brennstoffen verbundene Eintrag von Brandlasten ist mit dem Anspruch an die Sicherheit der Rettungswege nicht zu vereinbaren und deshalb in allen Gebäudeklassen unzulässig. Holzpellets sind nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Nr. 2 feste Brennstoffe und bedürfen daher an dieser Stelle keiner besonderen Erwähnung.

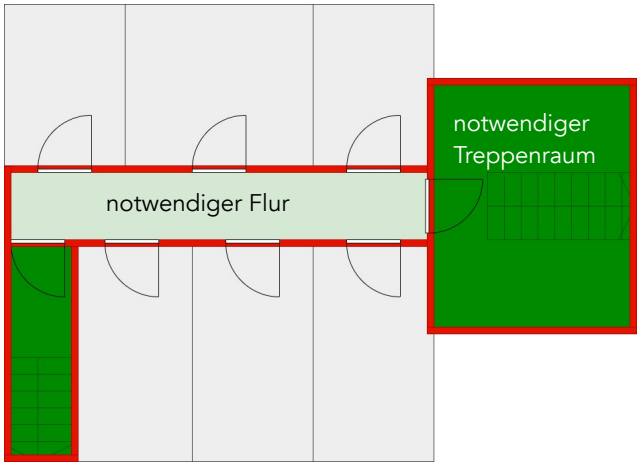


Abb. 10 Notwendiger Flur und notwendiger Treppenraum

Abs. 2

(2) Heizöl oder Dieselkraftstoff darf nur im Umfang von bis zu

1. *100 l in Wohnungen,*
2. *1 000 l in Räumen außerhalb von Wohnungen,*
3. *5 000 l je Gebäude oder Brandabschnitt in Räumen außerhalb von Wohnungen, wenn diese Räume gelüftet werden können und gegenüber anderen Räumen keine Öffnungen, ausgenommen Öffnungen mit dichtschließenden Türen, haben und*
4. *5 000 l in Räumen, die keine Aufenthaltsräume sind und die Anforderungen nach Nr. 3 erfüllen und sich in Gebäuden der Gebäudeklasse 1 mit nicht mehr als einer Nutzungseinheit befinden,*

gelagert werden.

Absatz 2 bestimmt zulässige Lagermengen für Heizöl oder Dieselkraftstoff in Wohnungen sowie anderen Nutzungen in Gebäuden der Gebäudeklasse 1 und in Räumen außerhalb von Wohnungen.

[140] Begründung FeuV, Zu § 12

§ 12 Abs. 2

Die in Nr. 3 geforderte Möglichkeit zur Raumlüftung wird durch öffenbare Fenster, ins Freie führende Türen und besondere Öffnungen (ggf. über Schacht oder Kanal ins Freie) gewährleistet. Soweit Räume nach Nr. 3 Öffnungen zu anderen Räumen aufweisen, müssen diese dichtschließende Türen haben. Dies erfordert insoweit keine Selbstschließung; es genügt ein 3-seitig umlaufendes Dichtungsprofil. Weitergehende Anforderungen der HBO an Türen, die an notwendige Treppenräume oder notwendige Flure grenzen, bleiben unberührt.

Die Regelungen unter Nr. 4 berücksichtigen die zunehmende Errichtung von Wohngebäuden ohne Keller. Bei diesen Gebäuden, z. B. Einfamilienhäusern, besteht ein Brennstofflagerbedarf innerhalb der Nutzungseinheit/Wohnung, dem mit der Regelung in fachlich vertretbarer Weise entsprochen wird. Die Lagerung muss in einem Raum gemäß den Anforderungen nach Nr. 3 erfolgen, der kein Aufenthaltsraum sein darf.[141]

Abs. 3

(3) [1]Sind in den Räumen nach Abs. 2 Nr. 2 bis 4 Feuerstätten aufgestellt, müssen diese außerhalb erforderlicher Auffangräume für auslaufenden Brennstoff stehen. [2]Behälter für Heizöl oder Dieselkraftstoff müssen einen Abstand von mindestens 1 m zur Feuerungsanlage haben. [3]Dieser Abstand kann bis auf die Hälfte verringert werden, wenn ein beiderseits belüfteter Strahlungsschutz vorhanden ist. [4]Ein Abstand von 10 cm genügt, wenn nachgewiesen ist, dass die Oberflächentemperatur der Feuerstätte 40 °C nicht überschreitet.

Die Anforderungen in Absatz 3 tragen der gebotenen Gefahrenabwehr bei gemeinsamer Nutzung näher genannter Räume zur Brennstofflagerung (Abs. 2 Nr. 2 bis 4) und Aufstellung von Feuerstätten Rechnung. Der Mindestabstand zwischen Feuerstätte und Heizöl- bzw. Dieselkraftstoffbehälter nach Nr. 2 kann bei Anordnung eines beiderseits belüfteten Strahlungsschutzes bis auf 50 cm gemäß Satz 2 verringert werden, wobei der Strahlungsschutz selbst keine wärmedämmende Eigenschaft haben muss. Mit der Verringerung des Abstandsmaßes auf 10 cm nach Satz 3 wird neuen Techniken bei Feuerstätten, die auf Grund moderner Betriebsbedingungen geringe Oberflächentemperaturen aufweisen, Rechnung getragen.[142]

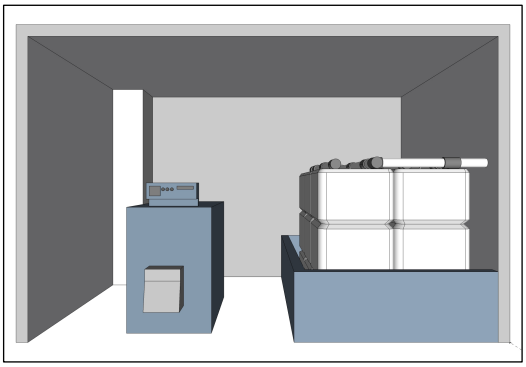


Abb. 81 Heizölbehälter und Feuerstätte, ≥1 m Abstand

Abs. 4

(4) Flüssiggas darf in einem Behälter mit einem Füllgewicht bis zu 16 kg je Wohnung oder in einem Raum außerhalb von Wohnungen gelagert werden, wenn dessen Fußboden allseitig oberhalb der Geländeoberfläche liegt und außer Abläufen mit Flüssigkeitsverschluss keine Öffnungen hat.

Das bei der Flüssiggaslagerung nach Absatz 4 auf nicht mehr als 16 kg begrenzte Füllgewicht entspricht der Regelung in § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4.[143]

[141] Begründung FeuV, Zu § 12

[142] Begründung FeuV, Zu § 12

[143] Begründung FeuV, Zu § 12

§ 12 Abs. 5

(5) Für die Lagerung von mehr als 500 kg Holzpellets in Räumen außerhalb von Brennstofflagerräumen gilt § 11 Abs. 5 und 6 entsprechend.

Die Ergänzung von Absatz 5 erfolgt wegen der mit der Pelletlagerung verbundenen Gefahren. Die Regelungen von § 11 Abs. 5 und 6 sind auf alle Pelletlager (auch auf die, die nicht in Brennstofflagerräumen gemäß § 12 eingerichtet sind) ab einer Lagermenge von 500 kg anzuwenden. Für die Lagerung geringer Pelletmengen bis zu 500 kg wird kein separater Regelungsbedarf gesehen, weil diese häufig im Aufstellraum der (beispielsweise raumluftabhängigen) Feuerstätte oder in anderweitig in die Gebäudenutzung einbezogenen Räume erfolgt, bei denen von der ausreichenden Lüftung bereits aufgrund der Raumnutzung auszugehen ist.[144]



Abb. 82 Pellets > 500 kg, Räume müssen ausreichend gelüftet werden können.

[144] Begründung FeuV, Zu § 12

§ 13 Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen sowie Prüfungen

§ 13 Abs. 1

(1) Für Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen, die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich keine Arbeitskräfte beschäftigt werden, dürfen nur errichtet werden, wenn sie der Druckgeräteverordnung vom 13. Mai 2015 (BGBl. I S. 692), geändert durch Verordnung vom 6. April 2016 (BGBl. I S. 597), entsprechen.

In § 13 werden die Anforderungen der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften für Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen auch auf Anlagen im „nichtgewerblichen" Bereich ausgedehnt, soweit sie dafür sicherheitstechnisch bedeutsam sind. Die Regelungen sind an die bundesrechtlichen Vorschriften angepasst.

Die Ermächtigungsgrundlage für spezifische Sicherheitsvorschriften ist § 34 Produktsicherheitsgesetz (ProdSG). Die auf dieser Grundlage erlassenen Vorschriften sind die der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), aus der die materiellen Anforderungen und die Verfahrensregelungen über Prüfungen für den „nichtgewerblichen" Bereich übernommen werden.[145]

Abs. 2

(2) [1]Für Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen nach § 2 Abs. 13 der Betriebssicherheitsverordnung vom 3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. April 2019 (BGBl. I S. 554), die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich keine Arbeitskräfte beschäftigt werden, sind die materiellen Anforderungen und Festlegungen über erstmalige Prüfungen vor Inbetriebnahme und wiederkehrende Prüfungen nach den §§ 15 und 16 Betriebssicherheitsverordnung anzuwenden. [2]Eine sicherheitstechnische Bewertung der Anlagen zur Ermittlung der Prüffristen ist nicht erforderlich; es gelten die Höchstfristen nach der Betriebssicherheitsverordnung.

Nach Absatz 2 Satz 2 werden abweichend von den Vorschriften der BetrSichV die Betreiber von Flüssiggas- und Dampfkesselanlagen von der Feststellung der Prüffristen mit der ihr vorausgehenden sicherheitstechnischen Bewertung freigestellt, da dies entbehrlich und für private Betreiber auch nicht zumutbar ist.[146]

Abs. 3

(3) Zuständige Behörde im Sinne der Vorschriften nach Abs. 2 ist die untere Bauaufsichtsbehörde.

Absatz 3 benennt die untere Bauaufsichtsbehörde als zuständige Behörde nach Abs. 2.[147]

[145] Begründung FeuV, Zu § 13

[146] Begründung FeuV, Zu § 13

[147] Begründung FeuV, Zu § 13

§ 14 Aufhebung bisherigen Rechts

Die Feuerungsverordnung vom 3. Februar 2009 (GVBl. I S. 30)[2)], geändert durch Verordnung vom 3. November 2014 (GVBl. S. 269), wird aufgehoben.

[2)] Hebt auf FFN 361–117

§ 14 hebt die bisher geltende Fassung der Feuerungsverordnung auf.[148]

§ 15 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2021 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2031 außer Kraft.

§ 15 regelt das Inkrafttreten und das Außerkrafttreten der Verordnung. Da die Verordnung unter die Befristungsregel der Ziffer 2.1.3 Buchst. a des Leitfadens für das Vorschriften-Controlling fällt, wird sie neu auf zehn Jahre befristet.[149]

[148] Begründung FeuV, Zu § 14

[149] Begründung FeuV, Zu § 15

Quellen, Literatur

(1) Begründung zur Verordnung über Feuerungsanlagen und Brennstofflagerung (Begründung FeuV) vom 15. Oktober 2020, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW), GVBl. S. 748

(2) DIBt AbZ-Nummer Z-43.12-215, Raumluftunabhängiger Kaminofen mit der Bezeichnung "Caldera Compact II 23/746", Deutsches Institut für Bautechnik, 23.04.2019

(3) DIBt AbZ-Nummer Z-43.13-302, Einrichtung zur Überwachung einer mehrfachbelegten Abgasanlage für den Anschluss von Feuerstätten mit und ohne Gebläse, 01.06.2015

(4) Die Bauordnung für Hessen: Kommentar der Hessischen Bauordnung, 9. überarbeitete Auflage, Allgeier/Rickenberg, Kohlhammer Verlag 2013

(5) DIN 1946-6 Beiblatt 3:2017-06 Raumlufttechnik – Teil 6: Lüftung von Wohnungen – Allgemeine Anforderungen, Anforderungen zur Bemessung, Ausführung und Kennzeichnung, Übergabe/Übernahme (Abnahme) und Instandhaltung; Beiblatt 3: Gemeinsamer und nicht gemeinsamer Betrieb von Lüftungsgeräten und Einzelraumfeuerstätten für feste Brennstoffe – Installationsregel

(6) DIN 1946-6 Beiblatt 4:2017-06 Raumlufttechnik – Teil 6: Lüftung von Wohnungen – Allgemeine Anforderungen, Anforderungen zur Bemessung, Ausführung und Kennzeichnung, Übergabe/Übernahme (Abnahme) und Instandhaltung; Beiblatt 4: Gemeinsamer Betrieb von Lüftungsgeräten und Einzelraumfeuerstätten für feste Brennstoffe – Installationsbeispiele

(7) DIN V 18160-1:2006-01 Abgasanlagen – Teil 1: Planung und Ausführung

(8) DIN 18160-5:2016-04 Abgasanlagen – Teil 5: Einrichtungen für Schornsteinfegerarbeiten - Anforderungen, Planung und Ausführung

(9) DIN 18160-60:2014-02 Abgasanlagen – Teil 60: Nachweise für das Brandverhalten von Abgasanlagen und Bauteilen von Abgasanlagen – Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

(10) DIN 18896:2014-02 – Feuerstätten für feste Brennstoffe – Technische Regeln für die Installation

(11) DIN EN 613:2001-06 Konvektions-Raumheizer für gasförmige Brennstoffe; Deutsche Fassung EN 613:2000

(12) DIN EN 1856-1:2009-09 Abgasanlagen – Anforderungen an Metall-Abgasanlagen – Teil 1: Bauteile für System-Abgasanlagen; Deutsche Fassung EN 1856-1:2009

(13) DIN EN 1856-2:2009-09 Abgasanlagen – Anforderungen an Metall-Abgasanlagen – Teil 2: Innenrohre und Verbindungsstücke aus Metall; Deutsche Fassung EN 1856-2:2009

(14) DIN EN 13216-1:2019-07 Abgasanlagen – Prüfverfahren für System-Abgasanlagen – Teil 1: Allgemeine Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 13216-1:2019

(15) DIN EN 13240:2005-10 Raumheizer für feste Brennstoffe – Anforderungen und Prüfungen; Deutsche Fassung EN 13240:2001 + A2:2004

(16) DIN EN 13384-1:2019-09 Abgasanlagen – Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren – Teil 1: Abgasanlagen mit einer Verbrennungseinrichtung; Deutsche Fassung EN 13384-1:2015+A1:2019

(17) DIN EN 13384-2:2019-09 Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren – Teil 2: Abgasanlagen mit mehreren Verbrennungseinrichtungen; Deutsche Fassung EN 13384-2:2015+A1:2019

(18) DIN EN 15035:2007-05 – Heizkessel – Besondere Anforderungen an ölbefeuerte Units für den raumluftunabhängigen Betrieb bis einschließlich 70 kW; Deutsche Fassung EN 15035:2006

(19) DIN EN ISO 20023:2019-04 Biogene Festbrennstoffe – Sicherheit von Pellets aus biogenen Festbrennstoffen – Sicherer Umgang und Lagerung von Holzpellets in häuslichen und anderen kleinen Feuerstätten (ISO 20023:2018); Deutsche Fassung EN ISO 20023:2018

(20) DVGW-Arbeitsblatt G 600 (A), Technische Regel für Gasinstallationen (DVGW – TRGI 2018), Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., September 2018

(21) DVGW-Arbeitsblatt G 625 (A) Messtechnischer Nachweis ausreichender Verbrennungsluftversorgung (Messung des notwendigen Förderdrucks für die Verbrennungsluftversorgung von raumluftabhängigen Gasfeuerstätten) (DVGW – AB G 625), Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Juni 2010

(22) DVGW-Arbeitsblatt G 626, Mechanische Abführung von Abgasen für raumluftabhängige Gasfeuerstätten in Abgas- bzw. Zentrallüftungsanlagen (DVGW – AB G 626), Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Oktober 2006

(23) DVGW-Arbeitsblatt G 631 (A), Installation von gewerblichen Gasgeräten in Anlagen für Bäckerei und Konditorei, Fleischerei, Gastronomie und Küche, Räucherei, Reifung, Trocknung sowie Wäscherei (DVGW – AB G 631), Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., März 2018

(24) DVGW-Technischer Hinweis – Merkblatt G 635 (M), Gasgeräte für den Anschluss an ein Luft-Abgas-System für Überdruckbetrieb (standardisiertes Verfahren), Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., August 2018

(25) DVGW-Arbeitsblatt G 638-1, Heizungsanlagen mit Heizstrahlern ohne Gebläse (Hellstrahler), (DVGW – AB G 638-1), Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., November 2003

(26) Fachregeln Ofen- und Luftheizungsbau (TROL), Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Ausgabe 2010

(27) Gesetz über das Berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – SchfHwG), zuletzt geändert durch Art. 57 Abs. 7 G v. 12.12.2019

(28) Handlungsempfehlungen zum Vollzug der HBO 2011 (HE-HBO), Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW), vom 22. Januar 2004 (StAnz. S. 746), aktualisierter Stand: 1. Oktober 2014

(29) Hessische Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB) (Umsetzung M-VV TB Ausgabe 2017/1), Änderungserlass vom 22. November 2018

(30) Kriterien für die Beurteilung der Tauglichkeit und sicheren Benutzbarkeit von Feuerungsanlagen (ZIV-Beurteilungskriterien), ZIV, Stand: 25. September 2019

(31) Lagerung von Holzpellets – ENplus-konforme Lagersysteme – Broschüre des Deutschen Energieholz- und Pellet-Verbands e. V. (DEPV) und des Deutschen Pelletinstitutes GmbH (DEPI), Feb. 2019

(32) LIV-Info 12/2016 – Anschluss von Feuerstätten an Luft-Abgas-Systeme (LAS), LIV-Hessen 2016

(33) Merkblatt für den gemeinsamen Betrieb von Feuerstätten für feste Brennstoffe, Lüftungsgeräten und Luft absaugenden Einrichtungen, ZIV, Mai 2017

(34) Merkblatt für den gemeinsamen Betrieb von Feuerstätten für feste Brennstoffe ohne Gebläse, die an mehrfach belegte Schornsteine angeschlossen sind, Lüftungsgeräte und Luft absaugenden Einrichtungen – Mehrfachbelegung, ZIV, Februar 2020

(35) Praxis der Gasinstallation, Der Kommentar zur Technischen Regel für Gasinstallationen – DVGW-TRGI 2018, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., September 2018

(36) Technische Regeln Flüssiggas 2012 (TRF 2012), Deutscher Verband Flüssiggas, Ausgabe 2012

(37) Technische Regeln Ölanlagen (TRÖL 2.0), Institut für Wärme und Mobilität (IWO), April 2016

(38) ZIV-Arbeitsblatt Nr. 401 Feuerstättenschau, April 2013

(39) ZIV-Rundschreiben 2.2.2-05, Kehrung von der unteren Reinigungsöffnung aus bei außerhalb von Gebäuden befindlichen Schornsteinen mit einer Höhe von maximal 9 m, ZIV, 31.05.2011

(40) ZIV-Rundschreiben 2.2.3-01 T, Nachträgliche Verlegung von Solarleitungen in bestehende Schächte für Abgasleitungen, ZIV, 27.01.2005

Der Verfasser der Unterlage verweist auf das Recht am eigenen Bild. Eine Verwendung der Bilder im Rahmen von Vorträgen oder Veröffentlichungen darf nur mit Einwilligung des Urhebers erfolgen.

Das Verbreitungsrecht stellt sicher, dass der Urheber das alleinige Recht hat, das Original wie auch die Vervielfältigungen seines Werkes zu verbreiten, also der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Wird das Bild nur über einen Monitor betrachtet beziehungsweise auf eine Leinwand projiziert, handelt es sich dabei nicht um eine Vervielfältigung.

Somit bedarf das Kopieren, Scannen, Drucken, Herunterladen und Brennen eines geschützten Bildes ebenfalls der Zustimmung des Urhebers bzw. Verfassers. Allerdings stellen die Speichermedien (wie Festplatten oder USB-Sticks), auf denen es zu diesem Zweck gespeichert wird, eine Vervielfältigung dar.

Jede Art der urheberrechtlichen Verwertung, sowie Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verfassers.